

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشکده فنی-مهندسی
گروه مهندسی عمران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه‌های هیدرولیکی

مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب با برنامه زمان بندی کنترل شیرآلات جهت کاهش میزان نشت

استاد راهنما:
دکتر مهدی دینی

پژوهشگر
اصغر اسدی

شهریور / ۱۳۹۸
تبریز / ایران





دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

صور تجلسه نتیجه دفاع از پایان نامه
کارشناسی ارشد/رساله دکتری

شماره:

تاریخ:

بسمه تعالی

طبق درخواست شماره مورخ تحصیلات تکمیلی دانشکده و
مجوز شماره مورخ تحصیلات تکمیلی دانشگاه، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد/رساله
دکتری آقای/ خانم به شماره دانشجویی در رشته
..... گرایش.....

تحت عنوان:
به ارزش واحد، در ساعت مورخ در حضور هیئت داوران مرکب از:

۱- استاد یا اساتید راهنما امضاء

۲- استاد یا اساتید مشاور امضاء

۳- عضو هیئت داوران امضاء

۴- عضو هیئت داوران امضاء

۵- عضو هیئت داوران امضاء

۶- نماینده مدیریت تحصیلات تکمیلی در گروه امضاء

برگزار شد و با درجه نمره ارزشیابی گردید.

مدیر گروه آموزشی

امضاء

رئیس دانشکده

امضاء



وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تأییدیه اعضای هیئت داوران حاضر در جلسه دفاع
از پایان نامه کارشناسی ارشد/رساله دکترا

شماره:

.....

تاریخ:

بسمه تعالی

اعضای هیئت داوران نسخه نهایی پایان نامه خانم/ آقای

تحت عنوان
را از نظر شکل و محتوا بررسی نموده، پذیرش آن را جهت نیل به درجه کارشناسی ارشد/دکتری مورد تأیید قرار دادند.

اعضاء هیأت داوران نام و نام خانوادگی رتبه علمی امضاء

۱. استاد یا اساتید راهنما:

۲. استاد یا اساتید مشاور:

۳. استاد ناظر:

۴. استاد ناظر:

۵. استاد ناظر:

۶. نماینده مدیریت تحصیلات تکمیلی:

تقدیم به :

پدر و مادرم که لحظه به لحظه ی نفس کشیدن آنها برایم امید و زندگی بخش است.

تقدیم به پدری که زحماتش وصف ناپذیر است و کوه امید.

و تقدیم به مادری که بهشت من است.

تشکر و قدردانی:

سپاس بی‌کران پروردگار یکتا را که هستی‌مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمودمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. از استاد گرانقدر و فرهیخته جناب آقای دکتر مهدی دینی برای تمامی حمایت‌ها و زحمات بی‌دریغ‌شان سپاسگزاری می‌کنم. یقیناً بدون راهنمایی‌ها و کمک‌های ایشان، پیمودن این راه سخت میسر نبود. همچنین از مهندسین شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، آب و فاضلاب شهرستان مراغه بویژه جناب آقای مهندس رنجبریان که زحمات فراوان در راستای انجام پایان‌نامه را عهده‌دار شدند، تشکر می‌نمایم. از خانواده عزیزم برای تمام حمایت‌ها و کمک‌های بی‌دریغ‌شان نهایت تشکر را دارم. در نهایت خالصانه و خاضعانه از تمامی اساتید، معلمان و مدرسانی که در تمامی مقاطع تحصیلی به من علم آموخته و مرا از سرچشمه دانایی‌شان سیراب کرده‌اند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

فهرست مطالب

فصل ۱: کلیات	۲
۱-۱- مقدمه	۳
۱-۲- بیان مساله	۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق	۴
۱-۴- روش تحقیق و اهداف پژوهش	۵
۱-۵- ساختار پایان نامه	۵
فصل ۲: پیشینه تحقیق	۶
۲-۱- مقدمه	۷
۲-۲- مبانی نظری	۷
۲-۲-۱- شبکه‌های توزیع آب	۷
۲-۲-۱-۱- شبکه سریال	۷
۲-۲-۱-۲- شبکه شاخه‌ای	۷
۲-۲-۱-۳- شبکه حلقوی	۸
۲-۲-۱-۴- شبکه مرکب	۸
۲-۲-۲- اجزای کنترل کننده جریان شبکه‌های توزیع آب	۹
۲-۲-۲-۱- پمپ‌ها	۹
۲-۲-۲-۲- مخازن	۱۰
۲-۲-۲-۳- شیرآلات و انواع آن	۱۰
۲-۲-۳- تعاریف هیدرولیکی حاکم بر شبکه‌های توزیع آب	۱۲
۲-۲-۳-۱- آب به حساب نیامده	۱۲
۲-۲-۳-۲- فشار سرویس	۱۲
۲-۲-۳-۳- افت هد	۱۲
۲-۲-۳-۴- قابلیت اطمینان شبکه	۱۳
۲-۲-۳-۵- کالیبراسیون	۱۳
۲-۲-۳-۶- بهینه‌سازی	۱۳
۲-۲-۴- توجیه فنی و اقتصادی	۱۴
۲-۳- مروری بر ادبیات موضوع	۱۵
۲-۳-۱- مطالعات پیشین در مورد بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب	۱۵
۲-۳-۲- مطالعات پیشین در مورد بهینه‌سازی تغییرات فشار و نشت	۱۶
۲-۴- جمع‌بندی	۲۰

۲۲	فصل ۳: مواد و روش‌ها
۲۳	۳-۱- مقدمه
۲۳	۳-۲- تئوری تحقیق
۲۳	۳-۲-۱- روابط حاکم بر شبکه‌های توزیع آب
۲۳	۳-۲-۱-۱- معادله پیوستگی
۲۴	۳-۲-۱-۲- معادله انرژی
۲۴	۳-۲-۱-۲- افت هد
۲۵	۳-۲-۱-۳- شاخص نشت
۲۵	۳-۲-۱-۴- شاخص مکانیابی شیرآلات
۲۶	۳-۲-۱-۵- قابلیت اطمینان شبکه
۲۷	۳-۲-۱-۶- روش‌های مدلسازی هیدرولیکی شبکه
۲۸	۳-۲-۱-۷- روش‌های شبیه‌سازی جریان
۲۸	۳-۲-۱-۸- روش‌های تحلیل شبکه توزیع آب
۳۰	۳-۳- کالیبراسیون شبکه توزیع آب
۳۱	۳-۳-۱- معیار خطای جذر میانگین مربعات
۳۱	۳-۳-۲- معیار خطای قدرمطلق میانگین
۳۱	۳-۴- بهینه‌سازی
۳۱	۳-۴-۱- الگوریتم بهینه‌سازی دسته ذرات (PSO)
۳۳	۳-۵- نرم افزارهای مورد استفاده در شبکه‌های توزیع آب
۳۳	۳-۵-۱- نرم افزار EPANET 2.01
۳۳	۳-۵-۲- نرم افزار بهینه سازی MATLAB
۳۴	۳-۶- مطالعه موردی
۳۴	۳-۶-۱- شبکه توزیع آب Shamir و Alperovits
۳۵	۳-۶-۲- شبکه تحقیقاتی Jowitt و Xu
۳۸	۳-۶-۳- شبکه توزیع آب شهرستان مراغه
۳۹	۳-۷- جمع‌بندی

۴۰	فصل ۴: بحث و نتایج
۴۱	۴-۱- مقدمه
۴۱	۴-۲- بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب مطالعاتی
۴۱	۴-۲-۱- شبکه توزیع آب Shamir و Alperovits
۴۲	۴-۲-۱-۱- سناریو اول: حالت پایه شبکه
۴۲	۴-۲-۱-۲- سناریو دوم: استفاده از شیرآلات بدون در نظر گرفتن نشت
۴۴	۴-۲-۱-۳- سناریو سوم: حالت پایه شبکه با در نظر گرفتن نشت
۴۴	۴-۲-۱-۴- سناریو چهارم: بهینه‌سازی شیرآلات شبکه با در نظر گرفتن نشت گرهی

۴-۲-۲-	شبکه تحقیقاتی Jowitt و Xu	۴۶
۴-۲-۲-۱-	سناریو اول: استفاده از شیرآلات FCV	۴۶
۴-۲-۲-۲-	سناریو دوم: استفاده از شیرآلات PRV	۵۰
۴-۳-	شبکه توزیع آب مراغه (زون شماره سه)	۵۴
۴-۳-۱-	مدلسازی وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه	۵۴
۴-۳-۲-	کالیبراسیون شبکه توزیع آب مراغه	۵۷
۴-۳-۳-	مکانیابی نصب شیرآلات کاهنده فشار در شبکه توزیع آب مراغه	۶۲
۴-۳-۴-	بهینه‌سازی تنظیم شیرآلات شبکه توزیع آب مراغه	۶۲
۴-۳-۴-۱-	سناریو اول: شیرآلات کنترل دبی (FCV)	۶۳
۴-۳-۴-۲-	سناریو دوم: شیرآلات کنترل فشار (PRV)	۶۶
۴-۴-	جمع‌بندی	۶۹

فصل ۵: جمع‌بندی و پیشنهادها

۷۰	
۵-۱-	جمع بندی
۵-۲-	نتیجه گیری
۵-۴-	پیشنهادهای

پیوست‌ها

۷۵

مراجع

۷۷

فهرست اشکال

شکل (۱-۲) شماتیک شبکه سریالی.....	۷
شکل (۲-۲) شماتیک شبکه شاخه‌ای.....	۸
شکل (۳-۲) شبکه نمونه دو حلقه‌ای با دو مخزن.....	۸
شکل (۴-۲) شماتیک شبکه مرکب.....	۹
شکل (۱-۳) حجم کنترل برای معادله پیوستگی.....	۲۳
شکل (۲-۳) شماتیک شبکه تک حلقه‌ای برای فرمول‌بندی رابطه هاردی کراس.....	۲۸
شکل (۳-۳) شبکه دو حلقه‌ای با دو مخزن و دو شیر فشارشکن.....	۳۴
شکل (۴-۳) شماتیک شبکه توزیع آب Jowitt و Xu.....	۳۶
شکل (۵-۳) شماتیک زون شماره ۳ شبکه توزیع آب شهرستان مراغه.....	۳۸
شکل (۶-۳) شبکه توزیع آب شهرستان مراغه- زون شماره ۳.....	۳۹
شکل (۱-۴) هد بهینه تنظیمی شیرآلات کاهنده فشار.....	۴۳
شکل (۲-۴) فرایند همگرایی قابلیت اطمینان شبکه- سناریو دوم.....	۴۳
شکل (۳-۴) هد بهینه تنظیمی شیرآلات کاهنده فشار.....	۴۵
شکل (۴-۴) فرایند همگرایی قابلیت اطمینان شبکه- سناریو چهارم.....	۴۵
شکل (۵-۴) منحنی تغییرات ساعتی نشت از شبکه.....	۴۷
شکل (۶-۴) تعییرات شاخص مکانیابی شیر برای شبکه نمونه.....	۴۸
شکل (۷-۴) منحنی تنظیمات ساعتی شیرهای کنترل جریان.....	۴۹
شکل (۸-۴) روند همگرایی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان شبکه موردی دوم- سناریو اول.....	۵۰
شکل (۹-۴) شماتیک شبکه توزیع آب مورد مطالعه با شیرآلات RRV.....	۵۱
شکل (۱۰-۴) منحنی تنظیمات ساعتی شیرآلات کاهنده فشار.....	۵۱
شکل (۱۱-۴) منحنی تنظیمات ساعتی شیرآلات کاهنده فشار (حالت چهارم).....	۵۲
شکل (۱۲-۴) منحنی تغییرات ساعتی نشت از شبکه نمونه (حالت چهارم).....	۵۳
شکل (۱۳-۴) روند همگرایی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان شبکه موردی دوم- سناریو دوم.....	۵۴
شکل (۱۴-۴) نمودار فشار وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه- نقطه شماره ۱.....	۵۵
شکل (۱۵-۴) نمودار فشار وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه- نقطه شماره ۲.....	۵۵
شکل (۱۶-۴) نمودار فشار وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه- نقطه شماره ۳.....	۵۵
شکل (۱۷-۴) نمودار فشار وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه- نقطه شماره ۴.....	۵۶
شکل (۱۸-۴) نمودار فشار وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه- نقطه شماره ۵.....	۵۶
شکل (۱۹-۴) نمودار مقایسه فشار وضعیت موجود شبکه با شبکه بهینه شده- نقطه ۱.....	۵۷
شکل (۲۰-۴) نمودار مقایسه فشار وضعیت موجود شبکه با شبکه بهینه شده- نقطه ۲.....	۵۸
شکل (۲۱-۴) نمودار مقایسه فشار وضعیت موجود شبکه با شبکه بهینه شده- نقطه ۳.....	۵۸
شکل (۲۲-۴) نمودار مقایسه فشار وضعیت موجود شبکه با شبکه بهینه شده- نقطه ۴.....	۵۸

- شکل (۴-۲۳) نمودار مقایسه فشار وضعیت موجود شبکه با شبکه بهینه شده- نقطه ۵..... ۵۹
- شکل (۴-۲۴) مقایسه خطای میانگین داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی شده قبل و بعد از کالیبراسیون..... ۶۰
- شکل (۴-۲۵) مقایسه خطای جذر میانگین مربعات داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی شده قبل و بعد از کالیبراسیون..... ۶۰
- شکل (۴-۲۶) منحنی تغییرات ساعتی نشت از شبکه در حالت پایه ۶۱
- شکل (۴-۲۷) نمودار تغییرات قابلیت اطمینان شبکه در حالت پایه ۶۱
- شکل (۴-۲۸) تغییرات شاخص مکانیابی شیر برای شبکه توزیع آب مراغه..... ۶۲
- شکل (۴-۲۹) منحنی تغییرات ساعتی نشت از شبکه با وجود و عدم وجود شیرآلات FCV..... ۶۴
- شکل (۴-۳۰) نمودار تغییرات متوسط قابلیت اطمینان شبکه با وجود و عدم وجود شیرآلات ۶۵
- شکل (۴-۳۱) روند همگرایی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان شبکه مراغه- سناریو اول..... ۶۵
- شکل (۴-۳۲) مقایسه منحنی تغییرات ساعتی نشت از شبکه ۶۷
- شکل (۴-۳۳) نمودار مقایسه قابلیت اطمینان شبکه..... ۶۸
- شکل (۴-۳۴) روند همگرایی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان شبکه مراغه- سناریو دوم..... ۶۸

فهرست جداول

جدول (۱-۲)	ظرفیت تولید، فروش و تعداد انشعابات شبکه‌های توزیع آب شهری و روستایی کشور ایران.....	۱۴
جدول (۱-۳)	مشخصات گرهای شبکه دوحلقه‌ای.....	۳۵
جدول (۲-۳)	مشخصات لوله‌های شبکه دوحلقه‌ای.....	۳۵
جدول (۳-۳)	ضرایب الگوی مصرف در گرهای شبکه.....	۳۵
جدول (۴-۳)	ضرایب الگوی مصرف شبکه مطالعاتی Jowitt & Xu.....	۳۶
جدول (۵-۳)	اطلاعات مربوط به لوله ها و گرهای شبکه مطالعاتی Jowitt & Xu.....	۳۷
جدول (۱-۴)	قابلیت اطمینان شبکه در حالت پایه(سناریو اول).....	۴۲
جدول (۲-۴)	ضرایب الگوریتم بهینه‌سازی دسته ذرات (PSO).....	۴۲
جدول (۳-۴)	قابلیت اطمینان شبکه و هد بهینه‌سازی شده شیرآلات کاهنده فشار.....	۴۴
جدول (۴-۴)	قابلیت اطمینان و نشت شبکه در حالت پایه(بدون استفاده از شیرآلات کاهنده فشار).....	۴۴
جدول (۵-۴)	قابلیت اطمینان، هد خروجی شیرآلات کاهنده فشار و نشت شبکه.....	۴۶
جدول (۶-۴)	ضرایب الگوریتم بهینه‌سازی دسته ذرات (PSO).....	۴۷
جدول (۷-۴)	مقایسه نتایج قابلیت اطمینان و نشت شبکه نمونه برای حالت پایه و بعد از بهینه‌سازی.....	۴۹
جدول (۸-۴)	مقایسه نتایج قابلیت اطمینان و کاهش نشت شبکه نمونه برای حالت پایه و بعد از بهینه‌سازی.....	۵۲
جدول (۹-۴)	دسته بندی لوله‌های استفاده شده در زون شماره سه.....	۵۴
جدول (۱۰-۴)	مقادیر خطای فشار شبیه‌سازی شده و مشاهداتی قبل از کالیبراسیون شبکه.....	۵۷
جدول (۱۱-۴)	مقادیر خطای فشار محاسباتی و مشاهداتی بعد از کالیبراسیون شبکه.....	۵۹
جدول (۱۲-۴)	مقادیر تنظیمی دبی خروجی شیرآلات کنترل جریان (FCV).....	۶۳
جدول (۱۳-۴)	برنامه زمانی تنظیم هد خروجی شیرآلات PRV.....	۶۶

فهرست علائم اختصاری

PRVs (Pressure Reducing Valves)	شیرآلات کاهنده فشار
PSVs (Pressure Sustaining Valves)	شیرآلات نگه‌دارنده فشار
PBVs (Pressure Breaker Valves)	شیرآلات فشارشکن
FCVs (Flow Control Valves)	شیرآلات کنترل جریان
TCVs (Throttle Control Valves)	شیرآلات کنترل کننده جریان
GPVs (General Purpose Valves)	شیرآلات با عملکرد ویژه
IWA (International Water Association)	انجمن جهانی آب
UFW (Unaccounted For Water)	شیرآلات کنترل جریان
RMSE (Root Mean Square Error)	خطای جذر میانگین مربعات
MAE (Mean Absolute Error)	خطای قدرمطلق میانگین
LPG (Linear Programing Gradient)	برنامه ریزی خطی
DDSM (Demand Driven Simulatin Method)	تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر تقاضا
HDSM (Head Driven Simulatin Method)	تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار
PSO (Particle Swarm Optimization)	الگوریتم بهینه‌سازی دسته ذرات
PAT (Pumps working As Turbines)	پمپ‌های با عملکرد توربین
NPRI (Nodal Pressure Reliability Index)	شاخص قابلیت اطمینان فشار گرهی
SI (Significance Index)	ضریب اهمیت
H_{obs} (m)	فشار مشاهداتی
H_{sim} (m)	فشار شبیه‌سازی شده
P_j (m)	فشار سرویس
h_f (m)	افت اصطکاکی
h_k (m)	افت موضعی
h_l (m)	افت انرژی کل
C_{HW}	ضریب زبری لوله
K_f	ضریب نشت
C	ضریب تخلیه نشت
Q (l/s)	دبی
V (m/s)	سرعت جریان
A (m ²)	سطح مقطع لوله

شبکه‌های توزیع آب به عنوان سیستم‌های انتقال دهنده آب از منابع تامین به نقاط مصرف یکی از زیرساخت‌های حیاتی جوامع می‌باشند. از آنجا که منابع تامین آب در دهه‌ی اخیر کاهش چشمگیری داشته، لذا ارائه‌ی راهکارهای معقول و عملی برای مدیریت منابع موجود، امری ضروری می‌باشد. تلفات آب از شبکه‌های توزیع شهری یکی از زمینه‌هایی است که محققین پژوهش‌های کثیری جهت به حداقل رساندن آن، انجام داده‌اند. مدیریت فشار یکی از کاراترین و مقرون به صرفه‌ترین روش‌های کاهش نشت می‌باشد. بالا بودن فشار در شبکه‌های توزیع آب موجب بروز مشکلات متعددی مانند افزایش نشت، حوادث و مصرف ناخواسته می‌شود. همچنین پایین بودن فشار از حداقل مجاز آن، باعث سرویس‌دهی نامطلوب و عدم رضایت مشترکین می‌شود. بر این اساس کنترل و مدیریت بهینه نوسانات فشار در طول شبانه‌روز متناسب با مصرف شبکه امری ضروری در راستای بهره‌وری (قابلیت اطمینان) شبکه‌ها می‌باشد. در این تحقیق، هدف ارائه مدلی مبتنی بر بهینه‌سازی قابلیت اطمینان شبکه با اعمال برنامه زمان‌بندی بهینه تنظیم شیرآلات کاهنده فشار و کنترل جریان در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز است که منجر به مدیریت فشار و کاهش نشت در شبکه‌ها می‌شود. برای این منظور بهینه‌سازی تنظیمات شیرآلات در محیط متلب (MATLAB) و با بکارگیری الگوریتم دسته ذرات در ترکیب با مدل شبیه‌ساز هیدرولیکی (نرم‌افزار EPANET) شبکه انجام شده است. برای صحت‌سنجی روش پیشنهادی از دو شبکه نمونه و برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی از شبکه توزیع آب شهرستان مراغه (زون شماره ۳) استفاده شده است. مقایسه نتایج نشت ساعتی در یک وضعیت یکسان برای شبکه‌های نمونه در این تحقیق و تحقیقات قبلی صحت عملکرد مدل پیشنهادی را تصدیق می‌کند. با انجام بهینه‌سازی در سناریوهای مختلف بر روی شبکه نمونه دو حلقه‌ای، در بهترین سناریو، نشت شبکه نسبت به حالت پایه ۲۳ درصد کاهش و قابلیت اطمینان شبکه ۳۳ درصد افزایش یافته است. بهینه‌سازی برای شبکه نمونه دوم (شبکه تحقیقاتی Jowitt و Xu) نیز در دو سناریو متفاوت از لحاظ نوع شیرآلات صورت گرفت که متوسط نشت در بهترین سناریو ۲۱/۵۰ درصد کاهش و قابلیت اطمینان شبکه ۲۴ درصد افزایش یافته است. همچنین برای شبکه توزیع آب مراغه پس از شبیه‌سازی اولیه شبکه، در دو سناریو متفاوت از لحاظ نوع شیرآلات، با بکارگیری برنامه زمان‌بندی بهینه شیرآلات، در سناریو اول با بکارگیری شیرآلات FCV قابلیت اطمینان فشار گرهی شبکه به طور متوسط در حدود ۲۷/۵۲ درصد افزایش و متوسط نشت شبکه در حدود ۳۱/۸۰ درصد کاهش یافته است. در سناریو دوم برای شبکه توزیع آب مراغه، با بکارگیری شیرآلات کاهنده فشار، متوسط نشت شبکه در حدود ۳۲/۶۰ درصد کاهش و قابلیت اطمینان فشار گرهی شبکه نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است که نشان دهنده توانایی مدل پیشنهادی در بهبود کارایی شبکه‌ها می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: شبکه‌های توزیع آب، برنامه زمان‌بندی، الگوریتم دسته ذرات، قابلیت اطمینان فشار گرهی، نشت، MATLAB, EPANET

فصل ۱:

کلیات

۱-۱- مقدمه

رشد و توسعه‌ی جوامع بشری دلیل بر نیاز هرچه بیشتر به منابع آب تجدیدشونده می‌باشد. کشور ایران با متوسط بارش حدود ۲۵۰ میلی‌متر در سال در مقایسه با کشورهای آمریکا (۱۱۵۹ میلی‌متر در سال)، استرالیا (۷۳۴ میلی‌متر در سال) و به طور کلی متوسط جهانی (۸۰۰ میلی‌متر در سال)، در زمره‌ی مناطق خشک به شمار می‌رود (نشریه ۵۵۶). از این‌رو سازمان‌های تامین کننده‌ی آب، باید هرچه بیشتر در کاهش میزان تلفات که عمده‌ترین آن نشت می‌باشد، تلاش کنند.

تمام آب ورودی به شبکه‌های توزیع آب مصرف نمی‌شود و بخش قابل توجهی از آن از طریق نشت یا آب به حساب نیامده به هدر می‌رود. و هزینه‌ی سنگینی را به سازمان‌های تامین کننده‌ی آب تحمیل می‌کند. در سال‌های اخیر کمبود شدید منابع آب و افزایش سریع هزینه‌های تولید آب باعث شده است که آب به حساب نیامده مورد توجه واقع شود. با توجه به اینکه قدمت شبکه‌های توزیع آب ایران بیش از ۴۰ سال بوده، کهنه‌گی شبکه توزیع می‌تواند عامل موثری در هدر رفت آب در قالب نشت از شبکه به حساب بیاید. بر طبق آمار اعلام شده سازمان آب و فاضلاب کشور، مقدار آب به حساب نیامده در شبکه‌های شهری در حدود ۲۶ درصد و در مناطق روستایی ۳۱/۵۰ درصد می‌باشد (سالنامه آماری کشور، ۱۳۹۵). نظر به اینکه منابع تامین کننده‌ی آب ایران و همچنین منابع مالی برای بازسازی و اصلاح شبکه‌های توزیع آب و تاسیسات با محدودیت مواجه است، به کارگیری روش‌های هوشمند برای کنترل و مدیریت فشار شبکه توزیع جهت کاهش میزان نشت، امری معقول و عملی می‌باشد. استفاده بهینه از متعلقات نظیر شیرآلات بخصوص شیرآلات کنترل فشار و دبی جریان که در شبکه توزیع موجود می‌باشند و نیاز به هزینه‌ی اضافی برای تهیه و نصب آنها نیست، می‌تواند عاملی موثر در مدیریت فشار شبکه قرار گیرد.

۱-۲- بیان مساله

فشار نامتعادل و نشت از شبکه، از جمله مشکلات عمده شبکه‌های توزیع آب می‌باشد. نشت آب در تاسیسات آبیگری، سیستم انتقال شبکه توزیع آب، تصفیه خانه‌ها و مخازن ذخیره شبکه توزیع می‌تواند رخ بدهد. در هر شبکه همواره مقداری از آب تولید شده در مسیر تولید تا مصرف به هدر می‌رود که این مساله امری نامطلوب می‌باشد. کنترل و مدیریت فشار یکی از عوامل موثر و مهم در کارکرد مطلوب شبکه‌های توزیع آب می‌باشد. اضافه بودن فشار علاوه بر ازدیاد مصرف و بخصوص تلفات آب، موجب کاهش ایمنی شبکه توزیع در برابر شکسته شدن خصوصاً در محل پیوندها می‌شود. همچنین کاهش فشار در شبکه توزیع آب از حداقل مجاز آن مشکلاتی از قبیل کاهش سطح سرویس‌دهی به بخش‌های مرتفع شبکه می‌شود. از طرفی دامنه‌ی زیاد نوسانات فشار بین سطح حداقل و سطح حداکثر در این شرایط باعث خستگی شبکه و افزایش احتمال

شکست در آن می‌گردد. لذا می‌توان با تعدیل جریان و تغییر مداوم تنظیمات فشار و دبی خروجی شیرآلات، ضمن پایین آوردن فشار در ساعات کاهش مصرف، فشار شبکه را در زمان اوج مصرف در حداکثر مقدار لازم حفظ نمود.

شیرآلات متعلقاتی از سیستم‌های انتقال و توزیع آب هستند که برای کنترل دبی، فشار و یا هوا به کار می‌روند. قطع و وصل جریان، کنترل دبی، انحراف جریان، جلوگیری از جریان برگشتی، کنترل فشار و یا تخلیه هوا از اهم عملکرد شیرآلات می‌باشد که بر حسب روش بهره‌برداری به دو دسته: شیرآلات با کنترل دستی (برای قطع و وصل جریان، کنترل دبی و انحراف جریان) و شیرآلات خودکار (برای جلوگیری از جریان برگشتی، کنترل فشار و یا تخلیه هوا) تقسیم‌بندی می‌شوند (تائبی و چمنی، ۹۷). در این تحقیق با توجه به اینکه هدف تحقیق مدیریت و کنترل فشار می‌باشد، لزوماً به تفسیر تاثیر بهینه تنظیمات هد و دبی خروجی شیرآلات خودکار در طول شبانه‌روز با الهام از الگوریتم بهینه‌سازی دسته‌ذرات (PSO) بر تغییرات فشار شبکه پرداخته شده است.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به قدمت دیرینه‌ی مناطق شهری و روستایی کشور ایران، اغلب نقاط شبکه‌های توزیع آب کشور جزء زیرساخت‌های فرسوده به حساب می‌آیند. لذا بهره‌وری، کارایی و عملکرد بهینه شبکه (قابلیت اطمینان) از لحاظ مدیریت فشار و کنترل نشت، در حد مطلوب و استاندارد نمی‌باشد. یکسان بودن فشار توزیع آب در ساعات مختلف شبانه‌روز در دوره‌های مصرف مختلف، باعث بروز خسارات و هدررفت آب می‌شود که علاوه بر هزینه‌های تعمیر و بازسازی نقاط آسیب دیده، هزینه‌ی آب به هدر رفته نیز به عنوان خسارت‌های قابل توجه به شمار می‌رود. لذا ارائه‌ی راهکارهای مدیریتی و آنالیز که بتواند ضمن کنترل و کاهش هدررفت آب ناشی از فشارهای نامتعادل، بهره‌وری و قابلیت اطمینان شبکه را نیز از لحاظ سطح سرویس‌دهی و رضایت مشترکین در سطح مطلوب و استاندارد نگه دارد، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. بنابراین مطالعات بر روی کنترل و بهینه‌سازی محدوده تغییرات فشار در شبکه‌های توزیع آب به منظور کارکرد مطلوب در طول عمر مفید این نوع از زیرساخت‌های شهری می‌تواند به عنوان زمینه‌ای برای تحقیقات وسیع آزمایشگاهی و نظری مورد توجه قرار گیرد.

۱-۴- روش تحقیق و اهداف پژوهش

در این تحقیق یک برنامه‌ریزی بهینه بهره‌برداری از شیرآلات (یک مدل بهینه زمان‌بندی در قالب باز و بسته کردن شیرآلات) ارائه می‌شود. که در آن مدل شبکه توزیع آب در محیط نرم افزار EPANET 2.01 با مدل بهینه‌سازی الگوریتم دسته ذرات (PSO) تلفیق شده است. برای صحت سنجی مدل ارائه شده از دو شبکه نمونه مطالعاتی موجود در مقالات و همچنین زون شماره سه شبکه توزیع آب شهرستان مراغه استفاده شده است.

اهداف مورد نظر در این تحقیق به شرح زیر می‌باشد.

- کنترل و مدیریت فشار شبکه در طول شبانه روز متناسب با مصرف شبکه
- کنترل و کاهش نشت از شبکه
- افزایش بهره‌وری شبکه (قابلیت اطمینان)

۱-۵- ساختار پایان نامه

به طور کلی این تحقیق در ۵ فصل گردآوری شده است. در فصل اول کلیاتی از تحقیق به طور خلاصه بیان شده است. در فصل دوم مجموعه‌ای از تعاریف و اصطلاحات تحت عنوان مبانی نظری و خلاصه‌ای از مطالعات سایر محققین بیان شده است. روش کار در قالب تئوری تحقیق، بهینه‌سازی و نرم‌افزارهای مورد استفاده در فصل سوم بررسی خواهد شد. بحث و نتایج در مورد مدل‌سازی شبکه‌های مطالعاتی و موردی، صحت‌سنجی و نتایج مدل‌ها در فصل چهارم بیان می‌شود. نهایتاً نتیجه‌گیری کلی از این تحقیق و ارائه پیشنهاد جهت ادامه تحقیقات مرتبط با این موضوع در فصل پنجم آورده می‌شود.

فصل ۲:

پیشنه تحقیق

۱-۲- مقدمه

در این فصل به تعاریف و اصطلاحات و توجیه فنی و اقتصادی موضوع در بخش مبانی نظری، بررسی و تحلیل مطالعات سایر محققین داخلی و خارجی در بخش پیشینه تحقیق، پرداخته می‌شود. و نهایتاً خلاصه‌ای از نتایج مطالعات گذشتگان در بخش جمع‌بندی و نتایج آورده خواهد شد.

۲-۲- مبانی نظری

۱-۲-۲- شبکه‌های توزیع آب

شبکه‌های توزیع آب در قالب یک سیستم یکپارچه شامل تاسیسات آبیگری و تصفیه‌خانه‌ها، مخازن توزیع آب، خطوط لوله‌های اصلی، پمپ‌ها، شیرآلات و انشعابات می‌باشند. که مجموعه‌ی عملکرد آنها به عنوان سیستم انتقال دهنده آب از منابع تامین به نقاط مصرف می‌باشد. به طور کلی شبکه‌های توزیع آب به چهار گروه طبقه‌بندی می‌شوند (تائبی و چمنی، ۱۳۹۷).

۱-۱-۲-۲- شبکه سریال

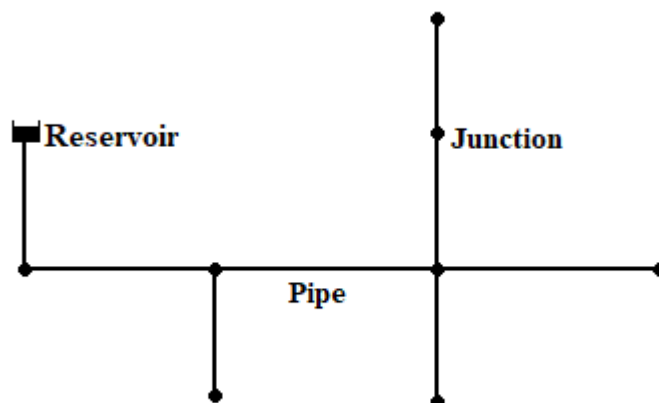
شبکه سریال شبکه‌ای است که حلقه و شاخه ندارد. مطابق شکل (۱-۲) این نوع شبکه ساده‌ترین نوع شبکه است که عموماً دارای مخزن یا چاه و چند گره مصرف می‌باشد.



شکل (۱-۲) شماتیک شبکه سریالی

۲-۱-۲-۲- شبکه شاخه‌ای

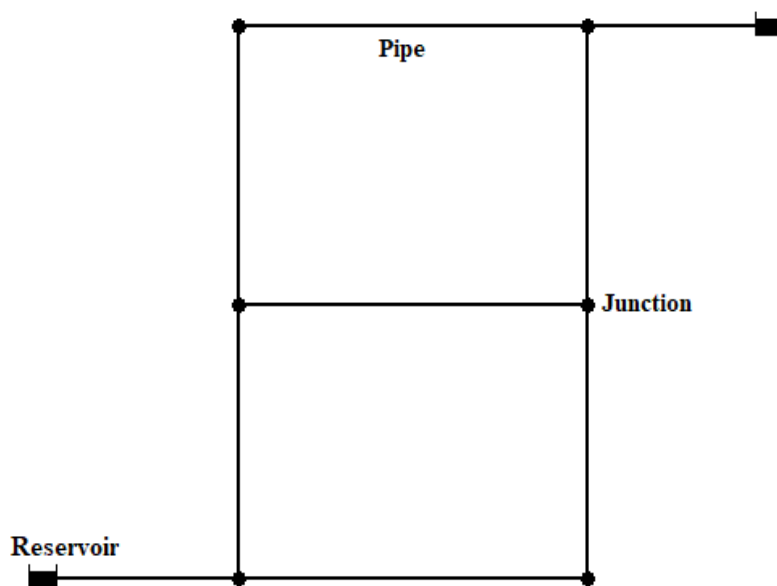
شبکه‌ای است بدون حلقه که از تعدادی شبکه سریال تشکیل می‌شود. در شبکه شاخه‌ای معمولاً یک منبع تامین آب (چشمه) و چند گره مصرف وجود دارد. شماتیک این نوع شبکه‌ها مطابق شکل (۲-۲) می‌باشد.



شکل (۲-۲) شماتیک شبکه شاخه‌ای

۲-۲-۱-۳- شبکه حلقوی

شبکه حلقوی از مجموعه‌ای از حلقه‌ها تشکیل می‌شود. این نوع شبکه‌ها می‌توانند از یک یا دو منبع تامین آب تغذیه شوند. شکل این نوع شبکه‌ها در حالت کلی مطابق شکل (۲-۳) می‌باشد.

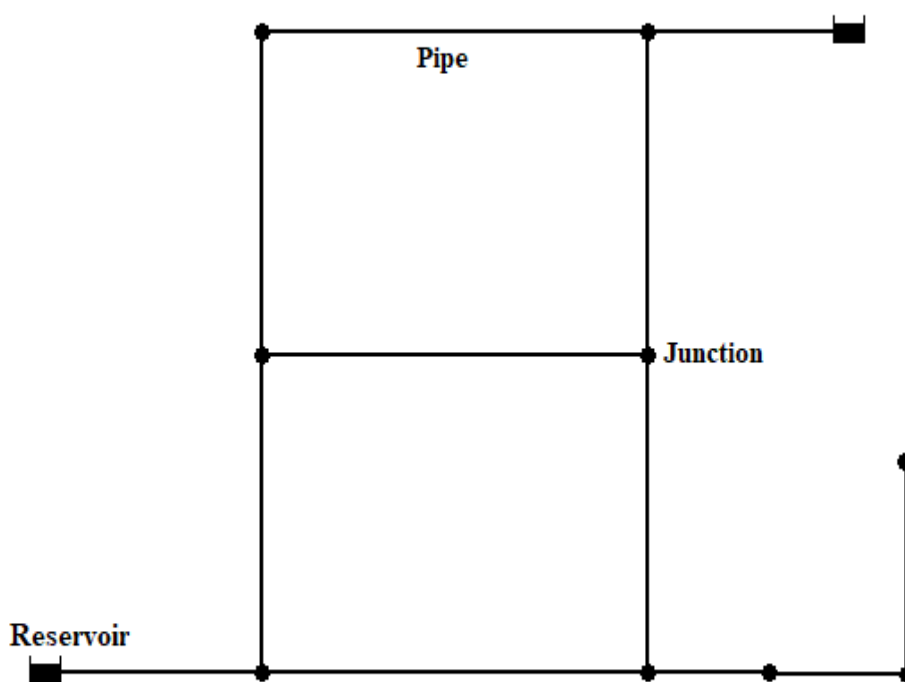


شکل (۲-۳) شبکه نمونه دو حلقه‌ای با دو مخزن

۲-۲-۱-۴- شبکه مرکب

در عمل، شبکه‌ها به ندرت فقط حلقوی هستند و معمولاً از حلقه‌ها، شاخه‌ها و سریال‌ها تشکیل شده‌اند که به آن شبکه مرکب گفته می‌شود. در شبکه‌های سریال و شاخه‌ای فقط یک مسیر انتقال آب از مخزن تامین آب به گره‌های مصرف وجود دارد. لذا برای انجام تعمیرات و یا تعویض یک لوله، با قطع جریان آب از

سمت بالادست، هیچ جریانی به سمت گره‌های مصرف پایین‌دست وجود نخواهد داشت. لذا قابلیت اطمینان شبکه و سطح رضایت مشترکین به مراتب پایین خواهد بود. در این راستا به جهت حفظ سرویس‌دهی و قابلیت اطمینان شبکه، معمولاً شبکه‌های توزیع آب شهری را از نوع مرکب و حلقوی طراحی می‌کنند. شکل (۲-۴) شماتیک یک شبکه مرکب را نشان می‌دهد.



شکل (۲-۴) شماتیک شبکه مرکب

۲-۲-۲-۲- اجزای کنترل کننده جریان شبکه‌های توزیع آب

به طور کلی شبکه‌های توزیع آب از مجموعه‌ی تاسیسات آبرگیری، تصفیه‌خانه‌ها، مخازن توزیع و تانک‌ها، لوله‌های انتقال آب، اتصالات، شیرآلات، پمپ‌ها و انشعابات فرعی تشکیل می‌شوند. تاسیسات آبرگیری، تصفیه‌خانه‌ها، لوله‌ها و انشعابات فرعی از جمله تاسیسات ثابت هستند که عملکردی بر نحوه مدیریت و کنترل جریان شبکه ندارند. مخازن، پمپ‌ها و شیرآلات نیز از جمله اجزای کنترل کننده‌ی شبکه می‌باشند که عملکرد هر کدام می‌تواند مصرف شبکه را تحت تاثیر قرار دهد. در این بخش به تعریف عوامل کنترل کننده جریان شبکه‌ها می‌پردازیم.

۲-۲-۲-۱- پمپ‌ها

پمپ‌ها در خطوط آبرسانی برای تامین هد اضافی به منظور بالا بردن آب از یک سطح پایین‌تر به یک سطح

بالا تر استفاده می شوند. در شبکه های توزیع، پمپ ها ممکن است در خارج از شبکه به عنوان پمپ های آبرسانی برای تامین آب از منابع خارجی و یا داخل شبکه به عنوان پمپ های تقویتی برای تامین فشار در سیستم به کار روند.

۲-۲-۲-۲- مخازن

در شبکه های توزیع آب، مخازن توزیع یا مخازن سرویس برای مقاصدی چون ذخیره سازی آب، متعادل سازی جریان یکنواخت تغذیه (جریان ورودی شبکه) و جریان نایکنواخت مصرف (خروجی) و نیز تامین و متعادل سازی فشار، طراحی و احداث می شوند.

۲-۲-۳- شیرآلات و انواع آن

از جمله متعلقات اصلی کنترل کننده جریان شبکه های توزیع آب شیرآلات می باشند. میزان باز یا بسته بودن شیرآلات متناسب با مصرف مورد نیاز شبکه از اهم عملکرد کنترل کننده ی شیرآلات می باشد. به طور کلی در شبکه های توزیع آب پنج نوع شیر کاهنده فشار (PRV)، نگه دارنده فشار (PSV)، فشار شکن (PBV)، کنترل کننده جریان (FCV)، دریچه های کنترل کننده (TCV) و شیرآلات با عملکرد خاص (GPV) بکار می روند.

- شیرآلات کاهنده فشار (PRV):

این نوع شیرآلات فشار پایین دست شبکه را متناسب به فشار مورد نیاز (فشار سرویس) برای تامین مصرف گره ها تنظیم می کند. زمانیکه فشار بالادست شیر از فشار تنظیمی شیر بیشتر باشد، شیر در وضعیت فعال بوده و می تواند فشار بالادست را به مقدار تنظیم محدود کند. زمانیکه فشار پایین دست شیر از فشار تنظیمی شیر بیشتر باشد، شیر کاملاً بسته می شود تا هیچگونه جریان برگشتی ایجاد نشود. و زمانیکه فشار بالادست شیر با فشار تنظیمی شیر برابر باشد شیر غیر فعال یا کاملاً باز می شود و تاثیری بر کنترل جریان نخواهد داشت.

-
- 1- Pressure Reducing Valve
 - 2- Pressure Sustaining Valve
 - 3- Pressure Breaker Valve
 - 4- Flow Control Valve
 - 5- Throttle Control Valve
 - 6- General Purpose Valve

- شیرآلات نگه‌دارنده فشار (PSV):

این نوع شیرآلات، فشار بالادست خود را در یک مقدار تنظیم شده نگه می‌دارند. وضعیت این شیرآلات بر اساس میزان فشار بالادست و پایین‌دست تغییر می‌کند. اگر فشار پایین‌دست کمتر از فشار بالادست باشد، وضعیت شیر فعال بوده و فشار بالادست را در فشار تنظیمی خود نگه می‌دارد. زمانی که فشار پایین‌دست بیشتر از فشار تنظیمی شیر و کمتر از فشار بالادست باشد، شیر در وضعیت غیرفعال و کاملاً باز می‌باشد. اگر فشار پایین‌دست شیر از فشار بالادست بیشتر باشد شیر کاملاً بسته بوده و از جریان برگشتی جلوگیری می‌کند.

- شیرآلات فشارشکن (PBV):

این نوع شیرآلات به منظور ایجاد افت فشار ثابت در جریان حین عبور از شیر استفاده می‌شوند. جریان عبوری از شیر متناسب با تنظیم شیر دچار افت ثابت می‌شود. و زمانی فعال است که فشار بالادست از فشار پایین‌دست بیشتر و اختلاف فشار بالادست و پایین‌دست نیز از فشار تنظیمی شیر کمتر باشد.

- شیرآلات کنترل کننده جریان (FCV):

اساس تنظیم این نوع شیرآلات دبی جریان شبکه می‌باشد. که دبی جریان عبوری را به یک مقدار معین متناسب با نیاز پایین‌دست محدود می‌کند. حداکثر ظرفیت دبی عبوری مربوط به ظرفیت بده قطر لوله متصل به شیر می‌باشد که بیانگر وضعیت کاملاً باز شیر است. اگر تنظیم دبی شیر بر روی عدد صفر باشد یعنی هیچ جریانی به پایین‌دست انتقال نمی‌یابد و شیر کاملاً بسته می‌باشد.

- شیرآلات کنترل کننده از نوع (TCV):

نوع دیگر از شیرآلات کنترل جریان بوده که تنظیم آن میزان بسته بودن شیر می‌باشد. که با ضریب افت هد شیر تنظیم میشوند. محدوده‌ی ضریب افت هد این شیرآلات متناسب با کارخانه سازنده آن تعریف می‌شود.

- شیرآلات با عملکرد خاص (GPV):

تنظیم نسب افت هد در مقابل دبی معرف عملکرد ویژه این نوع شیرآلات می‌باشد. که در مکان‌های خاص و برای تامین مصارف با رابطه‌ی مستقل از روابط هیزین و ویلیامز بکار می‌روند. به منظور استفاده از این شیرآلات در شبکه‌های توزیع آب، باید نمودار دبی-هد برای هر شیر GPV تعریف شود. این نمودار که

اساس عملکرد این نوع شیرآلات را نشان می‌دهند، متناسب با مصرف شبکه و افت هد تنظیم می‌شوند.

۲-۲-۳- تعاریف هیدرولیکی حاکم بر شبکه‌های توزیع آب

۲-۲-۳-۱- آب به حساب نیامده

طبق تعریف بانک جهانی و انجمن جهانی آب (IWA)، آب به حساب نیامده (UFW) عبارت است از تفاوت بین حجم خالص آبی که به شبکه وارد می‌شود و آبی که به مصرف می‌رسد. و شامل آن بخش از آب در خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع است که به صورت ناخواسته از لوله‌ها، اتصالات، شیرآلات و مخازن به خارج نشت پیدا می‌کند و یا توسط انشعابات غیر مجاز برداشت می‌شود (نشریه ۳-۱۱۷، ۱۳۹۲). تمام آب ورودی به شبکه مصرف نمی‌شود و بخشی از آن به صورت‌های مختلف اعم از نشت از تاسیسات، لوله‌ها، شیرآلات و سایر متعلقات تلف می‌شود. نشت آب ارتباط مستقیم با میزان فشار شبکه دارد و همچنین تابعی از قطر و جنس لوله‌ها، کیفیت آب‌بندی اتصالات و شیرآلات، دما، مدیریت بهره‌برداری و عمر شبکه است.

۲-۲-۳-۲- فشار سرویس

فشار شبکه‌های توزیع آب باید به حدی باشد که از طرفی بتواند در مواقع حداکثر مصرف در شبکه (حداکثر افت هد در سیستم) به اندازه حداقل مجاز باشد و از طرف دیگر در مواقع حداقل مصرف در شبکه (حداقل افت هد در سیستم) باعث ازدیاد مصرف و تلفاتی نظیر ترکیدن لوله‌ها و متعلقات نشود. فشار سرویس همان تعریف محدوده مجاز برای فشار متناسب با مصرف و توپوگرافی شبکه می‌باشد. لذا بیان یک محدوده قطعی برای فشار در شبکه‌های توزیع آب متفاوت از لحاظ توپوگرافی و الگوی مصرف معقولانه به نظر نمی‌رسد. حداکثر فشار مجاز در شبکه‌های توزیع آب ایران ۵ اتمسفر معادل ۵۱٫۶۲ متر آب و حداقل آن برای ساختمان‌های یک طبقه ۱/۴ اتمسفر معادل ۱۴/۴۶ متر آب می‌باشد (نشریه ۳-۱۱۷، ۱۳۹۲).

۲-۲-۳-۳- افت هد

افت انرژی به ازای واحد وزن سیال افت هد نامیده می‌شود. که عموماً به دو نوع افت هد اصطکاکی ناشی از اصطکاک در لوله‌ها و افت هد جزئی ناشی از متعلقات فرئی، تقسیم می‌شود. به بیان ریزتر، افت هد اصطکاکی در لوله ناشی از لزجی سیال و آشفتگی جریان است. وقتی مقطع لوله به طور ناگهانی یا تدریجی

1 - International Water Association

2 - Unaccounted For Water

تغییر قطر دهد، الگوی جریان تغییر می کند که منجر به تغییر مقدار، جهت و یا توزیع سرعت جریان می شود. چنین تغییری افت هد جزئی نامیده می شود.

۲-۳-۲-۲- قابلیت اطمینان شبکه

بهره‌وری و یا قابلیت اطمینان شبکه تعریفی از سطح رضایت مشترکین و سرویس‌دهی مطلوب شبکه در طول شبانه روز می باشد. به عبارت دیگر محدوده فشارهای گرهی شبکه در طول شبانه‌روز باید به حدی باشد که هم بتواند فشار شبکه را در سطح سرویس‌دهی استاندارد نگه دارد و هم اجازه ندهد فشار شبکه از حداکثر مجاز آن تجاوز کند. این محدوده مجاز برای تغییرات فشار گرهی در قالب قابلیت اطمینان شبکه بیان می شود.

۲-۳-۲-۲-۵- کالیبراسیون

بنا به تعریف استاندارد ملی ایران، کالیبراسیون یا واسنجی عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه‌گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطا داده‌های این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه. کالیبراسیون به تعیین میزان اختلاف داده‌های فشارسنج (که با نصب ابزارآلات فشار سنج در گره‌ها تعیین می شوند) و داده‌های محاسباتی و همچنین تعیین میزان اختلاف دبی مشاهداتی (که با نصب دبی سنج در لوله‌ها تعیین می شوند) و محاسباتی اطلاق می شود. معمولاً پس از انجام کالیبراسیون، مقایسه نتایج با استفاده از معیارهای مینیم خطا، ماکزیم خطا، خطای قدرمطلق میانگین (MAE) و خطای جذر میانگین مربعات (RMSE) انجام می شود.

۲-۳-۲-۲-۶- بهینه‌سازی

منظور از بهینه‌سازی یافتن بهترین جواب قابل قبول، با توجه به محدودیت‌ها و نیازهای مسئله است. برای یک مسئله، ممکن است جواب‌های مختلفی موجود باشد که برای مقایسه آنها و انتخاب جواب بهینه، تابعی به نام تابع هدف تعریف می شود. هدف از بهینه‌سازی تعیین متغیرهای طراحی است، به گونه ای که تابع هدف کمینه یا بیشینه شود. برای مسائل دشوار بهینه‌سازی در زمینه‌های فنی و مهندسی که روش مشخصی برای آنها وجود ندارد، استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی که روشی شناخته شده و بسیار گسترده به حساب می آیند، مناسب می باشد.

1 - Mean Absolute Error

2 - Root Mean Square Error

۲-۲-۴- توجیه فنی و اقتصادی

مطابق آخرین آمار انتشار شده توسط مرکز آمار ایران (سالنامه آماری، ۱۳۹۵) و با همکاری سازمان مدیریت و منابع آب و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، بیش از ۲۱ میلیون و ۲۲۰ هزار فقره انشعابات آب شهری و روستایی به طول کل ۳۲۴۰۸۸ کیلومتر وجود داشته که از این تعداد حدود ۱۵ میلیون و ۸۲۷ هزار فقره به طول تقریبی ۱۵۲ هزار کیلومتر با حجم کل تولید آب به مقدار ۶ میلیارد مترمکعب مربوط به انشعابات شهری و حدود ۵ میلیون و ۳۴۰ هزار فقره به طول ۱۷۳ هزار کیلومتر با تولید آب به حجم کل ۱ میلیارد و ۳۸۲ میلیون مترمکعب مربوط به شبکه توزیع آب روستایی می‌باشد. بر این اساس تلفات آب شهری در حدود ۱ میلیارد و ۵۷۱ میلیون متر مکعب معادل ۲۶ درصد کل آب تولید شده و تلفات آب روستایی در حدود ۴۳۵ میلیون مترمکعب معادل ۳۱،۵۰ درصد کل آب تولید شده، به صورت‌های مختلف اعم از انشعابات غیر مجاز و نشت از تاسیسات و اتصالات شبکه توزیع آب می‌باشد. اطلاعات مربوط به ظرفیت تولید منابع آب، حجم تولید و فروش و تعداد انشعابات شهری و روستایی کشور مطابق آخرین آمار انتشار یافته مطابق جدول (۱-۲) می‌باشد.

جدول (۱-۲) ظرفیت تولید، فروش و تعداد انشعابات شبکه‌های توزیع آب شهری و روستایی کشور ایران

شبکه	حداکثر ظرفیت منابع تامین آب (لیتر در ثانیه)	حجم تولید آب (هزار مترمکعب)	حجم فروش آب (هزار مترمکعب)	تعداد انشعابات
شهری	۲۶۱۹۷۱	۶۰۴۵۳۹۲	۴۵۰۲۶۱۷	۱۵۸۲۷۲۴۳
روستایی	۸۱۰۵۴	۱۳۸۲۴۴۹	۹۴۷۸۰۷	۵۳۹۲۹۰۳

قیمت تمام شده‌ی هر مترمکعب آب تصفیه شده در حدود دو هزار پانصد تومان می‌باشد (خبرگزاری دانشجویان ایران، ۱۳۹۷). با در نظر گرفتن متوسط تولید سالیانه‌ی آب کل کشور در حدود ۷ میلیارد مترمکعب، هزینه تولید سالیانه آب معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد. تمام آب تولید شده به فروش نمی‌رسد و به طور میانگین ۲۶ درصد آب تولید شده به صورت‌های مختلف اعم از نشت و مصرف ناخواسته در شبکه‌های توزیع آب به هدر می‌رود که هیچگونه درآمدی برای شرکت آب و فاضلاب کشور ندارد و علاوه بر خسارت‌های زیرساختی، سالیانه هزینه‌ای در حدود ۴۵۵۰ میلیارد تومان خسارت تنها از بابت آب به حساب نیامده برای شرکت آب و فاضلاب کشور تحمیل می‌شود. برای جلوگیری از بروز و رفع چنین خساراتی راهکارهای متعددی از قبیل تعمیر و بازسازی قسمت‌های فرسوده، تعویض اتصالات و لوله‌هایی که به صورت بهینه و مناسب طراحی و نصب نشده‌اند و همچنین روش هوشمندسازی شبکه با استفاده از مدیریت بهینه عملکرد شیرآلات و پمپ‌ها، وجود دارد. تعمیر و بازسازی شبکه‌ها علاوه بر اینکه با هزینه‌های هنگفتی همراه

است، در بسیاری از موارد زمان بر بوده و در مناطق شهری بخصوص مناطق پر تراکم، موجب اختلال در رفت و آمد و ترافیک شهری و در نهایت نارضایتی مردم می شود. لذا توجه به راهکارهای مدیریتی و آنالیز در عرصه مدیریت فشار شبکه های توزیع آب هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ رعایت حقوق شهروندی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

۲-۳- مروری بر ادبیات موضوع

موضوع کم آبی به خصوص در کشورهای خاورمیانه مسئله ی نگران کننده ای است که همواره محققین را به ارائه راهکارها و پژوهش های معقول و موثر در ارتباط با حفظ و استفاده ی صحیح از منابع آب دعوت می کند. شبکه های توزیع آب به عنوان یکی از سیستم های انتقال دهنده ی منابع آب نقش اساسی در کنترل و مدیریت منابع آب دارد که پژوهش های گسترده ای در سطح ملی و بین المللی در این زمینه صورت گرفته است.

۲-۳-۱- مطالعات پیشین در مورد بهینه سازی شبکه های توزیع آب

Alprovits و Shamir (۱۹۷۷) با ارائه روش 'LPG، اقدام به بهینه سازی یک شبکه دو حلقه ای توزیع آب نمودند که این شبکه بعدها توسط محققان مختلفی برای آزمون روشهای بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفت. آنها مدعی شدند که علاوه بر قطر لوله ها، مولفه های مشمول بهینه سازی می توانند پمپ ها، شیرآلات، مخازن و نظیر آنها باشند و لذا متغیرهای تصمیم می توانند قطر لوله ها، ظرفیت پمپ ها، تراز آب مخازن آب و متغیرهای بهره برداری نظیر تنظیم شیرآلات باشند. آنها برای اصلاح روش های طراحی سنتی، از مدل برنامه ریزی خطی گرادیانی برای حل معادلات جریان استفاده کردند. Goutler و Morgan (۱۹۸۲) یک فرآیند ابتکاری دو مرحله ای برای تحلیل سیستم های توزیع آب حلقوی از دو نگاه اقتصادی و اطمینان پذیری ارائه نمودند. در مرحله اول این فرآیند، با نگاه اقتصادی بودن احداث شبکه های شاخه ای، یک ساختار درختی برای شبکه توزیع انتخاب می شد و در مرحله دوم با در نظر داشتن فواید شبکه های توزیع حلقوی از نظر بهره برداری و فراهم کردن امکان تداوم سرویس دهی به مصرف کنندگان، تبدیل شبکه شاخه ای به حلقوی با ایجاد افزونگی در آن ایجاد می گردید. در یک تحقیق دیگر Goutler و Morgan (۱۹۸۵) با ارائه یک رویکرد ابتکاری تکراری بر پایه روش برنامه ریزی خطی، به کمینه سازی هزینه طرح بهینه ی آرایش لوله ها و سایر اجزای شبکه توزیع آب پرداختند که این رویکرد قابلیت تحلیل طیف وسیعی از الگوهای مصرف گری و ترکیبی از شکستگی های لوله های شبکه با استفاده از فرمول هیزن ویلیامز را دارا بود. Su و همکاران (۱۹۸۷) به بهینه سازی سیستم های توزیع آب با هدف کمینه سازی هزینه ها و اعمال قید قابلیت اطمینان پرداختند. روش

پیشنهادی آنها، توانایی پوشش قیده‌های پیوستگی جریان، بقای انرژی، حدود بالا و پایین فشارهای گرهی و قابلیت اطمینان را داشت. ضعف روش پیشنهادی این تحقیق، پیوسته پنداشتن قطر لوله‌ها و مشکلات محاسباتی در شبکه‌های توزیع آب بزرگ بود.

Wu و Walski (۲۰۰۴) با معرفی یک رویکرد جریمه خود تطبیقی^۱ و تبدیل تابع هدف مقید به نامقید، بهینه‌سازی همزمان فاکتور جریمه و طراحی شبکه را انجام دادند. آنها پس از اعمال روش پیشنهادی خود بر روی شبکه Hanio ادعا کردند که هزینه جریمه خود تطبیقی که خود تابعی از ضریب جریمه و مقدار عدول پاسخ‌ها از قیود مربوطه می‌باشد به صورت خودکار الگوریتم ژنتیک را به سوی مرزهای محدوده جواب‌های امکان‌پذیر هدایت می‌کند و نیاز به تنظیم فاکتور جریمه توسط طراح را مرتفع می‌کند. آنها نشان دادند که برگزیدن یک مقدار بزرگ فاکتور جریمه در آغاز فرآیند بهینه‌سازی و کاهش تدریجی آن، برای هدایت جستجو به سوی پاسخ‌های بهینه مناسب است. Geem (۲۰۰۶) با معرفی روش فرا ابتکاری جستجوی هارمونی به بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب با هدف کمینه کردن هزینه کل پرداخت. روش جستجوی هارمونی از رفتار موسیقی جاز پیروی می‌کند که این رفتار می‌تواند به راحتی در فرآیند بهینه‌سازی استفاده شود. او با آزمون این روش در بهینه‌سازی شش شبکه توزیع آب نشان داد که استفاده از این روش، کاهش هزینه‌ای در حدود ۰/۲۸ تا ۱۰/۲۶ درصد نسبت به سایر روش‌های بهینه‌سازی فرا ابتکاری نظیر الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوعه و شبیه‌سازی تبرید را در پی دارد. Babu و Mohan (۲۰۱۰) با معرفی تکنیک بهینه‌سازی جفت‌گیری زنبور عسل به بهینه‌سازی دو شبکه توزیع آب نمونه پرداختند و نشان دادند که تعداد دفعات تکرار ارزیابی این روش برای رسیدن به پاسخ بهینه نسبت به سایر روش‌های فرا ابتکاری نظیر الگوریتم ژنتیک، شبیه‌سازی تبرید و جهش قورباغه کمتر است. از دیگر محققانی که در زمینه بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب تحقیقات و مطالعاتی انجام داده‌اند میتوان Xu و همکاران (۲۰۱۳)، Sun و همکاران (۲۰۱۱) را نیز نام برد.

۲-۳-۲- مطالعات پیشین در مورد بهینه‌سازی تغییرات فشار و نشت

Lumbert (۲۰۰۱) اظهار نمود، اگرچه فشار یکی از پارامترهایی است که اندازه‌گیری آن در سیستم‌های توزیع آب آسان است لیکن آمار نشتی‌های شبکه اغلب بدون ارجاع به میانگین فشار بیان می‌شود. شاید به دلیل در دست نبودن آسان اطلاعات آماری فشار است که اغلب بهره‌برداران شبکه‌های توزیع آب، در عمل تاثیر فشارهای بهره‌برداری را در اندازه‌گیری نشت، عملکرد تاسیسات، هدف‌گذاری و فرمول‌بندی مدیریت بلند مدت سیستم‌های توزیع آب نادیده می‌گیرند. او به تشریح مفاهیم کلیدی در ارتباط میان فشار و نشت

1 - Self-Adaptive Penalty

2 - Simulated Annealing

و همچنین حوادث شبکه‌های توزیع پرداخت و بیان کرد، ثابت نگه داشتن فشار و حداقل کردن تغییرات فشار خیلی مهم است. تعداد دفعات زیاد تغییرات ناگهانی فشار شبکه باعث کاهش عمر مفید اجزای شبکه می‌شود و در شبکه‌هایی که توزیع آب به صورت غیر پیوسته انجام می‌شود، تعداد حوادث شبکه به ۱۰ برابر یا بیشتر از تعداد حوادث در همان شبکه با توزیع پیوسته آب و با همان میانگین فشار می‌رسد. او افزود، نرخ افزایش حوادث شبکه‌های توزیع آب بزرگ در محدوده‌های ایزوله شده (زون‌بندی شده) با توزیع پیوسته آب، به سرعت با تجاوز فشار از حدود ۳۵ تا ۴۰ متر آب، زیاد می‌شود.

Araujo و همکاران (۲۰۰۶) در مطالعه‌ای تحت عنوان مدیریت نشت شبکه، با به کارگیری شیرآلات کنترل جریان از نوع TCV و با استفاده از بهینه سازی ضرایب زبری لوله‌ها به منظور تعیین تعداد و موقعیت بهینه نصب شیرآلات و همچنین بهینه سازی میزان باز شدگی شیرآلات برای سناریوهای مختلف، میزان کاهش نشت از شبکه را با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک چند هدفه بررسی کردند. نتایج نشان داد نشت شبکه در حالت تنظیم بهینه شیرآلات به طور متوسط ۲۳ درصد نسبت به حالت پایه کاهش می‌یابد. تحقیقات مشابهی بر روی شبکه‌های توزیع آب به منظور مدیریت فشار و کاهش نشت با استفاده از روش‌های بهینه سازی تنظیمات شیرآلات و مکانیابی نصب شیرآلات صورت گرفته است که می‌توان به مطالعات Djebdjan و همکاران (۲۰۰۸)، Nicolini و Zovatto (۲۰۰۹)، Nicolini و همکاران (۲۰۱۱)، Karadirek و همکاران (۲۰۱۲) و Wright و همکاران (۲۰۱۳) اشاره کرد.

Tricarico و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیقی یک روش جدید برای مدیریت فشار شبکه توزیع آب ارائه دادند. که به طور همزمان ۳ هدف را انجام می‌دهد. برای این منظور استفاده از پمپ‌های با عملکرد توربین (PAT) برای کمینه کردن هزینه‌های پمپاژ با حداقل نمودن فشارهای مازاد برای محدود کردن آنها به فشار سرویس مورد نیاز شبکه و در عین حال بازیافت یا تولید انرژی پیشنهاد شده است که می‌تواند در امتداد خطوط اصلی شبکه به جای شیرآلات کاهنده فشار نصب شود. این موضوع با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی بهینه شده است. و نتایج با توجه به رویکرد هر دو به عنوان قطعی و احتمالی در آب مورد نیاز کاربران مقایسه شده است. امکان قرار دادن PAT در طول شبکه برای بازیافت انرژی، نشان دهنده‌ی یک مزیت اقتصادی واضح در رابطه با ارائه یک برنامه‌ریزی پمپ و مدیریت فشار است در حالیکه هزینه‌های تهیه، تعمیر و نگهداری این نوع توربین‌ها با توجه به مدت زمان بهره‌برداری از تاسیسات بالا می‌باشد. Meniconi و همکاران (۲۰۱۵) در یک پژوهش آزمایشگاهی با نصب شیرهای فشار شکن PRV در یکی از خطوط لوله‌های شبکه توزیع آزمایشگاهی، تغییرات هد خروجی شیرهای فشار شکن را برای دو الگوی مصرف بالا و پایین در قالب یک برنامه زمانی و سیستم کنترل هوشمند ارائه دادند. نتایج نشان داد که برای الگوهای مصرف بالا، شیرهای فشار شکن توسط اپراتور هوشمند غیرفعال می‌شود و با این تغییر فشار شبکه

1 - Individual district metered areas

2 - Pumps working As Turbines

در محدوده حداقل فشار مجاز باقی می ماند.

Samir و همکاران (۲۰۱۷)، در یک تحقیق به منظور کنترل نشت، شبکه توزیع آب اسکندریه مصر را در محیط نرم افزار WaterCad مدل سازی کردند. نتایج مدل سازی نشان داد که برای بهترین سناریو مدل سازی، نشت شبانه شبکه در حدود ۳۷ درصد کاهش میابد. در مطالعه ای Menelaos و همکاران (۲۰۱۶) مکان یابی و نصب توربین های هیدرولیکی و شیرآلات فشارشکن را مقایسه نمودند. در این مطالعه که بر روی شبکه کوزانی واقع در شمال کشور یونان انجام شده است، پس از کالبراسیون برای مکان یابی نصب شیرآلات فشارشکن و پمپ های هیدرولیکی مخصوص نتایج قابل قبولی در کاهش فشار شبکه به فشار سرویس حاصل شد و همچنین پمپ های هیدرولیکی علاوه بر اینکه فشار شبکه را به فشار سرویس تقلیل دادند، توانستند انرژی الکتریکی نیز تولید کنند. عملکرد بهتر هر یک بستگی به جانمایی و نوسانات مصرف در شبکه دارد. که برای رسیدن به این هدف نیاز به تکنیک های برنامه نویسی و بهینه سازی می باشد. Zidan و همکاران (۲۰۱۷) در پژوهشی بر روی شبکه توزیع آب Damnhour City واقع در کشور مصر با الهام از الگوریتم ژنتیک چند هدفه و با تعریف تعداد، مکان و تنظیمات بازشدگی شیرآلات کنترل جریان TCV فشار و نشت شبکه را در طول ساعات شبانه روز متناسب با مصرف شبکه، در یک محدوده کنترل شده و قابل تغییر تنظیم کردند. De Paol و همکاران (۲۰۱۷)، شبکه توزیع آب ناپولی ایتالیا را به منظور تعیین بهینه تعداد، مکان و میزان بازشدگی شیرهای فشارشکن مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که تعیین بهترین موقعیت شیرهای کاهش فشار برای نصب و میزان بازشدگی آنها با استفاده از الگوریتم کاوشی هارمونی در کاهش نشت بسیار موثر می باشد. در سطح داخلی نیز محققین بسیاری در زمینه کنترل و مدیریت فشار شبکه جهت کنترل و کاهش نشت شبکه تحقیقات گسترده ای انجام داده اند. Nhu و همکاران (۲۰۱۸) در یک پژوهش با استفاده از تکنیک معادل سازی ضریب افت لوله ها، روش جدیدی برای مکانیابی و بهینه سازی تنظیمات شیرآلات ارائه نمودند. نتایج برای این پژوهش نشان داد، روش معادل سازی لوله ها به منظور مکانیابی نصب شیرآلات قابل کاربرد و از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

تابش و هومهر (۱۳۸۵) در تحقیقی به منظور یافتن حالت بهینه تنظیم شیرآلات در شبکه با هدف کمینه کردن فشار و در نتیجه کاهش نشت، مدلی را بر اساس روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار (HDMS) ایجاد کردند. در این تحقیق جهت تعدیل فشار از شیرآلات کاهنده فشار بدون انجام مکانیابی برای نصب شیرآلات، استفاده شده است. تنظیم بهینه هد خروجی شیرآلات در محیط نرم افزار MATLAB در لینک با EPANET 2.10 و با الهام از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک انجام شده است. نتایج بر روی یک شبکه مطالعاتی نشان داد که با بکارگیری شیرآلات کاهنده فشار و تنظیم بهینه آن، نشت شبکه نسبت به حالت بدون استفاده از شیرآلات، کاهش چشمگیری دارد. به منظور بالا بردن کنترل شبکه و کاهش هرچه بیشتر نشت، مکان یابی بهینه و تعداد

شیرآلات، اولویت بیشتری نسبت به بهینه‌سازی تنظیم شیرآلات دارند. همچنین در تحقیق دیگر تابش و واسطی (۱۳۸۵) روشی را جهت کنترل و کاهش نشت در شبکه‌های توزیع آب از طریق کمینه نمودن مجموع مربعات فشار اضافی در گره‌های شبکه ارائه دادند. بدین منظور با نصب شیرآلات کاهنده فشار بدون انجام مکان‌یابی بهینه و صرفاً با استفاده از معیارهای هیدرولیکی، هد خروجی شیرآلات را برای ساعات مختلف شبانه‌روز بهینه کردند. جهت صحت‌سنجی، از یک شبکه مطالعاتی که تحلیل آن بر اساس روش مبتنی بر فشار مدل شده بود، استفاده کردند. نتایج نشان داد که بر اساس روش پیشنهادی، مقادیر هد خروجی شیرآلات کاهنده فشار، باعث بیشترین کاهش نشت و حفظ سرویس‌دهی مطلوب در شبکه می‌گردد.

کارآموز و همکاران (۱۳۸۵) با ارائه مدل تغییرات بهینه تراز مخزن به منظور مدیریت فشار شبکه در طول ساعات مختلف شبانه‌روز برای فصول مختلف سال با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی که بر روی شبکه آب شمال‌غرب تهران انجام شد، میزان نشت از شبکه را تا ۳۰ درصد در طول سال کاهش دادند. روش پیشنهادی ضمن مقبولیت عمومی، می‌تواند از لحاظ محدود بودن محدوده تغییرات تراز مخزن در شبکه‌های توزیع آب مناطق ناهموار و برای ضرایب مصارف با نوسان زیاد، نامطلوب باشد.

سلطانی اصل و فغفورمغربی (۱۳۸۷)، پژوهشی را با هدف تعیین میزان اثرات کاهش فشار بر نشت در زمان کم‌مصرف (ساعات شب) جهت هوشمندسازی شبکه انجام دادند. شبکه توزیع آب سرافرازان مشهد با مدل‌سازی در محیط نرم‌افزار EPANET 2.02 به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شد. سپس با انجام بهینه‌سازی روی تنظیم شیرآلات کاهنده فشار، نتایج در قالب برنامه زمانی تغییر هد خروجی شیرآلات متناسب با مصرف شبکه جهت کنترل و کاهش نشت ارائه شد. بر این اساس، با استفاده از روش مدیریت فشار، ضمن کاهش نشت شبانه به حدود ۳۵ درصد، توزیع فشار در سطح شبکه یکنواخت‌تر می‌شود. آسفی و همکاران (۱۳۸۸) در یک مطالعه میدانی بر روی شبکه توزیع آب منطقه یک (شمیرانات) در ناحیه دو تهران، با استفاده از زون‌بندی شبکه و مدیریت فشار شیرآلات موجود در شبکه برای دو دوره ارزیابی و مصرف مختلف، نشت شبانه شبکه را در حدود ۵۰ درصد کاهش دادند.

صدیقیان (۱۳۸۹) در تحقیق خود از دو مدل یکی به منظور بررسی و یافتن رابطه بین نشت و فشار در و دیگری به منظور یافتن حالت بهینه تنظیم شیرآلات فشارشکن در شبکه با هدف کمینه کردن فشار با الهام از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک و در نتیجه کاهش نشت و همچنین مقایسه بین روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر تقاضا و روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار استفاده کرد. اسدیانی یکتا و تابش (۱۳۸۹) با استفاده از قابلیت‌های مدل تحلیل هیدرولیکی نرم افزار EPANET 2.02 و بر اساس استانداردهای انجمن بین‌المللی آب (IWA)، جهت کاهش تلفات آب از قبیل نشت، میزان نشت در هر گره و لوله را تحلیل و در قالب یک رابطه عمومی با عنوان شاخص نشت ارائه کردند. برای صحت‌سنجی روش پیشنهادی، مدل ارائه شده را در یکی از زون‌های شبکه توزیع آب شهر ستان ایلام پیاده کردند. در این شبکه به منظور تعدیل فشار، از ۶

عدد شیر کاهنده فشار استفاده شده است. نتایج نشان داد که کارایی اقتصادی شبکه در حدود ۱۳/۳۳ درصد افزایش یافته است. به این مفهوم که در به طور میانگین، نشت شبکه تنها حدود ۱۳ درصد کنترل شده است. با توجه با اینکه هد خروجی شیرآلات کاهنده فشار در این تحقیق صرفاً بر اساس تحلیل‌های هیدرولیکی تنظیم شده است، لذا دست یافتن به نتایج ایده‌آل‌تر از لحاظ میزان کنترل نشت دشوار به نظر می‌رسد. لذا در صورتی که جهت تعدیل فشار شبکه در طول شبانه‌روز، از مدل‌های بهینه‌سازی برای تنظیم شیرآلات استفاده شود، امکان کنترل بیشتر نشت نیز وجود خواهد داشت.

جهانگیر و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی بر روی یکی از مجتمع‌های آب‌رسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی، با استفاده از مدیریت فشار و به روش مبتنی بر تقاضا (DDMS) که در آن میزان تقاضا در گره‌ها ثابت است، توسط نرم‌افزار تحلیل هیدرولیکی که با نصب شیر فشارشکن در نقاط بحرانی و تنظیم زمانی آن در جهت تأمین فشار استاندارد در تمام گره‌های شبکه، انجام گردید، با کاهش ۱۴,۲۳ درصدی میانگین فشار، نشت شبکه را در حدود ۲۷,۴۴ درصد کاهش دادند. جمشیدی (۱۳۹۳)، مطالعه‌ای روی فشار خطوط آبرسانی حوزه تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران با شبیه‌سازی هیدرولیکی و استفاده از دو شیر فشارشکن انجام داد. نتایج به دست آمده نشان داد که این رویکرد منجر به کاهش ۲,۴ درصدی میزان مصرف روزانه آب در محدوده شده که معادل ۱۷۸۰ مترمکعب صرفه‌جویی در طی یک هفته می‌باشد. مطابق نتایج، ۱۴۶۰ مترمکعب از این حجم آب (معادل ۸۲ درصد) تنها در طی ساعات شب کاهش یافته است زیرا مدیریت فشار منطبق بر الگوی مصرف، بر جریان شبانه تأثیرگذار بوده و باعث کاهش جریان تا ۱۹ درصد در این مدت شده است. اسدی و دینی (۱۳۹۸)، در تحقیقی تحت عنوان بهینه‌سازی نشت و قابلیت اطمینان شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم دسته‌ذرات، تأثیر بهینه‌سازی تنظیمات شیرآلات PRV بر روی نشت و قابلیت اطمینان فشار گرهی شبکه توزیع آب دو حلقه‌ای را بررسی کردند. نتایج برای سناریوهای مختلف نشان داد که در حالت استفاده از شیرآلات PRV جهت تعدیل فشار و تنظیم بهینه هد خروجی شیرآلات متناسب با مصرف شبکه، قابلیت اطمینان شبکه نسبت به حالت پایه ۳۳ درصد افزایش و نشت شبکه ۲۳ درصد کاهش میابد.

۲-۴- جمع‌بندی

جهت تشریح موضوع این تحقیق ابتدا تعاریفی از اصطلاحات و اجزای شبکه توزیع آب آورده شد. همچنین به منظور آشنایی با اصول و سایر روش‌های مورد استفاده در تحقیقات محققین داخلی و خارجی، تعداد ۲۶ مقاله مرتبط با این تحقیق مطالعه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله نقاط قوت این تحقیقات، توانایی کنترل و کاهش نشت با روش‌های متفاوت از جمله بهینه‌سازی تنظیمات شیرآلات، تغییرات تراز مخازن،

توربین‌ها و زون‌بندی، می‌باشد. مکان‌یابی صحیح، محدود بودن بازه تغییرات تراز مخازن در شبکه‌های ناهموار و عمل نکردن برخی از شیرآلات در بعضی ساعات مصرف شبکه نیز از جمله نقاط ضعف این تحقیقات می‌باشد. در این تحقیق سعی بر این است که نقاط ضعف مرتبط با این تحقیق از جمله مکان‌یابی شیرآلات و تنظیم بهینه عملکرد آنها تا حد ممکن قوت بخشیده شود.

فصل ۳:

مواد و روش‌ها

۳-۱- مقدمه

به طور کلی این فصل در پنج بخش مقدمه، تئوری تحقیق، بهینه سازی، نرم افزار و جمع بندی بیان شده است. تئوری تحقیق در قالب ارائه روابط حاکم بر مساله روشهای مدل سازی هیدرولیکی، انواع شبیه سازی شبکه ها، معیارهای مکانیابی نصب شیرآلات و قابلیت اطمینان شبکه، بهینه سازی و تعریف انواع الگوریتم های بهینه سازی، نرم افزارهای مورد استفاده و اطلاعات شبکه های مورد مطالعه در این فصل بیان شده است.

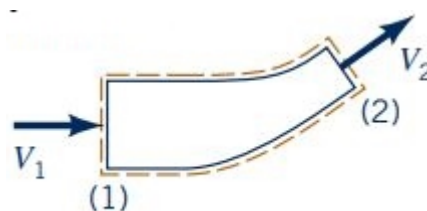
۳-۲- تئوری تحقیق

تشریح روابط حاکم بر شبکه های توزیع آب، کالیبراسیون، بهینه سازی، معرفی نرم افزارها و شبکه های مورد مطالعه در این تحقیق در قالب تئوری تحقیق بیان شده است.

۳-۲-۱- روابط حاکم بر شبکه های توزیع آب

۳-۲-۱-۱- معادله پیوستگی

معادله پیوستگی از اصل بقای جرم مشتق شده است. طبق اصل بقای جرم، در غیاب واکنش های هسته ای، ماده نه از بین می رود و نه به وجود می آید. بر اساس این اصل معادله پیوستگی چنین تعریف می شود که: آهنگ جریان جرم به اضافه آهنگ انباشتگی جرم در یک حجم کنترل مساوی صفر است. معادله پیوستگی در حجم کنترل V مطابق شکل (۳-۱) که توسط سطح کنترل A احاطه شده به صورت رابطه (۳-۱) می باشد.



شکل (۳-۱) حجم کنترل برای معادله پیوستگی

$$Q = \int_{A1} V \cdot dA = \int_{A2} V \cdot dA \quad \text{رابطه (۳-۱)}$$

که در آن Q دبی جریان (لیتر در ثانیه)، v سرعت جریان (متر در ثانیه) در مقطع ۱ و ۲ و A سطح مقطع (متر مربع) در مقاطع ۱ و ۲ می‌باشد.

۳-۲-۱-۲- معادله انرژی

معادله انرژی از قانون اول ترمودینامیک مشتق شده است. قانون اول ترمودینامیک بدین صورت بیان می‌شود که: تغییر انرژی داخلی یک سیستم مساوی با جمع انرژی افزوده شده به سیال و کار انجام شده توسط سیال است. در غیاب واکنش‌های هسته‌ای، انرژی نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود، بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود. برای جریان ماندگار یک سیال بدون اصطکاک و تراکم ناپذیر و در طول یک خط جریان، انرژی کل واحد جرم سیال ثابت است. معادله انرژی به صورت رابطه (۳-۲) بیان می‌شود.

$$Z_1 + h_1 + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + h_2 + \frac{V_2^2}{2g} + h_l \quad (3-2)$$

که در آن V سرعت متوسط جریان (متر در ثانیه) و g شتاب شتاب جاذبه زمین (متر در مجذور ثانیه)، Z_1 و Z_2 ارتفاع مرکز لوله (متر) به ترتیب در مقاطع ۱ و ۲ نسبت به سطح مبنای مربوطه، h_1 و h_2 هد فشاری (متر) مقاطع ۱ و ۲ می‌باشد. h_l یا افت انرژی کل شامل مولفه h_f یا افت انرژی ناشی از اصطکاک سطح لوله و h_k افت انرژی موضعی می‌باشد. افت انرژی کل به صورت رابطه (۳-۳) بیان می‌شود (تائبی و چمنی، ۱۳۹۷).

$$h_l = h_f + h_k \quad (3-3)$$

۳-۲-۱-۲- افت هد

افت هد بطور کلی به دو افت هد اصطکاکی و افت هد موضعی یا جزئی طبقه‌بندی می‌شود. افت هد اصطکاکی در لوله‌ها ناشی از اصطکاک بین جریان و لوله‌ها در طول لوله به وجود می‌آید و به صورت رابطه (۳-۴) بیان می‌شود. و افت هد جزئی نیز در اثر تغییر سطح مقطع (قطر لوله‌ها) در اتصالات و شیرآلات به وجود می‌آید و مطابق رابطه (۳-۵) محاسبه می‌شود.

$$h_f = \frac{10.68 L Q^{1.852}}{C_{HW}^{1.852} D^{4.87}} \quad (3-4)$$

که در آن h_f افت هدر طولی یا اصطکاکی (متر)، L طول لوله (متر)، Q دبی (مترمکعب در ثانیه)، C_{HW} ضریب هیزن-ویلیامز (ضریب زبری لوله) و D قطر لوله (متر) می باشد.

$$h_k = \frac{kQ^2}{12.1D^4} \quad (5-3)$$

که در آن h_k افت هدر جزئی (متر)، k ضریب افت هدر، Q دبی (مترمکعب در ثانیه) و D قطر لوله (متر) می باشد (تائبی و چمنی، ۱۳۹۷).

۳-۱-۲-۳- شاخص نشت

تمام آب ورودی به شبکه به مصرف نمی رسد. بخشی از آن به صورت های مختلف اعم از نشت از اتصالات، لوله ها، شیرآلات و سایر تاسیسات به هدر می رود. محاسبه میزان نشت از شبکه در قالب شاخص نشت بیان می شود که رابطه بین فشار گرهی و نشت را بیان می کند. روش های متعددی برای تعیین نشت شبکه وجود دارد. Araujo و همکاران (۲۰۰۶)، در مطالعه ای نشت یک شبکه مطالعاتی را مدل سازی کردند. مطابق پژوهش صورت گرفته، نشت شبکه از رابطه (۳-۶) مدلسازی می شود.

$$q_j = k_f p_j^\beta \quad (6-3)$$

که در آن q : نشت (مترمکعب در ثانیه)، p_j فشار سرویس در گره j (متر)، β توان نشت که برابر ۱/۱۸ و k_f ضریب نشت می باشد که مطابق رابطه (۳-۵) بدست می آید.

$$k_f = C * \sum_{j=1}^M (0.5 * L_{ij}) \quad (7-3)$$

که در آن C ضریب تخلیه می باشد که به شکل و ابعاد سوراخ لوله بستگی دارد و به طور متوسط $C = 9.5 * 10^{-6}$ و L_{ij} طول لوله های موجود بین دو گره i و j می باشد.

۳-۱-۲-۴- شاخص مکانیابی شیرآلات

برای شبکه های توزیع آب بزرگ با تعداد لوله های زیاد، مکان یابی و نصب شیرآلات به صورت دستی از لحاظ اقتصادی و هیدرولیکی نامعقول است و لازم است مجموعه جواب های معقول به روش تحلیلی

انتخاب شوند. در این تحقیق شاخص هیدرولیکی SI که توسط Ali (2015) ارائه شده و در مقالات سایر محققین استفاده شده به صورت رابطه (۸-۳)، به عنوان تابع هدف اول بهینه‌سازی استفاده شده است.

$$SI = \frac{QL}{CHW D} \quad (8-3)$$

که در آن SI: شاخص اهمیت هیدرولیکی لوله، Q: دبی (مترمکعب در ثانیه)، L: طول لوله (متر)، D: قطر لوله (متر) و CHW: نیز ضریب هیزن ویلیامز لوله است. مطابق این شاخص، از مجموعه تمام لوله‌های موجود در شبکه، تنها لوله‌هایی برای فضای جستجوی الگوریتم بهینه‌سازی مسئله انتخاب می‌شوند که شاخص SI بالاتری دارند.

۳-۲-۱-۵- قابلیت اطمینان شبکه

بهره‌وری و یا قابلیت اطمینان شبکه تعریفی از محدوده فشارهای گرهی شبکه در طول شبانه روز می‌باشد می‌شود که هم بتواند فشار شبکه را در سطح سرویس‌دهی نگه دارد و هم اجازه ندهد فشار شبکه از حداکثر مجاز آن تجاوز کند. این محدوده مجاز برای تغییرات فشار گرهی در قالب قابلیت اطمینان شبکه بیان می‌شود که تابع هدف بهینه‌سازی در این تحقیق می‌باشد و به صورت روابط (۹-۳) و (۱۰-۳) بیان می‌شود. (دینی و تابش، ۱۳۹۷).

$$NPRI(i,j) = \begin{cases} 0 & p < 10 \\ \frac{1}{32}(p-10) & 10 < p < 26 \\ \frac{1}{10}(p-26)+0.5 & 26 < p < 31 \\ 1 & p = 31 \\ -\frac{1}{38}(p-31)+1 & 31 < p < 50 \\ -\frac{1}{40}(p-50)+0.5 & 50 < p < 60 \\ 0.25 & 60 < p \end{cases} \quad (9-3)$$

$NPRI(i,j)$ قابلیت اطمینان فشار گرهی شبکه می‌باشد. قابلیت اطمینان فشار کل شبکه نیز به صورت رابطه (۱۰-۳) محاسبه می‌شود.

$$NPRI = \frac{\sum_{j=1}^{NN} Q_{j,t}^{req} (NPRI(j,t))}{\sum_{j=1}^{NN} Q_{j,t}^{req}} \quad (10-3)$$

که در آن $NPRI$ قابلیت اطمینان شبکه، $Q_{j,t}^{req}$ مقدار مصرف در گره j می باشد.

روند بهینه سازی تابع هدف به گونه ای می باشد که مسئله در طول فرایند بهینه سازی به سمت نقطه ایده آل که در $P=31$ اتفاق می افتد، میل کند. به عبارتی تعریف تابع هدف به گونه ایست که مقادیر پایین قابلیت اطمینان به عنوان محدودیت های تابع عمل کند و انتخاب جواب بهینه بر اساس نقطه ایده آل تعریف شده صورت گیرد.

۳-۲-۱-۶- روش های مدل سازی هیدرولیکی شبکه

جهت تحلیل و بررسی شبکه های توزیع آب، یک مدل هیدرولیکی از شبکه شامل مخازن، لوله های انتقال، شیرآلات، پمپ ها، انشعابات و نقاط مصرف متناسب با توپوگرافی منطقه ساخته می شود. که نیاز به اطلاعات مخازن (شامل نوع، ابعاد و هد کل)، لوله های انتقال (شامل طول، قطر و زبری)، شیرآلات (نوع، تعداد، موقعیت و قطر لوله متصل به آن)، پمپ ها (شامل نوع، تعداد و موقعیت)، انشعابات و نقاط مصرف (شامل هد نقاط و ضرایب مصرف) می باشد. با در دست داشتن این اطلاعات می توان شماتیک یک شبکه توزیع آب را با استفاده از نرم افزارهای EPANET 2.01 و WaterGems و ArcGis مدل سازی کرد. به طور کلی برای تحلیل هیدرولیکی یک شبکه آبرسانی دو دیدگاه عمده تحلیل مبتنی بر تقاضای ثابت (DDSM) و تحلیل مبتنی بر فشار (HDSM) وجود دارد. روش تحلیل مبتنی بر تقاضای ثابت متداول ترین و اولین روش معتبر تحلیل شبکه است. این روش با فرض ثابت بودن تقاضاها و صرف نظر از فشار در گره ها استوار است و مبنای بسیاری از نرم افزارهای تحلیل شبکه مثل EPANET 2.01 می باشد. در روش تحلیل مبتنی بر فشار بین دبی گرهی و فشار گرهی رابطه برقرار می شود به عبارت دیگر میزان دبی تخصیص یافته در گره ها تابعی از مقادیر فشار در گره ها می باشد. در این تحقیق با توجه به اینکه نرم افزار EPANET 2.01 برای تحلیل هیدرولیکی شبکه که بر پایه ی روابط تجربی Williams و Hazen (1906) بکار می رود، تلفیق از تحلیل مبتنی بر تقاضای ثابت و تحلیل مبتنی بر فشار برای آنالیز نتایج شبکه استفاده شده است. همچنین در تحلیل هیدرولیکی شبکه ها، معمولاً مدل سازی شبکه در یک زمان مشخص در طول شبانه روز و یا به صورت زمان گسترده در طول تمامی ساعت های شبانه روز انجام می شود. در مطالعات مربوط به مدیریت فشار، مدیریت فشار در تمامی ساعت ها و بخصوص در ساعت های کم مصرف مدنظر می باشد. از اینرو در این تحقیق از تحلیل هیدرولیکی زمان گسترده برای مدل سازی شبکه استفاده می شود.

- 1- Nodal Pressure Reliability Index
- 2 - Demand Driven Simulation Method
- 3- Head Driven Simulation Method

۳-۲-۱-۷- روش‌های شبیه‌سازی جریان

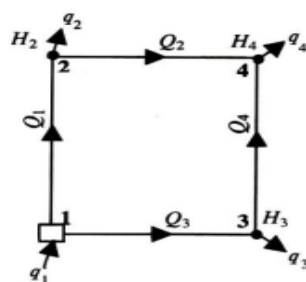
شبکه‌های توزیع آب در دو حالت استاتیک و دینامیک شبیه‌سازی می‌شوند. در حالت استاتیک، شبکه به صورت تک ساعته و بدون ضرایب مصرف مدل می‌شود. در حالت دینامیک، شبکه دارای الگوی مصرف متفاوت در طول شبانه روز بوده و برای ۲۴ ساعت و یا بیشتر مدل می‌شود. به طور کلی در شبیه‌سازی دینامیکی شبکه، رفتار شبکه در اثر نوسانات مصرف در طول شبانه روز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۳-۲-۱-۸- روش‌های تحلیل شبکه توزیع آب

تحلیل هیدرولیکی شبکه‌های توزیع آب به منظور تعیین بار آبی و دبی لوله‌ها انجام می‌شود. چهار روش عمده برای تحلیل شبکه‌های توزیع آب وجود دارد. که به ترتیب عبارتند از: (۱) روش هاردی کراس، (۲) روش نیوتن-رافسون، (۳) روش نظریه خطی و (۴) روش گرادیان.

- روش هاردی کراس

Cross (۱۹۳۶)، با فرض اینکه در هر زمان فقط یک معادله از معادلات ΔQ بررسی و از اثر حلقه‌های مجاور بر هم صرف‌نظر شود، یک روش سیستماتیک تکراری را برای تحلیل شبکه‌های توزیع آب پیشنهاد کرد. که به "روش متعادل کردن گره‌ها" موسوم است. رابطه پیشنهادی هاردی کراس برای یک شبکه تک حلقه‌ای مطابق شکل (۳-۲) به صورت معادله (۳-۱۰) می‌باشد که در آن یافتن مقدار ΔQ ، هدف اصلی معادلات می‌باشد.



شکل (۳-۲) شماتیک شبکه تک حلقه‌ای برای فرمول‌بندی رابطه هاردی کراس

$$\sum_{i=1}^4 R_i (Q_i + \Delta Q)^2 = 0 \quad (۳-۱۱)$$

که در آن R_i مقاومت لوله i ام، Q_i دبی عبوری از لوله i و ΔQ میزان اختلاف دبی در هر گام محاسباتی می‌باشد.

- روش نیوتن - رافسون

روش نیوتن-رافسون یک روش عددی قدرتمند برای حل معادلات غیر خطی می باشد. در این روش جملات غیر خطی در گروه تیلور بسط داده شده و فقط جملات خطی حفظ می شوند. در واقع روش نیوتن-رافسون معادلات غیر خطی را از طریق مشتق گیری جزئی، خطی کرده و سعی در حل همزمان تمام معادلات دارد. روابط دبی و فشار به صورت رابطه ماتریسی نیوتن-رافسون مطابق رابطه (۱۲-۳) می باشد (تائبی و چمنی، ۱۳۹۷).

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}_t * \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix}_t = - \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_n \end{bmatrix}_t \quad (12-3)$$

که در آن اولین ماتریس، ماتریس ضرایب است که ژاکوبین n تابع F_1 تا F_2 نسبت به n متغیر x_1 تا x_n برای t امین تکرار و ماتریس ستونی سمت راست معرف مقادیر یا مانده های توابع F_1 تا F_n در t امین تکرار هستند. این روش به طور وسیعی در تحلیل شبکه های توزیع آب به منظور تعیین هد گرہ ها و دبی لوله های شبکه استفاده می شود.

- روش نظریه خطی

روش نظریه خطی یکی دیگر از روش های تحلیل شبکه می باشد که کل شبکه را همزمان مورد تحلیل قرار می دهد. و همانند روش نیوتن-رافسون روابط پیوستگی جریان در گرہ ها خطی، و روابط افت فشار در حلقه ها غیر خطی می باشند. که با ادغام بخشی از جملات غیر خطی، ثابت مقاومت لوله، این معادلات را خطی کرده و حل می کند. و به صورت رابطه (۱۳-۳) بیان می شود (Wood and Charles, 1972).

$$Q_{(t)x} = \frac{Q_{x(t-2)} + Q_{x(t-1)}}{2} \quad (13-3)$$

که در آن $Q_{(t)x}$ دبی جریان (مترمکعب در ثانیه) در گام زمانی t و $x=1,2,\dots,X$ می باشد.

- روش گرادیان

روش گرادیان یک روش تکراری قدرتمند برای حل معادلات دبی و فشار شبکه‌های توزیع آب می‌باشد (Todini and Pilati, 1987). این روش پایه تحلیل بسیاری از نرم‌افزارهای هیدرولیکی از جمله EPANET می‌باشد. روش گرادیان با یک تخمین اولیه برای دبی در هر لوله شروع می‌شود که ممکن است پیوستگی جریان در شبکه رعایت نشود. در هر تکرار هد گرهی جدید با استفاده از معادله ماتریسی (۳-۱۴) محاسبه می‌شود.

$$AH=F \quad (3-14)$$

که در آن A ماتریس (N*N) ژاکوبین و از رابطه (۳-۱۵) بدست می‌آید.

$$A=\sum_j p_{ij} \quad (3-15)$$

H ماتریس مجهولات فشار گرهی (N*1)، p_{ij} افت هد در لوله متصل به گره i و j می‌باشد و F ماتریس (N*1) دبی می‌باشد.

جهت تحلیل هیدرولیکی شبکه‌های توزیع آب در این تحقیق از نرم افزار EPANET 2.02 که اساس تحلیل هیدرولیکی آن روش گرادیان می‌باشد، استفاده شده است.

۳-۳- کالیبراسیون شبکه توزیع آب

کالیبرا سیون فرایندی است که مشخصات و پارامترهای مدل را تا جایی تغییر می‌دهد که اختلاف داده‌های مشاهده شده (واقعی) به یک سطح مطلوب و قابل قبول برسد. برای شبکه‌های توزیع آب، کالیبراسیون به وسیله الگوریتم‌های بهینه‌سازی و تحلیل‌های هیدرولیکی به وسیله نرم‌افزارهای هیدرولیکی صورت می‌گیرد که تابع هدف به صورت رابطه (۳-۱۶) بیان می‌شود. در این تحقیق کالیبراسیون به وسیله الگوریتم بهینه‌سازی PSO و تحلیل‌های هیدرولیکی به وسیله نرم‌افزار EPANET 2.02 انجام می‌گیرد.

$$f(x)=\min \sum_{i=1}^N (H_{obs_i}-H_{sim_i})^2 \quad (3-16)$$

که در آن H_{obs_i} فشار اندازه‌گیری شده، H_{sim_i} فشار شبیه‌سازی شده و N تعداد گره‌ها می‌باشد. پس از کالیبرا سیون شبکه توزیع آب، مقایسه نتایج با استفاده از معیارهای خطای مینیم (مینیم اختلاف داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی شده)، خطای ماکزیم (ماکزیم اختلاف داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی شده)، خطای قدرمطلق میانگین داده‌ها (MAE) و معیار خطای جذر میانگین مربعات (RMSE) انجام می‌شود.

۳-۳-۱- معیار خطای جذر میانگین مربعات

خطای جذر میانگین مربعات یا همان معیار RMSE میزان خطای بین دو مجموعه را اندازه‌گیری می‌کند. در حقیقت مقادیر اندازه‌گیری شده را با مقادیر شبیه‌سازی شده مقایسه می‌کند. رابطه (۳-۱۷) معیار RMSE را نشان می‌دهد.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - x'_i)^2} \quad (3-17)$$

که در آن N تعداد نقاط اندازه‌گیری، x_i داده‌های اندازه‌گیری شده و x'_i داده‌های شبیه‌سازی شده می‌باشد (تابش و دینی، ۱۳۸۹).

۳-۳-۲- معیار خطای قدرمطلق میانگین

خطای قدر مطلق میانگین (MAE) از تقسیم جمع قدرمطلق اختلاف داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی بدست می‌آید و به صورت رابطه (۳-۱۸) بیان می‌شود.

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i - x'_i| \quad (3-18)$$

همانند رابطه (۳-۱۷)، N تعداد نقاط اندازه‌گیری، x_i داده‌های اندازه‌گیری شده و x'_i داده‌های شبیه‌سازی شده می‌باشد (تابش و دینی، ۱۳۸۹).

۳-۴- بهینه‌سازی

روش‌های متعددی برای بهینه‌سازی مسائل غیر خطی در قالب الگوریتم‌های بهینه‌سازی وجود دارد. الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک، زنبور عسل، گرگ خاکستری، جامعه مورچگان، علف‌های هرز، دسته ذرات و ... از جمله الگوریتم‌های بهینه‌سازی تک هدفه و چند هدفه می‌باشند. در این تحقیق جهت بهینه‌سازی شبکه از الگوریتم دسته ذرات برای هر دو تابع هدف مکانیابی نصب شیرآلات و میزان قابلیت اطمینان شبکه در قالب هد خروجی شیرآلات استفاده می‌شود.

۳-۴-۱- الگوریتم بهینه‌سازی دسته ذرات (PSO)

الگوریتم دسته ذرات، اولین بار در سال ۱۹۹۵ توسط کندی و ابرهارت مطرح شده و به سرعت به عنوان یک ابزار قدرتمند مورد توجه قرار گرفت (Kennedy & Eberhart, 1995). الگوریتم دسته ذرات از دسته الگوریتم‌های بهینه‌سازی است که بر مبنای تولید تصادفی جمعیت اولیه عمل می‌کنند. در این الگوریتم با

الگوگیری و شبیه‌سازی رفتار پرواز گروهی پرندگان یا حرکت گروهی ماهی‌ها بنا نهاده شده است. هر عضو در این گروه توسط بردار سرعت و بردار موقعیت در فضای جستجو تعریف می‌گردد. در هر تکرار زمانی، موقعیت جدید ذرات با توجه به بردار سرعت و بردار موقعیت در فضای جستجو تعریف می‌گردد. در هر تکرار زمانی، موقعیت جدید ذرات با توجه به بردار سرعت فعلی، بهترین موقعیت یافت شده توسط آن ذره و بهترین موقعیت یافت شده توسط بهترین ذره موجود در گروه، به روزرسانی می‌گردد. فرض کنید یک فضای جستجوی d بعدی موجود است. i امین ذره در این فضای d بعدی با بردار موقعیت X_i بصورت رابطه (۱۹-۳) بیان می‌شود.

$$X_i = (x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, \dots, x_{id}) \quad (19-3)$$

بردار سرعت i امین ذره نیز با بردار V_i بصورت رابطه (۲۰-۳) تعریف می‌گردد.

$$V_i = (v_{i1}, v_{i2}, v_{i3}, \dots, v_{id}) \quad (20-3)$$

بهترین موقعیتی که ذره i ام پیدا کرده است را با $P_{i.best}$ تعریف کرده و بصورت رابطه (۲۱-۳) نشان می‌دهیم.

$$P_{i.best} = (p_{i1}, p_{i2}, p_{i3}, \dots, p_{id}) \quad (21-3)$$

بهترین موقعیتی که بهترین ذره در بین کل ذرات پیدا کرده است را با $P_{g.best}$ با رابطه (۲۲-۳) بیان می‌شود.

$$P_{g.best} = (p_{g1}, p_{g2}, p_{g3}, \dots, p_{gd}) \quad (22-3)$$

نهایتاً برای به روز رسانی محل هر کدام از ذرات از روابط (۲۳-۳) و (۲۴-۳) استفاده می‌کنیم.

$$X_i = X_i(t) + V_i(t+1) \quad (23-3)$$

$$V_i(t+1) = C_1 * Rand_1 * (P_{i.best} - X_i(t)) + C_2 * Rand_2 * (P_{g.best} - X_i(t)) + W * V_i(t) \quad (24-3)$$

که در آن W : ضریب وزنی حرکت در مسیر خودی که نشان دهنده میزان تأثیر بردار سرعت تکرار قبلی $(V_i(t))$ بر روی بردار سرعت در تکرار بعدی $(V_i(t+1))$ است، C_1 : ضریب ثابت حرکت در مسیر بهترین ذره مورد بررسی، C_2 : ضریب ثابت حرکت در مسیر بهترین ذره یافت شده در بین کل جمعیت $P_{i.best}$.

بهترین مقدار ذره مورد بررسی در طول عمر ذره، $P_{g.best}$: بهترین مقدار در بین کل ذرات، $Rand_1$ ، $Rand_2$: دو عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه ۰ تا ۱، $V_i(t)$: بردار سرعت و $X_i(t)$: بردار موقعیت در تکرار قبلی می‌باشد. برای جلوگیری از افزایش بیش از حد سرعت حرکت یک ذره در حرکت از یک محل به محل دیگر، تغییرات سرعت را در بازه V_{min} تا V_{max} محدود می‌کنند که حد بالا و پایین سرعت با توجه به نوع مسئله تعیین می‌گردد (Marini & Walczak, 2015).

۳-۵- نرم افزارهای مورد استفاده در شبکه‌های توزیع آب

جهت ساخت و تحلیل هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب معمولاً از نرم‌افزارهای WaterGems، EPANET، WaterCad استفاده می‌شود. نرم‌افزار EPANET به دلیل متن باز بودن و قابلیت لینک شدن با نرم‌افزار بهینه‌ساز MATLAB بیشتر مورد استقبال می‌باشد. در این تحقیق جهت ساخت و مدلسازی هیدرولیک شبکه از نسخه EPANET 2.01 به دلیل متن باز بودن و قابلیت لینک با نرم‌افزار بهینه‌ساز و جهت بهینه‌سازی شبکه از نرم‌افزار بهینه‌سازی MATLAB 2015 استفاده شده است.

۳-۵-۱- نرم افزار EPANET 2.01

نرم‌افزار EPANET 2.01 یکی از قوی‌ترین نرم‌افزارهای تحلیل شبکه توزیع آب می‌باشد که توسط اداره محیط زیست آمریکا (EPA) تهیه و به صورت رایگان عرضه شده است. و به دلیل متن باز بودن این برنامه، طرفداران بسیار زیادی در اروپا و آمریکا دارد. این نرم‌افزار برای ایجاد یک شبکه توزیع آب متشکل از مخزن، لوله، شیرآلات، پمپ و گره‌های مصرف می‌باشد. که با معادلات پیوستگی، هیزن ویلیامز، افت هد موضعی و افت هد اصطکاکی مدلسازی و تحلیل می‌شود (Rossman, 2000).

۳-۵-۲- نرم افزار بهینه سازی MATLAB

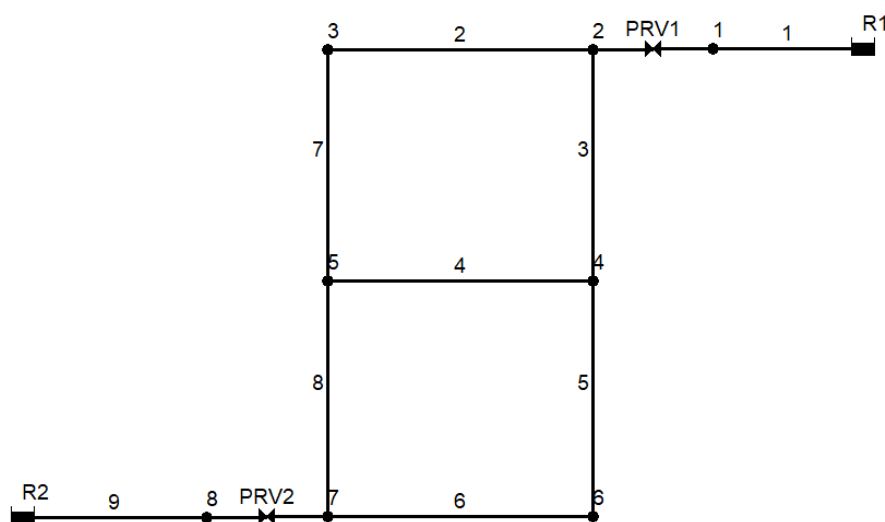
یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای محاسباتی معادلات عددی به صورت ماتریسی می‌باشد. امکان کدنویسی و تولباکس این نرم‌افزار موجب سهولت در انجام بهینه‌سازی مسائل پیچیده می‌باشد. در این تحقیق جهت بهینه‌سازی هد و دبی خروجی شیرآلات موجود در هر سه شبکه مورد مطالعه، از نسخه MATLAB R2015b به صورت آنلاین و در لینک با نرم‌افزار هیدرولیکی EPANET 2.01 با الهام از الگوریتم بهینه‌سازی دسته ذرات (PSO) استفاده شده است.

۳-۶- مطالعه موردی

در این تحقیق از دو شبکه تحقیقاتی Alperovits و Shamir (۱۹۷۷)، Jowitt و Xu (۱۹۹۰) و زون شماره سه شبکه توزیع آب شهرستان مراغه به منظور تنظیم فشار گرهی برای افزایش بهره‌وری و قابلیت اطمینان شبکه و به دنبال آن کنترل و کاهش نشت از شبکه استفاده شده است تا علاوه بر اینکه خسارت‌های ناشی از نشت و خرابی به حداقل مقدار خود برسند، بهره‌وری شبکه نیز از لحاظ ارائه سرویس و رضایت مشترکین به حد مطلوب و استاندارد برسد. که برای این منظور، از تنظیم بهینه تغییرات فشار و دبی خروجی شیرآلات در ساعات مختلف شبانه روز در قالب یک مدل بهینه سازی با تابع هدف و قیود مشخص انجام شده است که در آن حل مدل منجر به تعیین پارامترهای مورد نظر شامل هد و دبی خروجی شیرآلات خواهد شد.

۳-۶-۱- شبکه توزیع آب Shamir و Alperovits

اولین مطالعه موردی بکار رفته در این تحقیق شبکه دو حلقه‌ای Alperovits و Shamir (۱۹۷۷) است که در مقالات مختلف به عنوان یک مثال تحقیقاتی بررسی شده است. طرح کلی شبکه در شکل (۳-۳) آورده شده است. شبکه مذکور دارای ۹ لوله، ۶ گره، دو مخزن و دو شیر فشارشکن می‌باشد که در آن گره شماره R1 و R2 مخازن و سایر گره‌ها، گره‌های مصرف می‌باشند. مشخصات گره‌ها و لوله‌های شبکه در جداول (۳-۱) و (۳-۲) داده شده است و در جدول (۳-۳) ضرایب الگوی مصرف گره‌های ارائه شده است.



شکل (۳-۳) شبکه دو حلقه‌ای با دو مخزن و دو شیر فشارشکن

جدول (۱-۳) مشخصات گره‌های شبکه دوحلقه‌ای

گره	ارتفاع (متر)	تقاضا (لیتر بر ثانیه)
R۱	۲۱۰	۰
۱	۱۵۰	۰
۲	۱۵۰	۲۷/۸۰
۳	۱۶۰	۲۷/۸۰
۴	۱۵۵	۳۳/۴۰
۵	۱۵۰	۷۵
۶	۱۶۵	۹۱/۷۰
۷	۱۶۰	۵۵/۶۰
۸	۱۶۰	۰
R۲	۲۰۰	۰

جدول (۲-۳) مشخصات لوله‌های شبکه دوحلقه‌ای

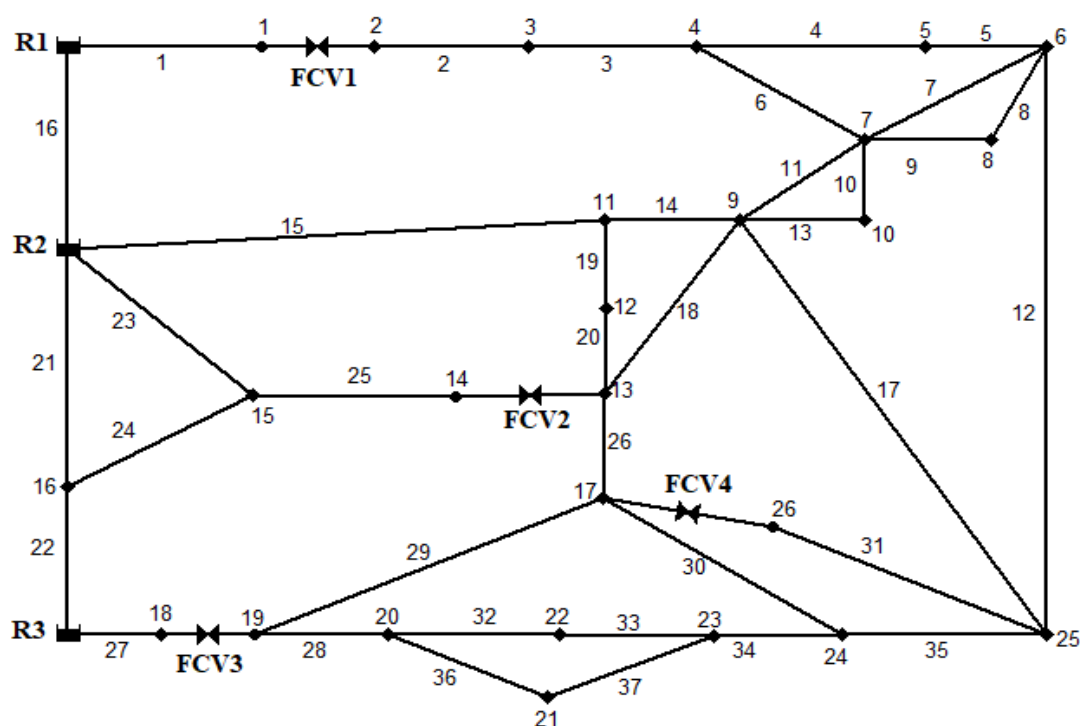
گره	ارتفاع (متر)	تقاضا (لیتر بر ثانیه)
R۱	۲۱۰	۰
۱	۱۵۰	۰
۲	۱۵۰	۲۷/۸۰
۳	۱۶۰	۲۷/۸۰
۴	۱۵۵	۳۳/۴۰
۵	۱۵۰	۷۵
۶	۱۶۵	۹۱/۷۰
۷	۱۶۰	۵۵/۶۰
۸	۱۶۰	۰
R۲	۲۰۰	۰

جدول (۳-۳) ضرایب الگوی مصرف در گره‌های شبکه

زمان(ساعت)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
ضریب مصرف	۰/۹۶	۰/۹۲	۰/۸۸	۰/۸۴	۰/۸۰	۰/۸۶	۰/۹۰	۱/۰۶	۱	۱/۰۱	۱/۰۲	۱/۰۳
زمان(ساعت)	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
ضریب مصرف	۱/۰۴	۱/۰۵	۱/۰۶	۱/۰۷	۱/۰۸	۱/۰۹	۱/۰۸	۱/۰۷	۱/۰۶	۱/۰۵	۱	۰/۹۸

۳-۶-۲- شبکه تحقیقاتی Jowitt و Xu

دومین شبکه مورد مطالعه برای صحت سنجی مدل پیشنهادی یک شبکه تحقیقاتی که استفاده‌ی فراوانی توسط سایر محققین داشته است ((Araujo et al, (2006), Mohammed E.ali, De Paola et al, (2017), (2015), (Gençoğlu and Merzib (2017), Jowitt and Xu (1990))، استفاده شده است که به صورت دینامیک و برای ۲۴ ساعت با ضرایب مصرف متفاوت مطابق جدول (۳-۴) ایجاد شده است. شماتیک کلی شبکه مطابق شکل (۳-۴) می‌باشد که دارای ۳۷ لوله، ۲۵ گره و ۳ مخزن تامین آب (R1، R2 و R3) با اطلاعات کلی مطابق جدول (۳-۵) می‌باشد.



شکل (۳-۴) شماتیک شبکه توزیع آب Jowitt و Xu

جدول (۳-۴) ضرایب الگوی مصرف شبکه مطالعاتی Jowitt & Xu

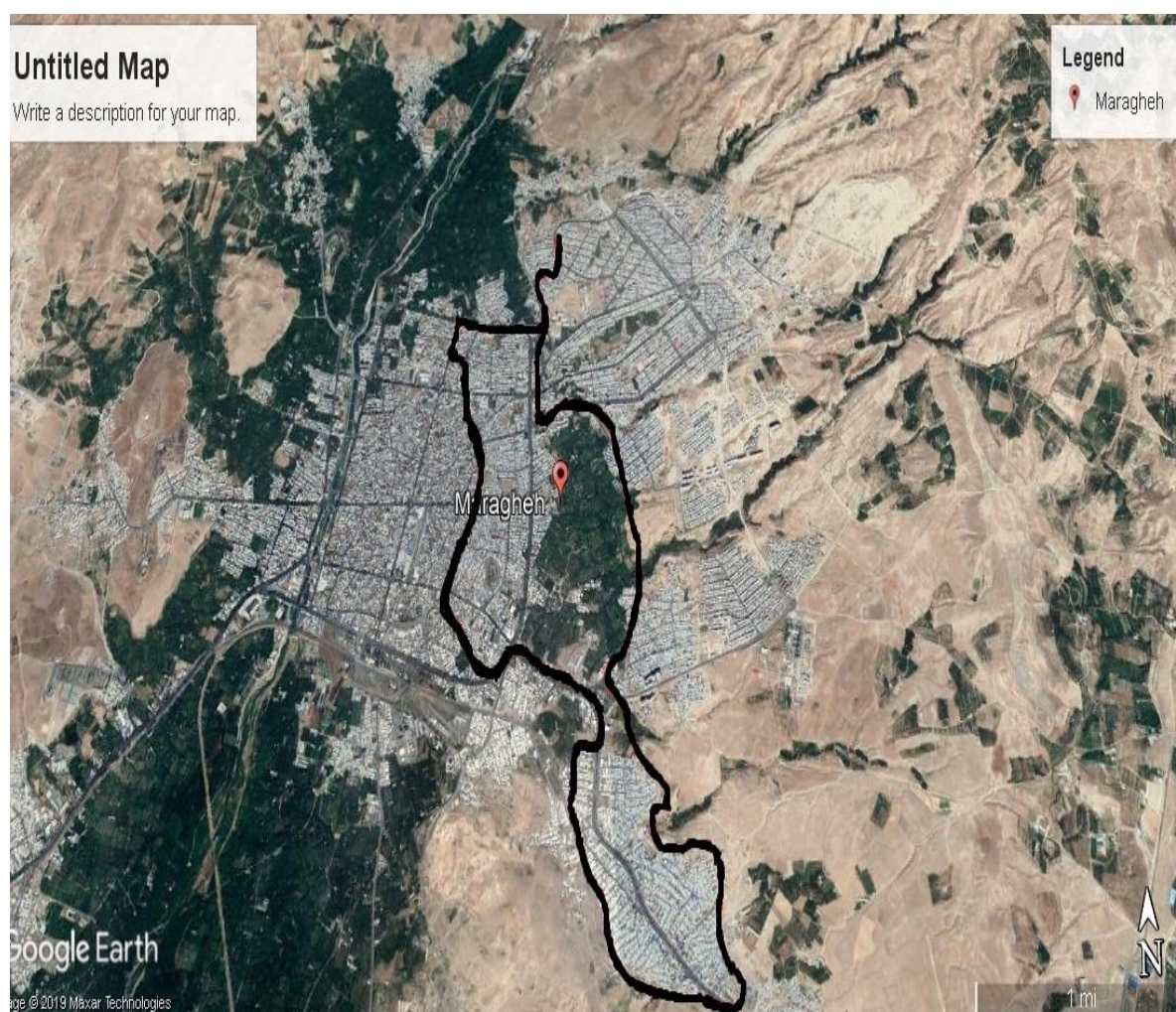
زمان (ساعت)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
ضریب مصرف	۰/۶۱	۰/۶۱	۰/۴۱	۰/۴۱	۰/۴۱	۰/۴۱	۰/۸۱	۰/۸۱	۱/۲۳	۱/۲۳	۱/۱۳	۱/۱۳
زمان (ساعت)	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
ضریب مصرف	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۱/۰۳	۱/۰۳	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۸۲	۰/۸۲	۰/۶۱	۰/۶۱

جدول (۳-۵) اطلاعات مربوط به لوله ها و گره های شبکه مطالعاتی Jowitt & Xu

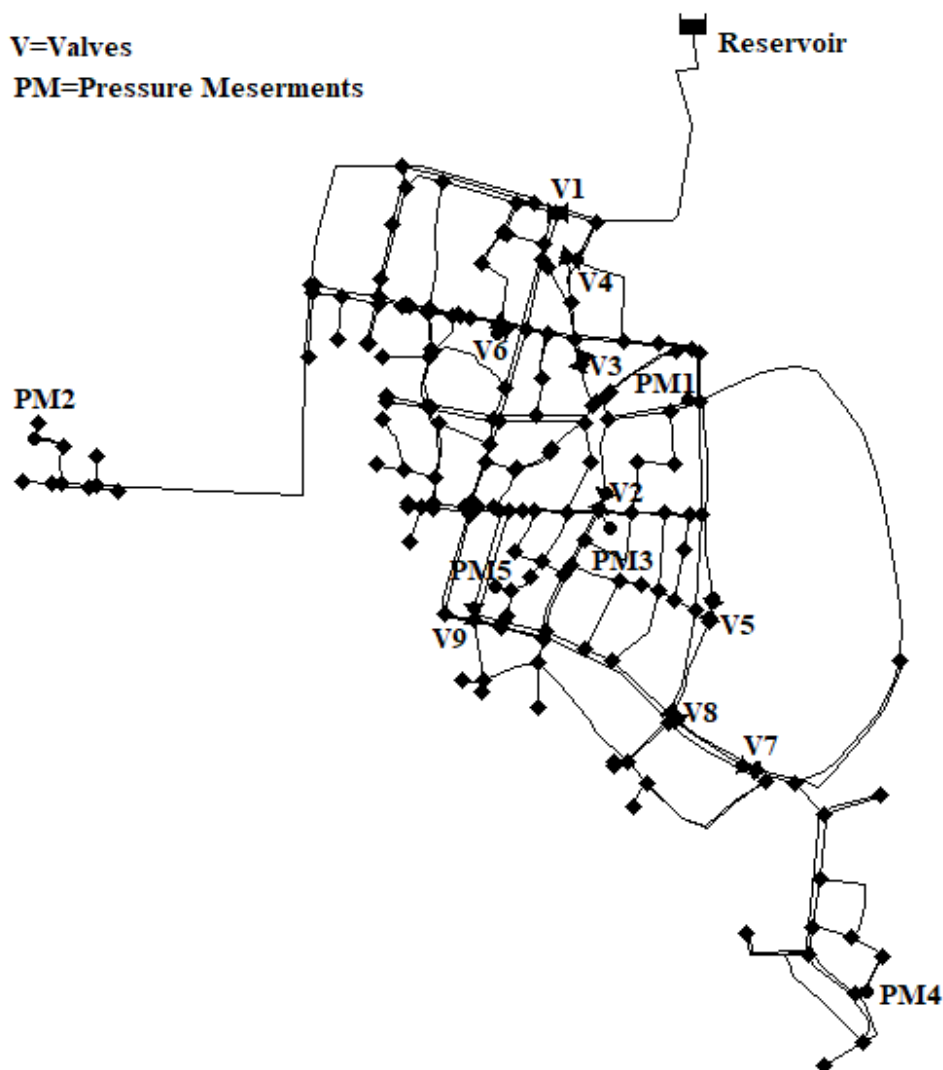
لوله	طول (m)	قطر (mm)	ضریب زبری	گره	ارتفاع (m)	تفاضل (l/s)
۱	۶۰۶	۴۵	۱۱۰	۱	۱۸	۰
۲	۱۹۳۰	۴۵۷	۱۱۰	۲	۱۸	۵
۳	۱۵۰	۳۰۵	۱۰	۳	۱۸	۱۰
۴	۳۲۶	۱۵۲	۱۰۰	۴	۱۴	۰
۵	۸۴۴	۲۲۹	۱۱۰	۵	۱۲	۵
۶	۱۲۷۴	۱۵۲	۱۰۰	۶	۱۴	۳۰
۷	۱۱۱۵	۲۲۹	۹۰	۷	۱۵	۱۰
۸	۵۰۰	۳۸۱	۱۱۰	۸	۱۴/۵۰	۰
۹	۶۱۵	۳۸۱	۱۱۰	۹	۱۴	۲۰
۱۰	۳۰۰	۲۲۹	۹۰	۱۰	۱۴	۰
۱۱	۷۴۳	۳۸۱	۱۱۰	۱۱	۱۵	۵
۱۲	۱۴۰۸	۱۵۲	۱۰۰	۱۲	۱۲	۱۰
۱۳	۴۴۳	۲۲۹	۹۰	۱۳	۱۵	۰
۱۴	۲۴۹	۳۰۵	۱۰۵	۱۴	۱۵	۰
۱۵	۳۳۸۲	۳۰۵	۱۰۰	۱۵	۲۳	۰
۱۶	۴۵۴	۴۵۷	۱۱۰	۱۶	۲۰	۵
۱۷	۹۳۱	۲۲۹	۱۲۵	۱۷	۸	۲۰
۱۸	۱۶۰۰	۴۵۷	۱۱۰	۱۸	۱۰	۰
۱۹	۵۴۲	۲۲۹	۹۰	۱۹	۱۰	۰
۲۰	۷۷۷	۲۲۹	۹۰	۲۰	۷	۰
۲۱	۲۷۸۲	۲۲۹	۱۰۵	۲۱	۸	۵
۲۲	۳۰۴	۳۸۱	۱۳۵	۲۲	۱۰	۵
۲۳	۱۷۶۷	۴۵۷	۱۱۰	۲۳	۷	۰
۲۴	۱۰۱۴	۳۸۱	۱۳۵	۲۴	۱۰	۰
۲۵	۷۶۲	۴۵۷	۱۱۰	۲۵	۱۵	۲۰
۲۶	۱۹۹۶	۲۲۹	۹۵	۲۶	۸	۰
۲۷	۱۰۹۷	۳۸۱	۶	R۱	۵۵/۵۰	-
۲۸	۸۲۲	۳۰۵	۱۴۰	R۲	۵۵/۵۰	-
۲۹	۹۱۴	۲۲۹	۱۲۵	R۳	۵۵/۵۰	-
۳۰	۸۳۲	۱۵۲	۹۰			
۳۱	۲۳۳۴	۲۲۹	۱۰۰			
۳۲	۱۰۷۲	۲۲۹	۱۳۵			
۳۳	۸۶۴	۱۵۲	۹۰			
۳۴	۷۱۱	۱۵۲	۹۰			
۳۵	۲۶۸۹	۱۵۲	۱۰۰			
۳۶	۴۱۱	۱۵۲	۱۰۰			
۳۷	۷۰۱	۲۲۹	۱۰۰			

۳-۶-۳- شبکه توزیع آب شهرستان مراغه

شهرستان مراغه با وسعت حدوداً ۲۵/۹۷ کیلومتر مربع واقع در استان آذربایجان شرقی، در ۱۳۰ کیلومتری تبریز قرار دارد. از لحاظ جمعیت، این شهرستان دومین شهر پر جمعیت استان آذربایجان شرقی با جمعیت حدود ۳۷۶۸۴۵ نفر می‌باشد. به طور کلی شبکه توزیع آب شهرستان مراغه به پنج زون مجزا با پنج مخزن توزیع، تقسیم‌بندی شده است. در این تحقیق با همکاری شرکت آب و فاضلاب این شهرستان و استان آذربایجان شرقی، زون شماره ۳ تحت پوشش شهرک ولیعصر، امیرکبیر و کمربندی شرقی به عنوان محور مطالعه موردی قرار گرفته است. شکل (۳-۵) شماتیک زون شماره ۳ و شکل (۳-۶) شماتیک هیدرولیکی ساخته شده زون ۳ را نشان می‌دهد. مطابق این شکل، زون شماره سه از یک مخزن اصلی واقع در شهرک ولیعصر، ۲۶۳ لوله و ۱۷۷ گره اصلی تشکیل شده است. نوع توزیع فشار در این شبکه به صورت ثقلی می‌باشد که برای خطوط اصلی و انتقال آب از لوله‌های آزیست سیمان و چدن به قطرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌متر و برای انشعابات فرئی از لوله‌های پلی اتیلن به قطر ۹۳/۶۰ و ۹۸/۳۰ میلی‌متر استفاده شده است.



شکل (۳-۵) شماتیک زون شماره ۳ شبکه توزیع آب شهرستان مراغه



شکل (۳-۶) شبکه توزیع آب شهرستان مراغه- زون شماره ۳

۳-۷- جمع بندی

شبکه های توزیع آب در حالت کلی به دو روش تقاضای ثابت و یا تقاضا مبتنی بر فشار در محیط نرم افزار EPANET و یا WaterGems به صورت استاتیک و دینامیک مدل می شوند. در این تحقیق فایل هیدرولیکی هر سه شبکه مورد مطالعه در محیط نرم افزار EPANET 2.02 به صورت تلفیقی از هر دو روش مبتنی بر تقاضای ثابت و مبتنی بر فشار مدل شده است. جهت بهینه سازی شبکه های توزیع آب مورد مطالعه، با توجه به مقبولیت و استفاده سایر محققین از توابع هدف (رابطه های شماره (۳-۶)، (۳-۸) و (۳-۹)) مکانیابی، شاخص نشت و قابلیت اطمینان شبکه، در این تحقیق نیز از این توابع استفاده شد.

فصل ۴:

بحث و نتایج

۴-۱- مقدمه

در این فصل جهت صحت سنجی مدل‌های پیشنهادی، ابتدا شبکه‌های تحقیقاتی عنوان شده در فصل سه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به این ترتیب که برای هر شبکه تعداد، مکان نصب و تنظیم شیرآلات کاهنده فشار (PRV) و شیرآلات کنترل کننده دبی (FCV) بهینه سازی می‌شود. برای این منظور از لینک نرم‌افزار EPANET 2.02 و نرم‌افزار MATLAB 2015 به صورت آنلاین استفاده خواهد شد. همچنین جهت بهینه‌سازی زون شماره سه شبکه توزیع آب شهرستان مراغه، فشارهای گرهی اندازه‌گیری شده شبکه، کالیبره و سپس بهینه‌سازی روی تعداد، مکان و تنظیمات شیرآلات انجام می‌شود. نهایتاً مجموعه جواب‌های بهینه‌سازی برای شیرآلات هر شبکه، در قالب نمودار و جداول ارائه خواهد شد.

۴-۲- بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب مطالعاتی

۴-۲-۱- شبکه توزیع آب Shamir و Alperovits

در این بخش برای بررسی روش پیشنهادی از شبکه دو حلقه‌ای استفاده شده است. دو شیر فشارشکن در انتهای خط لوله متصل به مخازن مطابق شکل (۳-۲) قرار گرفته است. برای تنظیم هد خروجی این شیرها در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز جهت بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان فشار گرهی و کمینه‌سازی نشت گرهی شبکه، از روش بهینه‌سازی مبتنی بر رفتار اجزای جمعی (PSO) استفاده شده است. برای این منظور دو سناریو شامل تنظیم بهینه هد خروجی شیرآلات کاهنده فشار متصل به مخازن R1 (شیر شماره ۱) و R2 (شیر شماره ۲)، با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن نشت در گره‌های شبکه و همچنین دو سناریو برای حالت پایه شبکه (بدون در نظر گرفتن شیرهای فشارشکن)، با اعمال و عدم اعمال نشتی به شبکه، در نظر گرفته شده است. در سناریو اول، شبکه بدون در نظر گرفتن شیرآلات کاهنده فشار و نشت گرهی مورد تحلیل قرار گرفته است. در سناریوی دوم جهت کنترل فشار شبکه و بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه نسبت به حالت پایه، از دو شیر کاهنده فشار (PRV) متصل به خطوط مخازن، بدون در نظر گرفتن نشت گرهی، استفاده شده است. در سناریوی سوم با اعمال نشت گرهی به شبکه و در غیاب شیرآلات کاهنده فشار، قابلیت اطمینان شبکه و میزان نشت گرهی شبکه تعیین شده است. و در نهایت در سناریوی چهارم شبکه با وجود شیرآلات کاهنده فشار و اعمال نشت گرهی مورد تحلیل و بهینه‌سازی قرار گرفته است. نتایج برای هر سناریو در ساعت‌های کم، متوسط و حداکثر مصرف محاسبه شده است.

۴-۲-۱-۱- سناریو اول: حالت پایه شبکه

در سناریوی اول حالت پایه شبکه یعنی شبکه توزیع آب بدون وجود شیرآلات کاهنده فشار و بدون در نظر گرفتن نشت گرهی شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. در این حالت فشار شبکه در طول مدت ۲۴ ساعت برای ضرایب مصرف متفاوت مطابق جدول (۳-۳) به طور مستقیم با مخازن ۱ و ۲ با هدهای ۶۰ و ۵۰ متر تامین می شود. نتایج برای قابلیت اطمینان فشار گرهی در ساعت‌های حداکثر، متوسط و حداقل مصرف و همچنین قابلیت اطمینان فشار گرهی کل شبکه محاسبه شده و در جدول (۴-۱) نشان داده شده است.

جدول (۴-۱) قابلیت اطمینان شبکه در حالت پایه (سناریو اول)

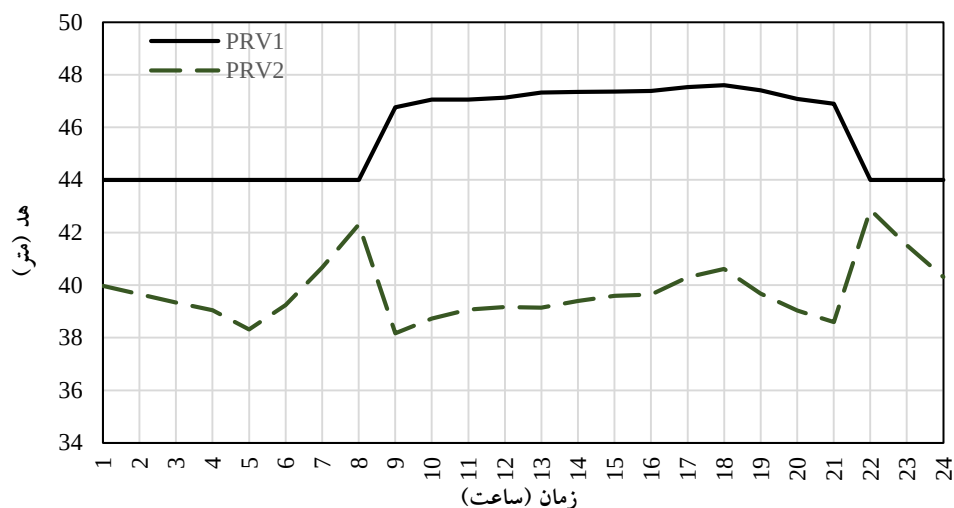
زمان (ساعت)	ضریب الگوی مصرف	هد (متر)		قابلیت اطمینان	
		مخزن ۱	مخزن ۲	ساعتی	کل
۵	۰/۵۰	۶۰	۵۰	۰/۴۶	۰/۵۲۸
۹	۱	۶۰	۵۰	۰/۵۲	
۱۸	۱/۵	۶۰	۵۰	۰/۶۱	

۴-۲-۱-۲- سناریو دوم: استفاده از شیرآلات بدون در نظر گرفتن نشت

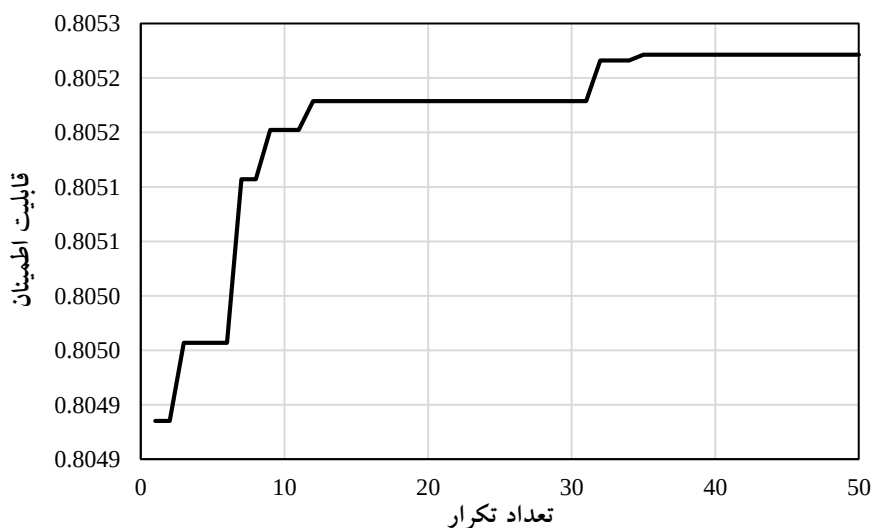
در سناریوی دوم با اضافه نمودن شیرآلات کاهنده فشار به شبکه، تاثیر آن‌ها در کنترل و کاهش فشار به فشار سرویس در طول ۲۴ ساعت مورد بررسی قرار گرفته است. برای کنترل فشار شبکه در این حالت، با استفاده از بهینه سازی الگوریتم PSO، میزان هد خروجی شیرآلات کاهنده فشار در طول ۲۴ ساعت مطابق شکل (۴-۱) تعیین شده است. جدول (۴-۲) اطلاعات الگوریتم بهینه سازی PSO را برای این سناریو نشان می دهد. رابطه (۳-۹) به عنوان تابع هدف در قالب ماکزیمم سازی قابلیت اطمینان شبکه و تنظیمات هد خروجی شیرآلات در طول ساعات شبانه روز به عنوان متغیر تصمیم مسئله در این سناریو می باشد. روند همگرایی ماکزیمم سازی تابع هدف برای بهترین حالت بهینه سازی (ساعت ۵) مطابق شکل (۴-۲) می باشد.

جدول (۴-۲) ضرایب الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات (PSO)

پارامترها	Ite	Ns	C ₁	C ₂	W	V _{min}	V _{max}
مقدار	۵۰	۲۰۰	۲	۲	۰/۸۰	-۱۰	۱۰



شکل (۴-۱) هد بهینه تنظیمی شیرآلات کاهنده فشار



شکل (۴-۲) فرایند همگرایی قابلیت اطمینان شبکه- سناریو دوم

نتایج نشان می‌دهد که برای ساعت‌های کم مصرف (ساعت‌های ۱ الی ۸ و ۲۲ الی ۲۴)، فشار شبکه با مخزن ۲ کنترل شده و تنها شیر فشار شکن ۲ فعال می‌باشد و شیر فشار شکن ۱ در تنظیم ۴۴ متر فشار جهت جلوگیری از وقوع جریان برگشتی بسته می‌شود. در ساعت‌های ۹ الی ۲۱ با توجه به میزان مصرف شبکه، هر دو شیر بطور همزمان فعال بوده و فشار مورد نیاز شبکه را با بالاترین میزان قابلیت اطمینان تامین می‌کنند. همچنین در این حالت قابلیت اطمینان فشار گرهی ساعتی و کلی شبکه به طور متوسط ۳۴ درصد نسبت به حالت پایه شبکه (بدون استفاده از شیرآلات کاهنده فشار) افزایش یافته است. نتایج مطابق جدول (۴-۳) می‌باشد.

جدول (۳-۴) قابلیت اطمینان شبکه و هد بهینه‌سازی شده شیرآلات کاهنده فشار

زمان (ساعت)	ضریب الگوی مصرف	هد مخازن (متر)		هد تنظیمی (متر)		قابلیت اطمینان	
		مخزن ۱	مخزن ۲	شیر ۲	شیر ۱	ساعتی	کل
۵	۰/۵۰	۶۰	۵۰	۴۴	۳۸	۰/۸۰۵	۰/۸۰
۹	۱	۶۰	۵۰	۴۶	۳۸	۰/۷۹۹	
۱۸	۱/۵	۶۰	۵۰	۴۷	۴۰	۰/۷۹۱	

۴-۲-۱-۳- سناریو سوم: حالت پایه شبکه با در نظر گرفتن نشت

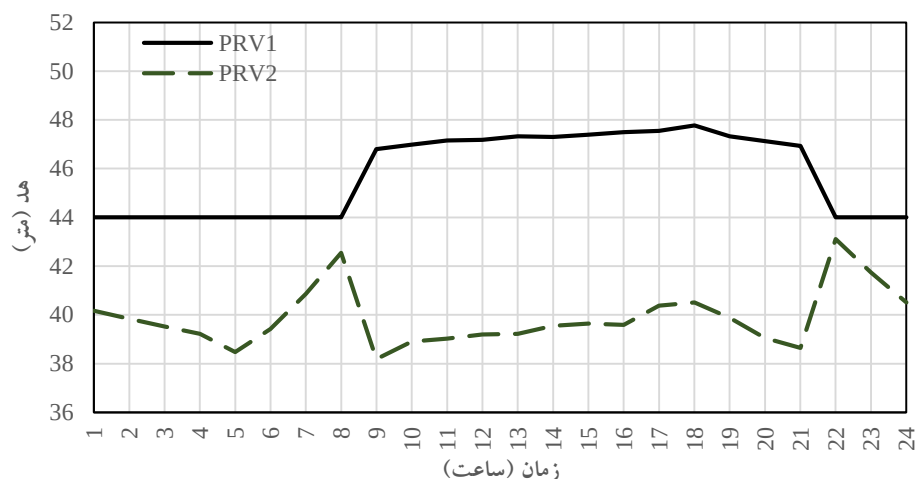
در این سناریو با اعمال نشت گرهی به شبکه و بدون وجود شیرآلات کاهنده فشار، میزان نشت از شبکه و همچنین قابلیت اطمینان فشار گرهی در طول ۲۴ ساعت مطابق جدول (۴-۴) تعیین شده است. نتایج نشان می‌دهد نشت متوسط ساعتی شبکه، زمانی که هیچگونه مدیریت فشاری در شبکه صورت نمی‌گیرد و فشار شبکه مستقیماً با هد ثابت مخازن در طول ۲۴ ساعت تامین می‌شود، در حدود ۷/۸۳ لیتر در ثانیه، همچنین قابلیت اطمینان فشار گرهی کل شبکه ۰/۵۳۲ می‌باشد که در مقایسه با سناریوی اول با توجه به وجود نشت در گره‌ها، میزان فشار گرهی نسبتاً کمتر و به شاخص اوج قابلیت اطمینان نزدیکتر می‌باشد. در نتیجه قابلیت اطمینان کل شبکه در این سناریو نسبت به سناریوی اول بیشتر شده است.

جدول (۴-۴) قابلیت اطمینان و نشت شبکه در حالت پایه (بدون استفاده از شیرآلات کاهنده فشار)

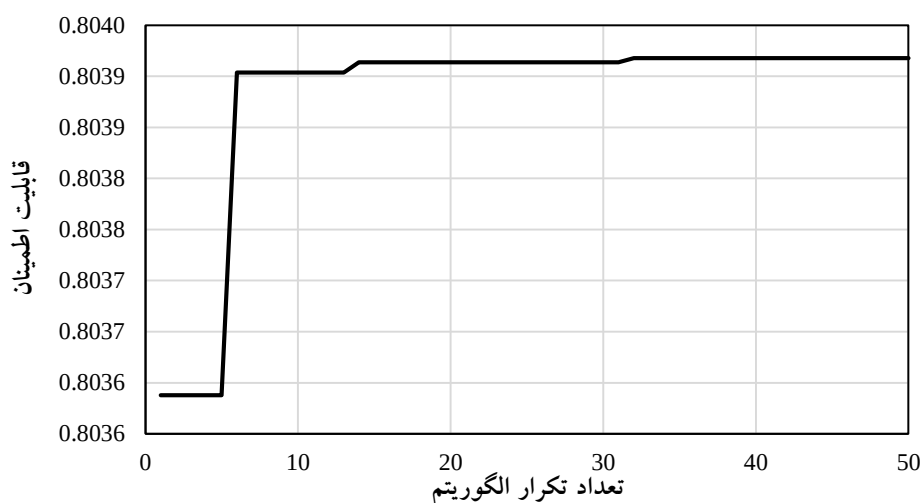
زمان (ساعت)	ضریب مصرف	هد مخازن (متر)		نشت (لیتر در ثانیه)		قابلیت اطمینان	
		مخزن ۱	مخزن ۲	ساعتی	متوسط شبانه‌روز	ساعتی	کل
۵	۰/۵۰	۶۰	۵۰	۸/۲۷	۷/۸۳	۰/۴۶۷	۰/۵۳۲
۹	۱	۶۰	۵۰	۷/۸۷		۰/۵۲۸	
۱۸	۱/۵۰	۶۰	۵۰	۷/۲۶		۰/۶۲	

۴-۲-۱-۴- سناریو چهارم: بهینه‌سازی شیرآلات شبکه با در نظر گرفتن نشت گرهی

در این سناریو با اعمال نشتی به شبکه و نصب شیرآلات کاهنده فشار به خطوط لوله متصل به مخازن مطابق شکل (۳-۳) فصل ۳، میزان هد خروجی شیرآلات کاهنده فشار در طول ۲۴ ساعت پس از روند بهینه‌سازی، تعیین شده است. اطلاعات الگوریتم بهینه‌سازی در این سناریو مطابق با ضرایب جدول (۴-۲) سناریو دوم می‌باشد. هد تنظیمی شیرآلات کاهنده فشار برای ضرایب مصرف متفاوت در مدت ۲۴ ساعت مطابق شکل (۴-۳) می‌باشد. در این سناریو نیز همانند سناریو دوم، رابطه (۳-۹) به عنوان تابع هدف در قالب ماکزیمم سازی قابلیت اطمینان شبکه و تنظیمات هد خروجی شیرآلات در طول ساعات شبانه‌روز جهت کنترل و کاهش نشت شبکه به عنوان متغیر تصمیم مسئله در نظر گرفته شده است. روند همگرایی ماکزیمم‌سازی قابلیت اطمینان شبکه مطابق نمودار شکل (۴-۴) می‌باشد.



شکل (۴-۳) هد بهینه تنظیمی شیرآلات کاهنده فشار



شکل (۴-۴) فرایند همگرایی قابلیت اطمینان شبکه- سناریو چهارم

فشار شبکه در ساعت‌های مصرف کم (ساعت‌های ۱ الی ۸ و ۲۲ الی ۲۴) از طریق مخزن ۲ تامین شده و شیر فشار شکن ۱ در تنظیم ۴۴ متر فشار جهت جلوگیری از جریان برگشتی بسته می شود و فقط شیر فشار شکن ۲ در حالت فعال می باشد. همچنین در ساعت‌های ۸ الی ۲۱ با توجه به ضرایب مصرف شبکه، هر دو شیر در حالت فعال قرار گرفته و فشار شبکه را تامین می کنند. نشت متوسط ساعتی شبکه در این حالت ۵/۹۸ لیتر در ثانیه می باشد که نسبت به حالتی که از شیرآلات کاهنده فشار استفاده نمی شود (سناریوی سوم)، به طور متوسط در حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است. همچنین قابلیت اطمینان شبکه نیز در حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است. نتایج کلی این سناریو مطابق جدول (۴-۵) می باشد.

جدول (۴-۵) قابلیت اطمینان، هد خروجی شیرآلات کاهنده فشار و نشت شبکه

زمان (ساعت)	ضریب مصرف	هد مخازن (متر)		هد تنظیمی (متر)		نشت (لیتر در ثانیه)		قابلیت اطمینان	
		مخزن ۱	مخزن ۲	شیر ۱	شیر ۲	ساعتی	شبانه روز	ساعتی	کل
۵	۰/۵۰	۶۰	۵۰	۴۴	۳۸	۵/۹۱	۵/۹۸	۰/۸۰۵	۰/۸۰
۹	۱	۶۰	۵۰	۴۶	۳۸	۶		۰/۷۹۹	
۱۸	۱/۵۰	۶۰	۵۰	۴۷	۴۰	۶/۰۷		۰/۷۹۱	

ملاحظه می شود نتایج این سناریو با نتایج سناریو دوم یکسان می باشد. دلیل تشابه ناشی از کوچک مقیاس بودن شبکه و عملکرد مشابه شیرآلات در راستای تابع هدف (افزایش قابلیت اطمینان شبکه) می باشد. به این صورت که نتایج خروجی بهینه سازی تنظیمات شیرآلات جهت ماکزیم سازی قابلیت اطمینان شبکه در هدهای تنظیمی مطابق جداول (۴-۳) و (۴-۵) اتفاق می افتد. لذا نتایج قابلیت اطمینان برای هر دو سناریو یکسان می باشد با این تفاوت که در سناریو چهارم با همان تنظیمات شیرآلات، تغییرات نشت شبکه نیز بررسی شده است.

۴-۲-۲- شبکه تحقیقاتی Jowitt و Xu

در این بخش، جهت صحت سنجی مدل پیشنهادی، شبکه نمونه (Jowitt and Xu, 1990) که در تحقیقات قبلی نیز استفاده شده است (Araujo et al., 2006; DePaola et al., 2017; Ali, 2015) دارای ۳۷ لوله، ۲۵ گره و ۳ مخزن است. طرح شماتیک شبکه نمونه به صورت شکل (۳-۳) در فصل سوم آورده شده است که در آن موقعیت شیرآلات شبکه بر اساس شاخص مکانیابی شیر (Ali, 2015) نشان داده شده است. بر اساس تحقیقات (Araujo et al., 2006) چهار شیر کنترل از نوع TCV در موقعیت لوله های ۱، ۲۵، ۲۷ و ۳۱ قرار گرفته و نشت شبکه با بهینه سازی میزان بازشدگی شیرآلات کنترل جریان از نوع TCV در طول مدت شبانه روز بدست آمده است. در این بخش برای صحت سنجی مدل پیشنهادی در دو سناریو متفاوت از لحاظ نوع شیرآلات، فشار شبکه در طول شبانه روز بهینه سازی شده است. در سناریو اول از شیرآلات کنترل جریان از نوع FCV و در سناریو دوم از شیرآلات کاهنده فشار PRV استفاده شده است. نتایج هر سناریو در قالب یک برنامه زمان بندی بهینه برای عملکرد هر نوع شیرآلات ارائه شده است.

۴-۲-۲-۱- سناریو اول: استفاده از شیرآلات FCV

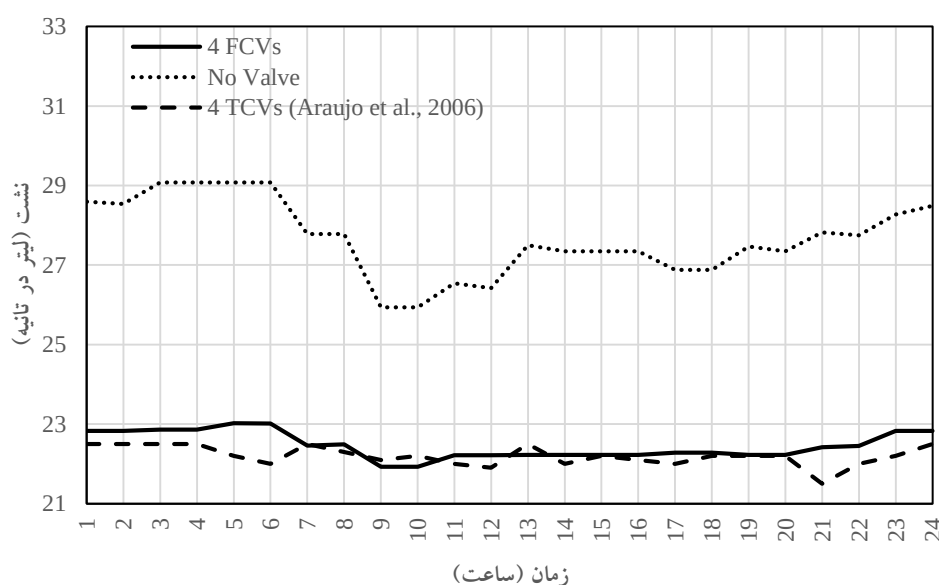
در این سناریو تنظیم مقادیر دبی خروجی شیرآلات در طول شبانه روز به عنوان متغیر تصمیم و افزایش قابلیت اطمینان شبکه مطابق رابطه (۳-۹)، تابع هدف مسئله می باشد. صحت سنجی مدل با مقایسه مقادیر نشت ساعتی مقاله (Araujo et al., 2006) با نشت ساعتی این تحقیق انجام شده است. در مقاله (Araujo

et al., (2006) بهینه‌سازی به صورت کمینه‌کردن فشار گره‌های شبکه با مبنا قراردادن فشار ۳۰ متر انجام شده است که در آن تابع هدف کمینه‌کردن مجموع اختلاف فشار در گره‌های شبکه از فشار ۳۰ متر بوده و برای فشارهای کمتر از ۳۰ متر نیز تابع پنالتی تعریف شده است. در این تحقیق، تابع هدف مدل بهینه‌سازی بصورت بیشینه‌کردن قابلیت اطمینان فشار گرهی در کل شبکه است که به صورت رابطه (۳-۹) بیان شده است. برای بهینه‌سازی از الگوریتم دسته‌ذرات استاندارد استفاده شده است که پارامترهای آن به صورت جدول (۴-۶) است. مقادیر تعدادی از پارامترهای مدل بهینه‌سازی بر اساس نتایج تحقیقات قبلی (Sedki and Ouazar, 2012) و مقادیر تعدادی از آنها با تحلیل حساسیت بر روی مدل پیشنهادی بدست آمده است. در جدول ۱، تعداد تکرار الگوریتم در هر اجرای مدل و Ns: تعداد جمعیت ذرات در هر تکرار است.

جدول (۴-۶) ضرایب الگوریتم بهینه‌سازی دسته‌ذرات (PSO)

پارامترها	Ite	Ns	C ₁	C ₂	W	V _{min}	V _{max}
مقدار	۲۰۰	۲۰۰	۲	۲	۰/۸۰	۱۲	۱۲

در شکل (۴-۵) منحنی تغییرات نشت از شبکه نمونه برای وضعیت قبل و بعد از بهینه‌سازی برای مقاله Araujo et al., (2006) و این تحقیق مقایسه داده شده است.

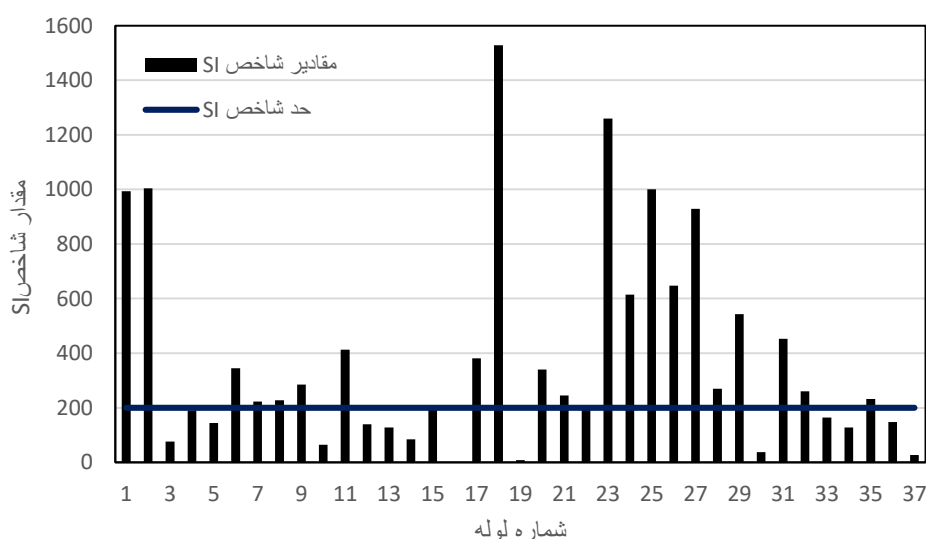


شکل (۴-۵) منحنی تغییرات ساعتی نشت از شبکه

همانطوری که از شکل (۴-۵) مشخص است، بعد از بهینه‌سازی تنظیمات شیرهای کنترل جریان TCV در مقاله Araujo et al., (2006) و بهینه‌سازی تنظیمات شیرآلات کنترل جریان FCV، نشت شبکه کاهش یافته است که نشان دهنده عملکرد مناسب مدل‌ها در کاهش نشت می‌باشد. همچنین منحنی تغییرات نشت

ساعتی برای این تحقیق انطباق خوبی با منحنی تغییرات ساعتی برای مقاله Araujo et al., (2006) دارد که صحت عملکرد مدل پیشنهادی در این تحقیق را تصدیق می‌کند.

برای شبکه نمونه، ضرایب هیزن ویلیامز لوله‌های شماره ۳ و ۲۷ به ترتیب ۱۰ و ۱۶ ست. در حالی که بر اساس مطالعات (Lamont, 1981) برای شبکه توزیع آب با قدمتهای ۳۰ الی ۱۰۰ سال و متناسب با شرایط نگهداری و بهره‌برداری و با هر نوع لوله از نظر جنس و قطر، مقادیر ضریب هیزن ویلیامز لوله‌ها بین اعداد ۴۰ تا ۱۴۰ دسته‌بندی شده است. در تحقیقات قبلی برای مکان‌یابی بهینه نصب شیرهای کنترل فشار و کنترل جریان از همین ضرایب زبری برای لوله‌های ۳ و ۲۷ استفاده شده است. بکارگیری ضرایب هیزن ویلیامز خیلی کم برای لوله‌های شبکه، عملکردی شبیه به شیرآلات کنترل جریان و یا کنترل فشار، ایجاد می‌کند که موجب محدودیت جریان عبوری می‌شوند. لذا در تحقیقات مذکور امکان انحراف از نتایج اصلی در تعیین مکان بهینه نصب شیرآلات و نتایج تنظیم آنها بسیار بالا می‌باشد. در همین راستا در این تحقیق، ضرایب زبری لوله‌های شماره ۳ و ۲۷ متناسب با شرایط سایر لوله‌های شبکه به عدد ۱۰۰ اصلاح شده است. پس از اصلاح ضرایب زبری لوله‌های فوق، با به کارگیری شاخص مکانیابی شیر (Ali, 2015) مکان‌های جدید شیرها بدست آمد. در شکل (۴-۶) مقادیر شاخص مکانیابی شیر برای لوله‌های مختلف نشان داده شده است. از تعداد ۳۷ لوله، حدود ۲۱ لوله دارای مقادیر شاخص مکانیابی بیش از ۲۰۰ و مستعد نصب شیر شناخته شده‌اند که در این میان با توجه به سری بودن و یا در یک مسیر بودن برخی لوله‌ها، شش لوله ۱، ۱۵، ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۳۱ برای نصب شیرآلات کنترل جریان انتخاب شدند که موقعیت آنها در شکل (۴-۷) نشان داده شده است.



شکل (۴-۶) تعییرات شاخص مکانیابی شیر برای شبکه نمونه

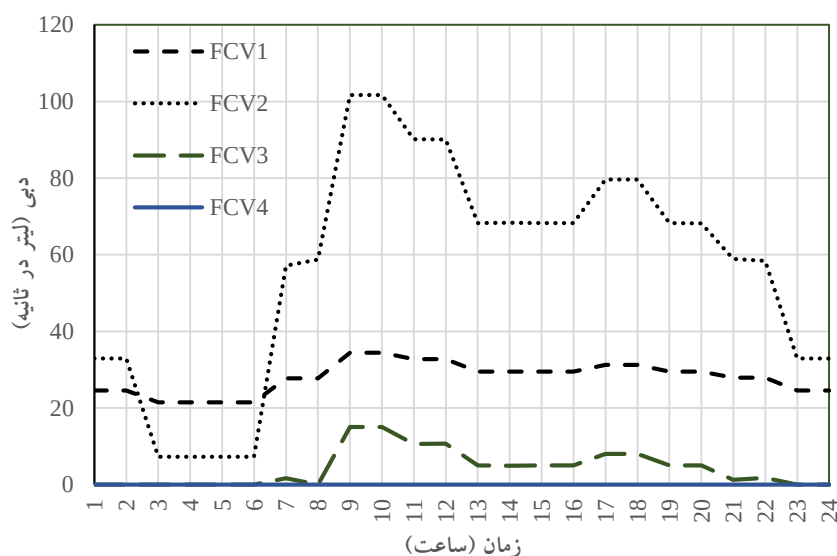
برای بررسی عملکرد شبکه نمونه بعد از اصلاح آن، به طور کلی سه حالت به صورت نصب شیرآلات کنترل

جریان در چهار موقعیت ۱، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ و نصب شیرهای کنترل جریان در چهار موقعیت ۱، ۱۵، ۲۵ و ۲۷ و نصب شیرهای کنترل جریان در چهار موقعیت ۱، ۲۵، ۲۷ و ۳۱ در نظر گرفته شد. با بکارگیری مدل بهینه سازی، جریان ساعتی خروجی از شیرآلات کنترل جریان به صورت بهینه تنظیم شد. نتایج مربوط به متوسط مقادیر نشت و قابلیت اطمینان فشار گرهی شبکه برای حالت قبل و بعد از بهینه سازی در جدول (۷-۴) آورده شده است.

جدول (۷-۴) مقایسه نتایج قابلیت اطمینان و نشت شبکه نمونه برای حالت پایه و بعد از بهینه سازی

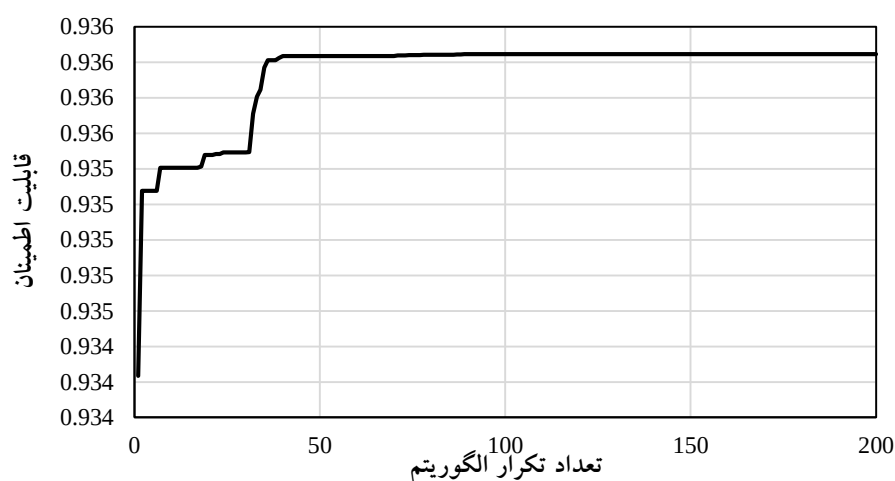
حالت	موقعیت شیر	متوسط نشت (لیتر در ثانیه)		متوسط قابلیت اطمینان	
		بدون شیر	با شیر	بدون شیر	با شیر
۱	۱ ۲۵ ۲۶ ۲۷	۲۹/۲۲	۲۲/۹۰	۰/۷۶۶	۰/۹۴
۲	۱ ۱۵ ۲۵ ۲۷		۲۳		۰/۹۳
۳	۱ ۲۵ ۲۷ ۳۱		۲۲/۴۶		۰/۹۵

بر اساس نتایج جدول (۷-۴) قابلیت اطمینان شبکه نمونه قبل از بهینه سازی برابر ۰/۷۷ است که بعد از بهینه سازی و اعمال برنامه زمان بندی بهینه شیرآلات کنترل جریان به ترتیب برای سه حالت فوق به ۰/۹۴، ۰/۹۳ و ۰/۹۵ افزایش یافته است. همچنین میزان نشت شبکه نمونه قبل از بهینه سازی برابر ۲۹/۲۲ لیتر در ثانیه است که بعد از بهینه سازی و اعمال برنامه زمان بندی بهینه شیرآلات کنترل جریان به ترتیب برای سه حالت تعریف شده به ۲۲/۹۰، ۲۳ و ۲۲/۴۶ کاهش یافته است. در بین حالت های تعریف شده حالت سوم بهترین عملکرد از نظر افزایش قابلیت اطمینان و کاهش نشت شبکه را دارد. در شکل (۷-۴) برنامه زمان بندی تنظیم شیرآلات کنترل جریان برای حالت سوم نشان داده شده است.



شکل (۷-۴) منحنی تنظیمات ساعتی شیرهای کنترل جریان

بر اساس نتایج شکل ۴ شیر کنترل جریان FCV4 کاملاً بسته است و جریانی را عبور نمی‌دهد. در حالی که شیر کنترل جریان FCV3 در ساعت‌های ۱ تا ۶ و ۲۳ و ۲۴ بسته بوده و در سایر ساعت‌ها دبی کمتر از ۱۸ لیتر بر ثانیه را تنظیم می‌کند. در مقابل شیرهای FCV1 و FCV2 در تمامی ساعت‌ها باز بوده و برای ساعت‌های پرمصرف دبی بالا و برای ساعت‌های کم مصرف دبی پایین را تنظیم می‌کنند. بدین ترتیب عملکرد برنامه‌ریزی شده شیرهای کنترل جریان باعث بهبود عملکرد هیدرولیکی شبکه نمونه از نظر قابلیت اطمینان و کاهش نشت شده است. در مورد حالت سوم، تنظیمات شیرهای کنترل جریان باعث افزایش ۲۴ درصدی قابلیت اطمینان و کاهش ۲۳ درصدی نشت شبکه نمونه شده است. روند همگرایی تابع هدف برای این سناریو مطابق شکل (۴-۸) می‌باشد.

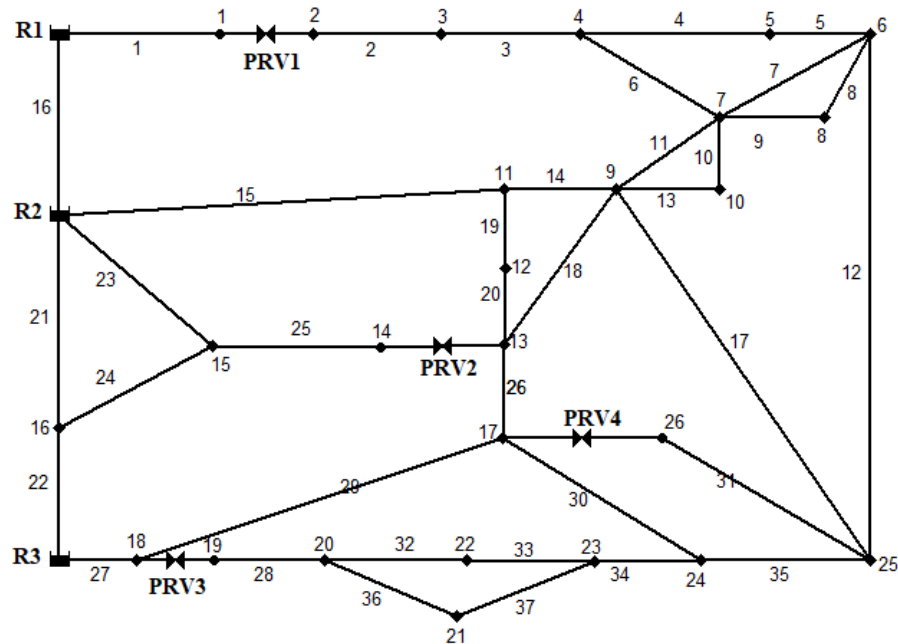


شکل (۴-۸) روند همگرایی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان شبکه موردی دوم- سناریو اول

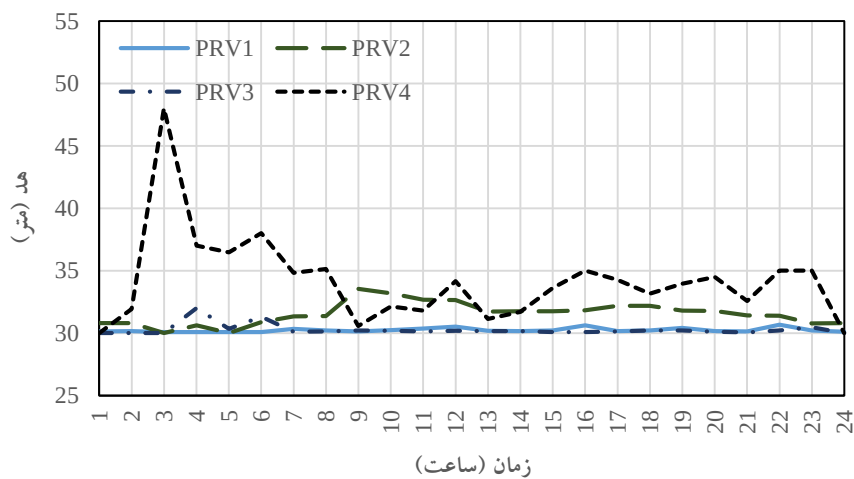
۴-۲-۲-۲- سناریو دوم: استفاده از شیرآلات PRV

در سناریو دوم از شیرآلات PRV جهت تعدیل و مدیریت فشار در ساعات مختلف شبانه‌روز استفاده شده است. رابطه (۳-۹) به عنوان تابع هدف در قالب ماکزیمم‌سازی قابلیت اطمینان شبکه و تنظیم مقادیر هد خروجی شیرآلات کاهنده فشار به عنوان متغیرهای تصمیم مسئله می‌باشند. صحت سنجی مدل با مقایسه تنظیم هد خروجی شیرآلات PRV و مقادیر نشت ساعتی مقاله DePaola et al., (2017) با این تحقیق انجام شده است. در مقاله DePaola et al., (2017) مقادیر هد خروجی شیرآلات کاهنده فشار برای شبکه تحقیقاتی Jowitt و Xu، بدون انجام مکانیابی و با پیش فرض نصب شیرآلات در لوله‌های شماره ۱، ۲۵، ۲۷ و ۳۱ مطابق شکل (۴-۹) با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی بهینه‌سازی شده و نتایج در قالب یک برنامه زمان‌بندی عملکرد شیرآلات ارائه شده است. در تحقیق حاضر نیز با بهره‌گیری از الگوریتم بهینه‌سازی

دسته ذرات مطابق مشخصات جدول (۴-۶)، هد خروجی برای شیرآلات در طول شبانه روز بهینه سازی و در شکل (۴-۱۰) آورده شده است.



شکل (۴-۹) شماتیک شبکه توزیع آب مورد مطالعه با شیرآلات RRV

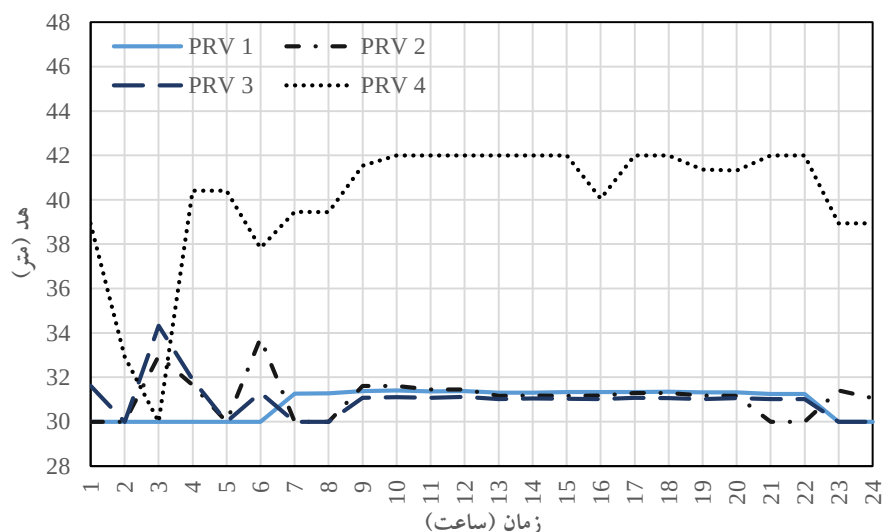


شکل (۴-۱۰) منحنی تنظیمات ساعتی شیرآلات کاهنده فشار

در این سناریو نیز اصلاحات ضرایب زبری لوله‌ها مطابق سناریو دوم صورت گرفته و شبکه در حالت کلی برای شاخص ارائه شده در سناریو دوم، در ۵ حالت نصب شیرآلات PRV بهینه سازی شده است. نتایج برای بهترین ترکیب نصب شیرآلات مطابق جدول (۴-۸) می‌باشد.

حالت	موقعیت شیرآلات	قابلیت اطمینان		متوسط کاهش نشت (l/s)
		بدون شیر	با شیر	
۱	۱ ۱۵ ۲۷	۰/۷۴۱	۰/۸۵۲	۳
۲	۱ ۲۵ ۲۷		۰/۸۵۰	۳
۳	۱ ۲۶ ۲۷		۰/۸۷۰	۴
۴	۱ ۱۵ ۲۵ ۲۷		۰/۹۳۵	۶
۵	۱ ۱۵ ۲۶ ۲۷		۰/۸۸۸	۵

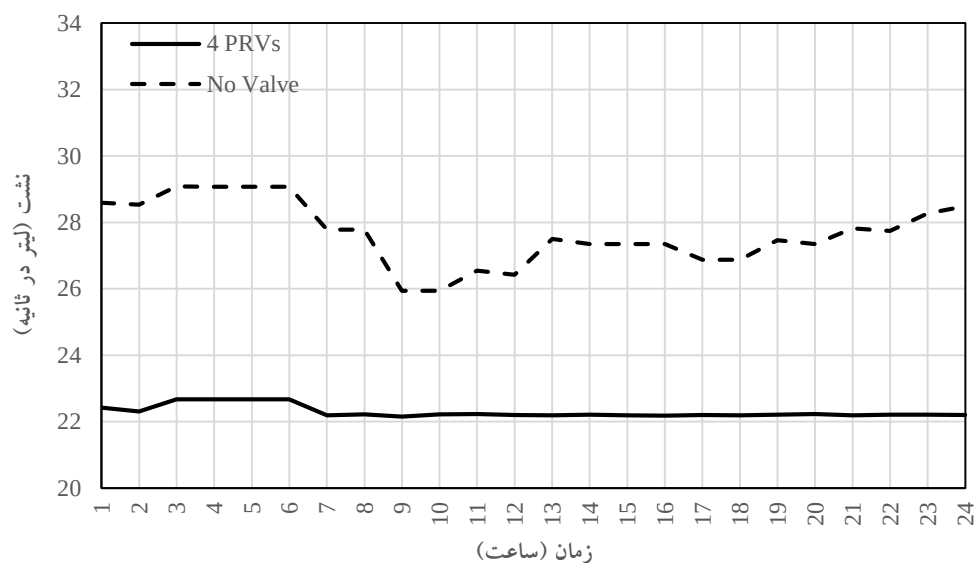
بر اساس نتایج جدول (۸-۴) قابلیت اطمینان شبکه نمونه قبل از بهینه سازی برابر ۰/۷۴۱ است که بعد از بهینه سازی و اعمال برنامه زمان بندی بهینه شیرآلات کاهنده فشار (PRV) برای هر پنج حالت فوق به مراتب افزایش یافته است. همچنین میزان نشت شبکه نمونه قبل از بهینه سازی برابر ۲۹/۲۲ لیتر در ثانیه است که بعد از بهینه سازی و اعمال برنامه زمان بندی بهینه شیرآلات کاهنده فشار، از ۳ الی ۶ لیتر در ثانیه برای هر ساعت کاهش یافته است. در بین حالت های تعریف شده حالت چهارم بهترین عملکرد از نظر افزایش قابلیت اطمینان و کاهش نشت شبکه را دارد. در شکل (۴-۱۱) برنامه زمان بندی تنظیم شیرآلات کاهنده فشار برای حالت چهارم نشان داده شده است.



شکل (۴-۱۱) منحنی تنظیمات ساعتی شیرآلات کاهنده فشار (حالت چهارم)

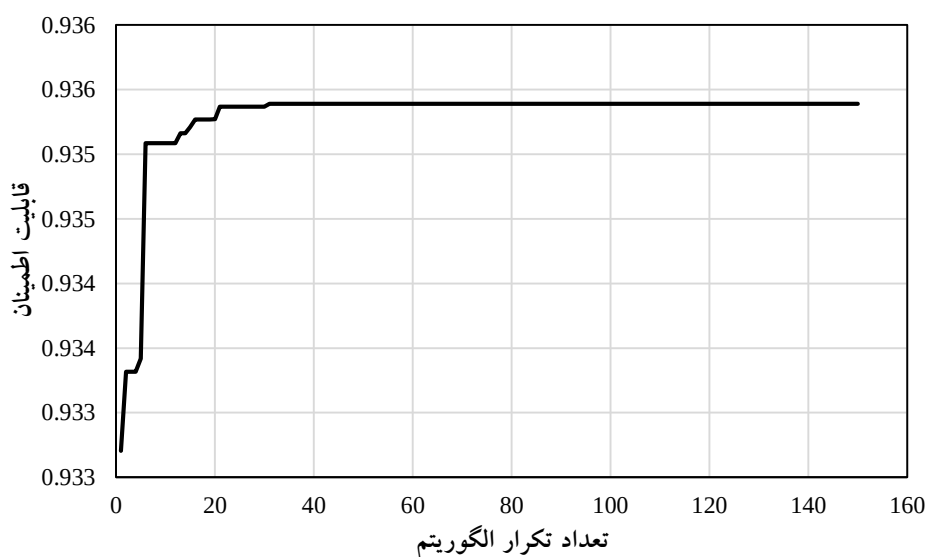
همچنین منحنی تغییرات نشت از شبکه نمونه برای وضعیت قبل و بعد از بهینه سازی حالت چهارم به

صورت شکل (۴-۱۲) می باشد.



شکل (۴-۱۲) منحنی تغییرات ساعتی نشت از شبکه نمونه (حالت چهارم)

بدین ترتیب عملکرد برنامه ریزی شده شیرآلات کاهنده فشار باعث بهبود عملکرد هیدرولیکی شبکه نمونه از نظر قابلیت اطمینان و کاهش نشت شده است. در مورد حالت چهارم، تنظیمات شیرآلات کاهنده فشار باعث افزایش ۲۳ درصدی قابلیت اطمینان و کاهش نشت شبکه بطور متوسط ۶ لیتر در ثانیه نسبت به حالت بدون استفاده از شیرآلات کاهنده فشار شده است. همانطور که ملاحظه میشود نتایج برای شیرآلات PRV و FCV تقریباً مشابه و نزدیک به هم می باشند. نمودار همگرایی بهینه سازی شبکه باری این سناریو مطابق شکل (۴-۱۳) می باشد.



۴-۳- شبکه توزیع آب مراغه (زون شماره سه)

مطالعه موردی سوم در این تحقیق مربوط به مدل سازی زون شماره ۳ شبکه توزیع آب شهر ستان مراغه می‌باشد. در گام نخست، شبکه در وضعیت موجود و مطابق اطلاعات دریافتی از شرکت آب و قاضلاب استان آذربایجان شرقی، در نرم افزار EPANET 2.01 مدل شده است. در وضعیت موجود شبکه هیچگونه تحلیل، کالیبراسیون و بهینه‌سازی روی تاسیسات شبکه اعم از ضرایب زبری لوله‌ها صورت نگرفته است و تنها فایل هیدرولیکی شبکه، شبیه سازی شده است. جدول (۴-۹) اطلاعاتی از انواع لوله‌های بکار رفته در این شبکه را نشان می‌دهد.

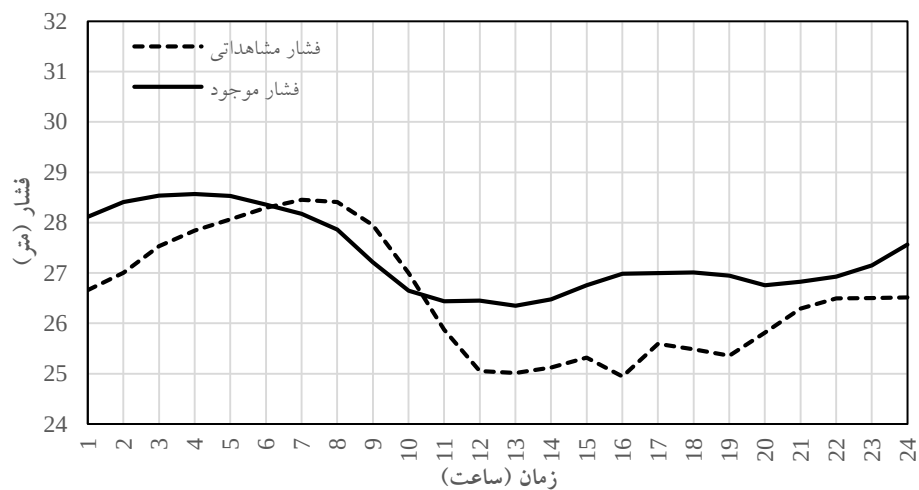
جدول (۴-۹) دسته بندی لوله‌های استفاده شده در زون شماره سه

قطر (mm)	تعداد لوله	جنس	زبری
$D < 50$	۶	PE	۱۱۰
$50 < D < 100$	۹۳	AC- PE	۱۱۰-۱۲۵
$100 < D < 150$	۲۵	AC-PE-DI	۱۱۰-۱۲۵
$150 < D < 200$	۳۵	AC-PE-DI	۱۱۰-۱۲۵
$200 < D < 300$	۲۰	AC- DI	۱۱۰-۱۲۵
$300 < D$	۱۵	DI	۱۱۰

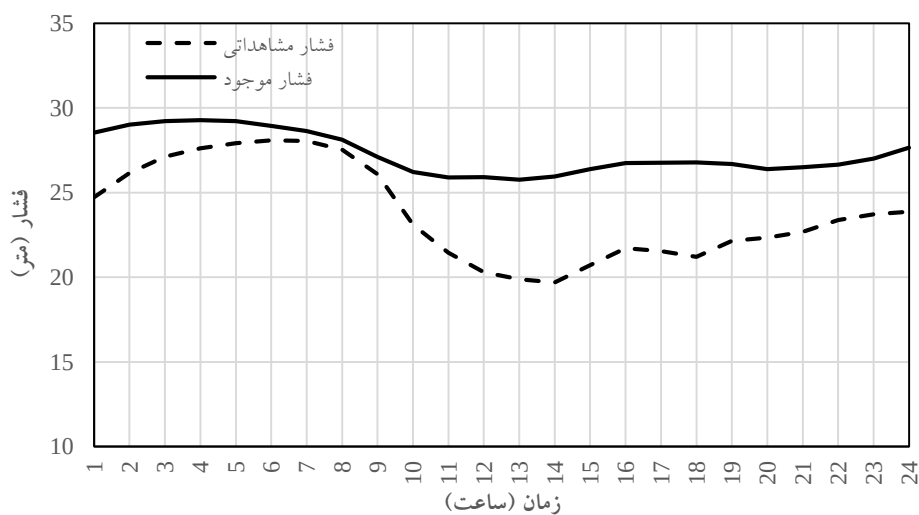
مطابق جدول (۴-۸)، PE معرف لوله‌های پلی اتیلن، AC معرف لوله‌های آزیست سیمان و DI معرف لوله‌های چدنی می‌باشد. در هر دسته متناسب با موقعیت و تغییر قطر لوله‌ها، جنس و ضریب زبری لوله متغیر می‌باشد.

۴-۳-۱- مدل‌سازی وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه

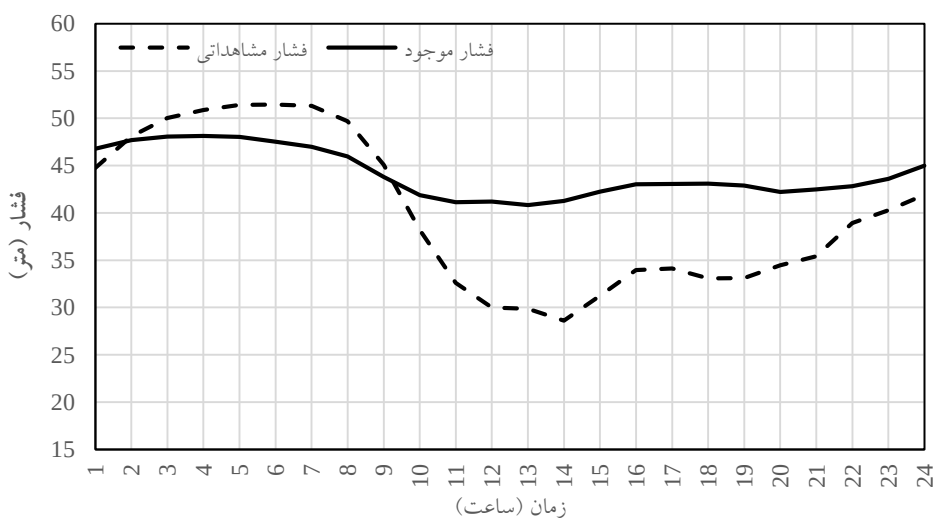
در مدل اولیه ساخته شده اختلاف بین داده‌های اندازه‌گیری شده در پنج نقطه از شبکه با مقادیر فشار گرهی موجود در همان نقاط، مطابق نمودارهای اشکال (۴-۱۴)، (۴-۱۵)، (۴-۱۶)، (۴-۱۷) و (۴-۱۸) می‌باشد. در مدل‌سازی اولیه هیچگونه فرایند بهینه‌سازی و کالیبراسیون صورت نگرفته است و شبکه تنها در وضعیت موجود مطابق اطلاعات جدول (۴-۹) قرار دارد.



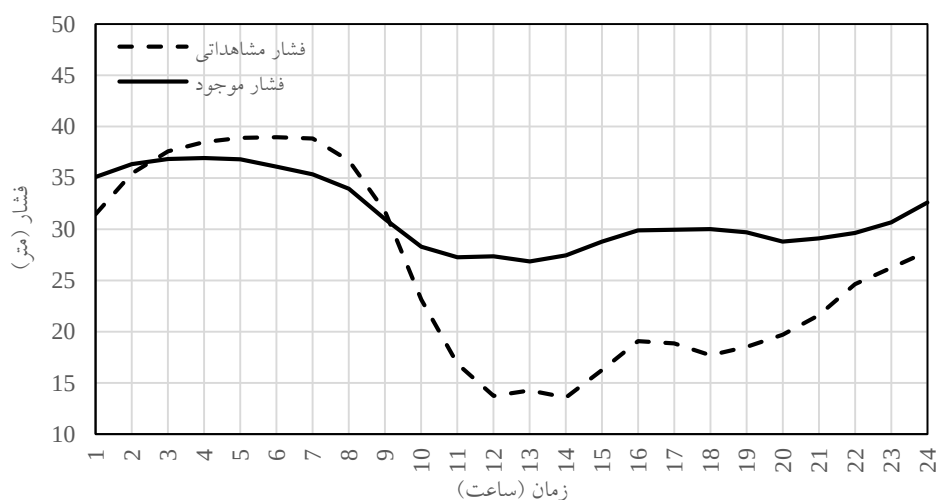
شکل (۴-۱۴) نمودار فشار وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه- نقطه شماره ۱



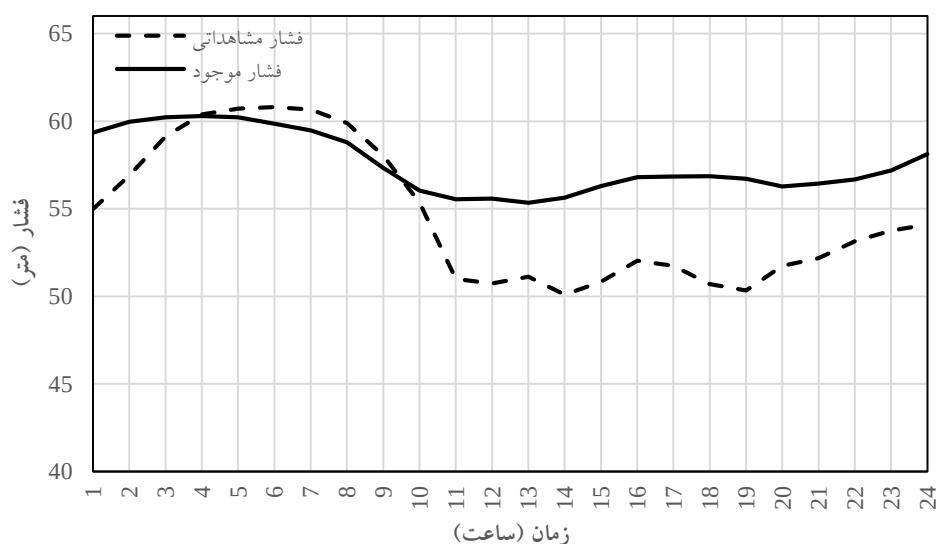
شکل (۴-۱۵) نمودار فشار وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه- نقطه شماره ۲



شکل (۴-۱۶) نمودار فشار وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه- نقطه شماره ۳



شکل (۴-۱۷) نمودار فشار وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه- نقطه شماره ۴



شکل (۴-۱۸) نمودار فشار وضعیت موجود شبکه توزیع آب مراغه- نقطه شماره ۵

با توجه به وضعیت موجود شبکه، چون شبکه از لحاظ ضرایب زبری لوله‌ها کالیبره نشده است، اختلاف بین داده‌های مشاهداتی (فشارهای اندازه‌گیری شده) و شبیه‌سازی شده شبکه در نقاط اندازه‌گیری فشار زیاد می‌باشد. مطابق نمودارهای ترسیم شده، این اختلاف در نقطه اندازه‌گیری شماره ۴ دارای بیشترین مقدار و در نقطه شماره ۱ دارای کمترین خطا می‌باشد. بررسی میزان اختلاف داده‌ها بر اساس معیارهای خطای ماکزیمم، مینیمم، قدرمطلق خطای میانگین (MAE) و خطای میانگین جذر مربعات (RMSE) متناسب با مقادیر فشار شبیه‌سازی شده مینیمم، ماکزیمم و میانگین در جدول (۴-۱۰) آورده شده است.

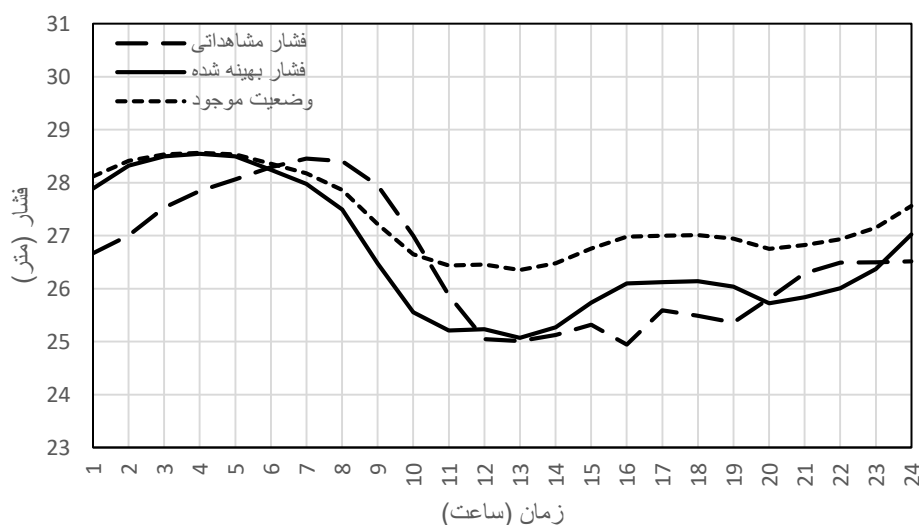
جدول (۴-۱۰) مقادیر خطای فشار شبیه‌سازی شده و مشاهداتی قبل از کالیبراسیون شبکه

نقاط مشاهداتی	مقادیر خطا قبل از کالیبراسیون				مقادیر فشار شبیه‌سازی (قبل از کالیبراسیون)		
	Min	Max	MAE	RMSE	Min	Max	Ave
۱	۰/۰۶	۲/۰۹	۰/۹۷	۱/۰۹	۲۶/۳۵	۲۸/۵۷	۲۷/۳۴
۲	۰/۵۹	۶/۲۶	۳/۵۱	۳/۹۴	۲۵/۷۶	۲۹/۲۸	۲۷/۳۱
۳	۰/۴۳	۱۲/۶۷	۶/۰۳	۷/۰۵	۴۰/۸۴	۴۸/۱۵	۴۴/۱۶
۴	۰/۷۵	۱۳/۸۵	۶/۷۹	۸/۱۶	۲۶/۸۵	۳۶/۹۵	۳۱/۴۴
۵	۰/۱۱	۶/۳۹	۳/۳۶	۳/۸۹	۵۵/۳۵	۶۰/۲۹	۵۷/۵۸

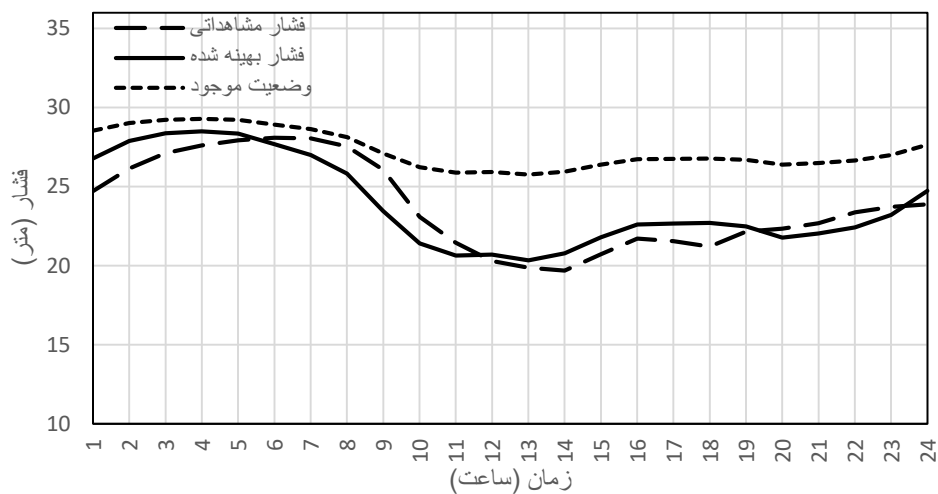
مطابق جدول فوق بر اساس معیار RMSE، نقطه مشاهداتی شماره ۱ دارای کمترین میزان خطا می‌باشد و نقاط ۴ نیز بیشترین خطای محاسباتی و مشاهداتی را دارد. اختلاف زیاد می‌تواند علاوه بر وجود خطاهای اندازه‌گیری و نوسانات بیشتر مصرف در این نقاط، از کالیبره نبودن شبکه نیز باشد.

۴-۳-۲- کالیبراسیون شبکه توزیع آب مراغه

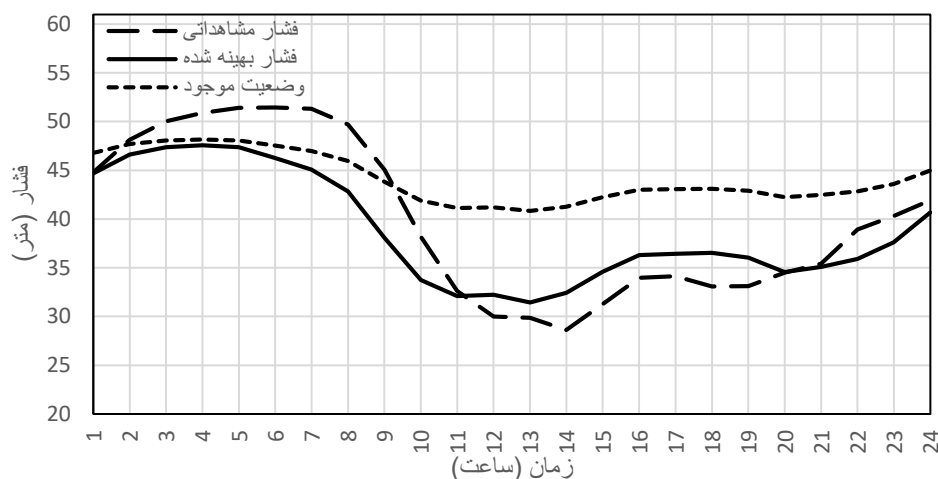
جهت کالیبراسیون فشارهای گرهی شبکه توزیع آب شهرستان مراغه، ضرایب زبری لوله‌های موجود را با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی دسته‌ذرات با تابع هدف رابطه (۴-۱۳) کالیبره کرده و نتایج مجدداً به صورت متوسطی از دسته‌بندی لوله‌ها مطابق جدول (۴-۹) در نظر گرفته شد. پس از اعمال متوسط ضرایب زبری برای هر دسته شبکه مجدداً بهینه‌سازی شده و فشارهای محاسباتی بدست آمده است. با کالیبره کردن ضرایب زبری، بهینه‌سازی شبکه و تعیین فشارهای محاسباتی در نواحی اندازه‌گیری شده، نمودارهای فشار گرهی در وضعیت نهایی مطابق شکل‌های (۴-۱۹)، (۴-۲۰)، (۴-۲۱)، (۴-۲۲) و (۴-۲۳) می‌باشند.



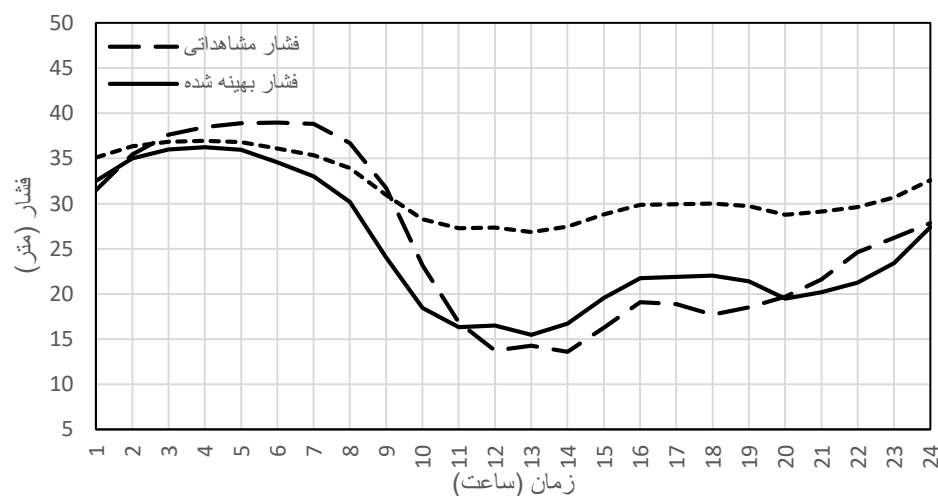
شکل (۴-۱۹) نمودار مقایسه فشار وضعیت موجود شبکه با شبکه بهینه شده- نقطه ۱



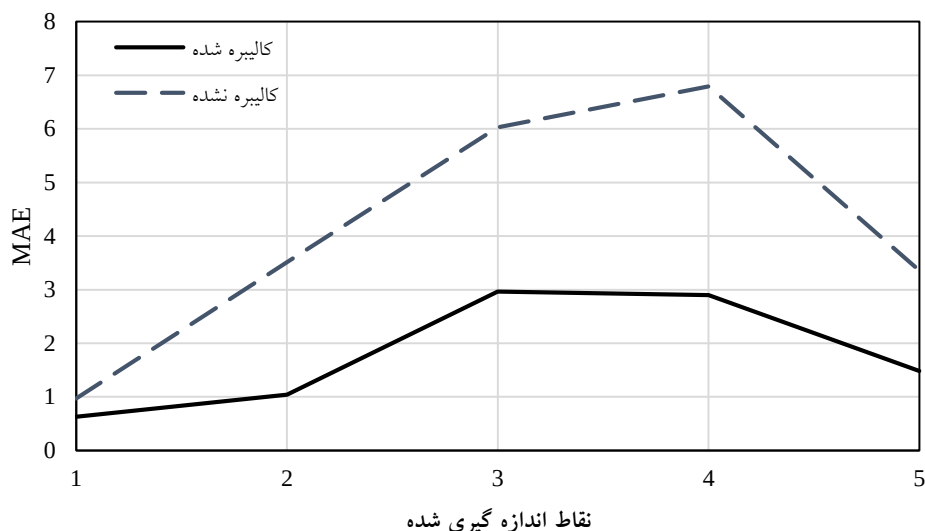
شکل (۴-۲۰) نمودار مقایسه فشار وضعیت موجود شبکه با شبکه بهینه شده- نقطه ۲



شکل (۴-۲۱) نمودار مقایسه فشار وضعیت موجود شبکه با شبکه بهینه شده- نقطه ۳

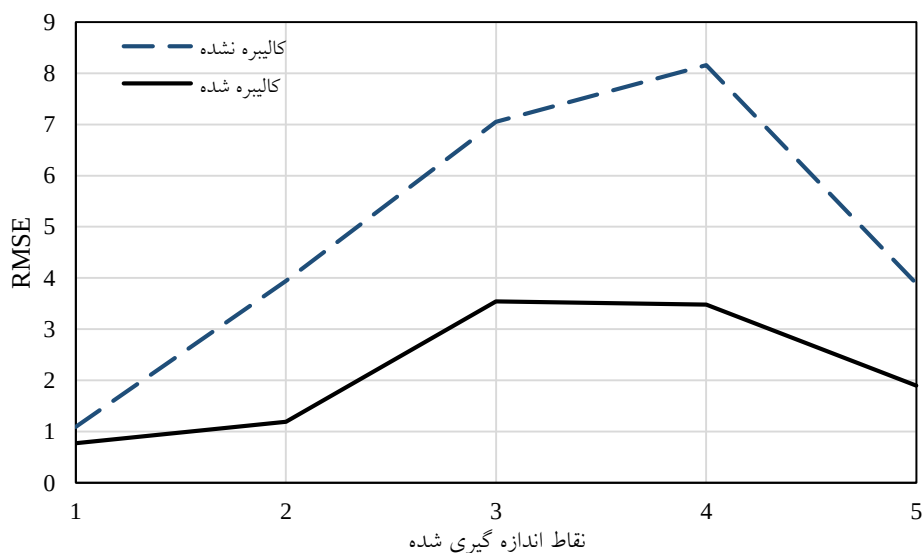


شکل (۴-۲۲) نمودار مقایسه فشار وضعیت موجود شبکه با شبکه بهینه شده- نقطه ۴



شکل (۴-۲۴) مقایسه خطای میانگین داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی شده قبل و بعد از کالیبراسیون

مطابق نمودار شکل (۴-۲۴) برای معیار خطای قدرمطلق میانگین داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی شده، نقطه مشاهداتی شماره ۴ بیشترین میزان بهبود اختلاف خطا در حدود ۵۷/۵۰ درصد را دارد. همچنین نقطه مشاهداتی شماره ۱ نیز با توجه به اختلاف کم داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی شده، کمترین میزان بهبود اختلاف خطا در حدود ۳۵ درصد را دارد.

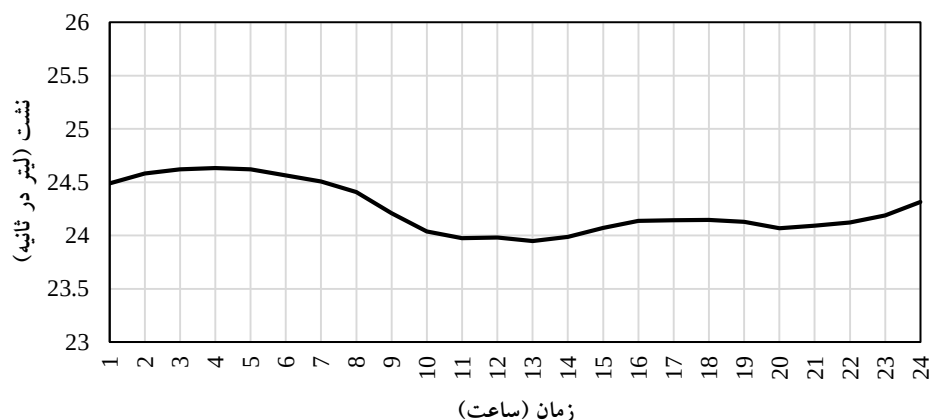


شکل (۴-۲۵) مقایسه خطای جذر میانگین مربعات داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی شده قبل و بعد از کالیبراسیون

همانند نمودار شکل (۴-۲۵)، معیار خطای RMSE نیز در بهترین حالت نقطه مشاهداتی شماره ۴ را به میزان ۵۷/۵۰ درصد بهبود داده و نقطه مشاهداتی شماره ۱ را به میزان ۲۹/۳۵ درصد بهبود داده است. که در مقایسه با معیار خطای میانگین ME، در مورد نقطه شماره ۱ میزان بهبود هر دو شاخص یکسان بوده ولی در

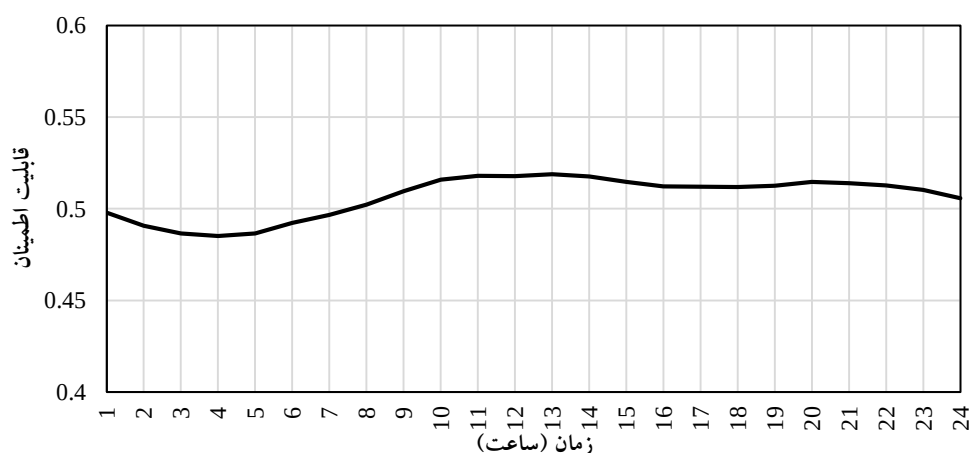
مورد نقطه مشاهداتی شماره ۱، معیار خطای ME نسبت به RMSE در بهبود میزان اختلاف خطا عملکرد بهتری دارد.

پس از کالیبراسیون شبکه و تعیین ضرایب زبری لوله‌ها، نشت شبکه در حالت پایه (شبکه کالیبره شده) و بدون وجود شیرآلات و یا بدون انجام بهینه‌سازی تنظیمات شیرآلات، مطابق نمودار شکل (۴-۲۶) می‌باشد.



شکل (۴-۲۶) منحنی تغییرات ساعتی نشت از شبکه در حالت پایه

همانطور که ملاحظه می‌شود، بیشترین نشت در طول ساعات کم مصرف (شب) در حدود ۲۴/۶۰ لیتر در ثانیه و کمترین نشت در طول ساعات پر مصرف (روز) در حدود ۲۴ لیتر در ثانیه می‌باشد. همچنین متوسط نشت در طول شبانه‌روز ۲۴/۲۵ لیتر در ثانیه می‌باشد. قابلیت اطمینان شبکه در حالت پایه نیز مطابق نمودار شکل (۴-۲۷) می‌باشد.



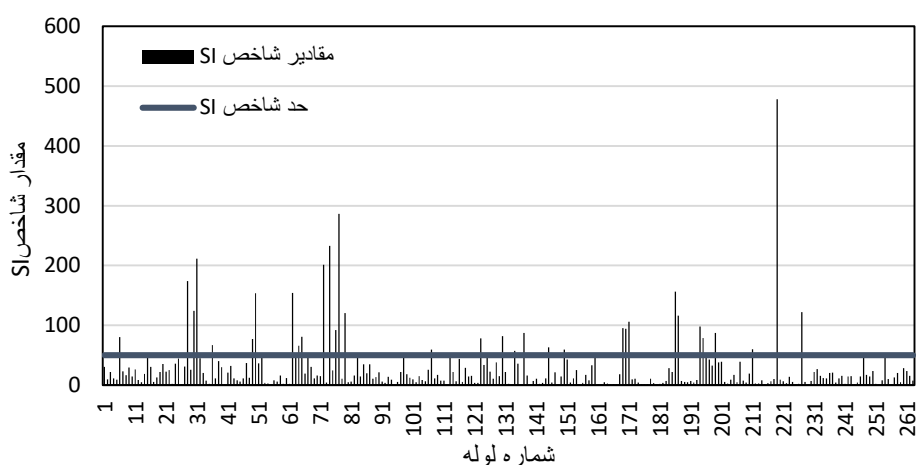
شکل (۴-۲۷) نمودار تغییرات قابلیت اطمینان شبکه در حالت پایه

در طول ساعات شب با توجه به اینکه مصرف شبکه پایین بوده، فشار گرهی شبکه بالا می‌باشد لذا مقادیر قابلیت اطمینان پایین‌تر خواهد بود. اما در طول ساعات روز که مصرف شبکه افزایش میابد، با کاهش فشار

گرهی، قابلیت اطمینان شبکه نیز افزایش میابد. در حالت کلی متوسط قابلیت اطمینان شبکه در این وضعیت برابر ۰/۵۱ می باشد.

۴-۳-۳- مکانیابی نصب شیرآلات کاهنده فشار در شبکه توزیع آب مراغه

برای بهینه سازی عملکرد شبکه توزیع آب مراغه از برنامه ریزی تنظیم بهینه شیرآلات در شبکه استفاده شده است. برای این منظور ابتدا قبل از بهینه سازی، موقعیت مناسب شیرآلات با استفاده از شاخص SI تعیین شده است. در شکل (۴-۲۸) مقادیر شاخص مکانیابی شیر برای لوله های مختلف در شبکه توزیع آب مراغه نشان داده شده است. همانطوری که مشخص است از مجموع ۲۶۳ لوله ۴۰ لوله دارای مقدار شاخص مکانیابی SI بیشتر از ۵۰ است و به عنوان مکان های مستعد انتخاب شیر در نظر گرفته شده است.



شکل (۴-۲۸) تغییرات شاخص مکانیابی شیر برای شبکه توزیع آب مراغه

در بین لوله های انتخاب شده برای نصب شیر نیز با توجه به اینکه برخی لوله ها با لوله های دیگر سری و در یک مسیر می باشند، بر اساس میزان اهمیت و مقدار شاخص مکانیابی SI در آنها، ۹ مورد شامل لوله های ۶، ۳۱، ۶۵، ۷۲، ۷۷، ۱۱۳، ۱۹۴، ۱۹۵ و ۲۲۷ به عنوان گزینه نهایی برای نصب شیرآلات انتخاب شدند.

۴-۳-۴- بهینه سازی تنظیم شیرآلات شبکه توزیع آب مراغه

پس از تعیین تعداد و مکان نصب شیرآلات کنترل فشار و کنترل دبی، لازم است تنظیمات شیرآلات نیز در طول شبانه روز متناسب با مصرف شبکه بهینه سازی شوند. برای این منظور این بخش در دو سناریو انجام می شود. در سناریو اول از شیرآلات کنترل دبی از نوع FCV برای بهینه سازی شبکه استفاده می شود و در سناریو دوم از شیرآلات کنترل فشار از نوع PRV برای بهینه سازی شبکه استفاده می شود. نهایتاً نتایج دو سناریو برای قابلیت اطمینان شبکه و میزان کاهش نشت شبکه در بخش جمع بندی و نتایج با هم مقایسه خواهد شد.

۴-۳-۱- سناریو اول: شیرآلات کنترل دبی (FCV)

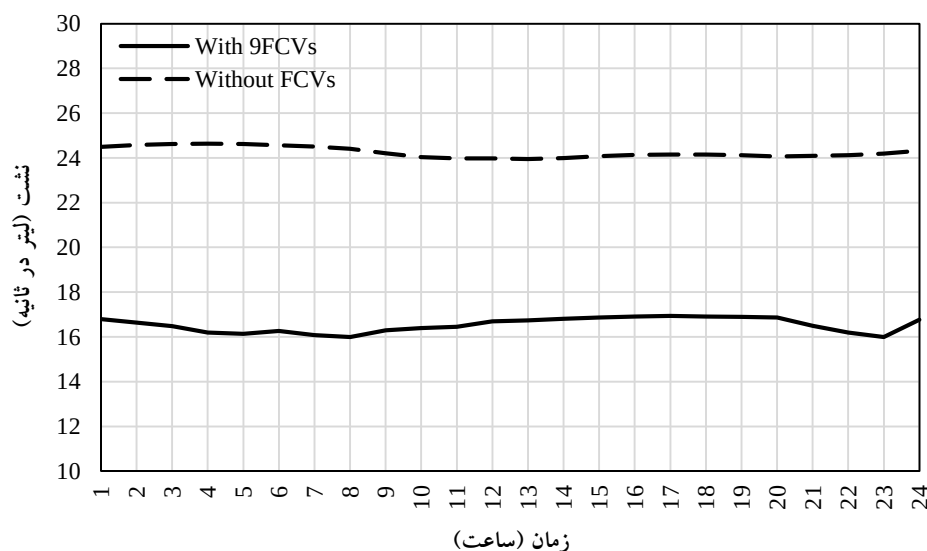
در این سناریو برای افزایش قابلیت اطمینان، کنترل و کاهش نشت شبکه، تنظیمات دبی خروجی شیرآلات کنترل دبی در طول مدت شبانه‌روز با استفاده از الگوریتم PSO بهینه‌سازی شده است. رابطه (۳-۹) به عنوان تابع هدف در بهینه‌سازی مقادیر دبی متناسب با تنظیم هد شیرآلات می‌باشد. تعداد ۹ شیر FCV جهت تعدیل فشار متناسب با دبی خروجی شیرآلات، انتخاب شده‌اند. نتایج برای تنظیم دبی شیرآلات مطابق برنامه زمانی جدول (۴-۱۲) می‌باشد.

جدول (۴-۱۲) مقادیر تنظیمی دبی خروجی شیرآلات کنترل جریان (FCV)

زمان	دبی (لیتر در ثانیه)								
	FCV9	FCV8	FCV7	FCV6	FCV5	FCV4	FCV3	FCV2	FCV1
۱	۰	۸/۸۳	۱۲	۴	۴	۱۵	۱۰	۶	۹
۲	۰	۰	۸/۶۲	۳/۷۱	۴	۱۳	۱۰	۱۸/۰۸	۷
۳	۰	۲/۵۶	۰	۳/۱۵	۱۹	۱۰	۳۳/۶۲	۲۲	۶/۴۱
۴	۱۵	۷/۱۷	۹/۱۵	۰	۴	۱۰	۳۶	۶	۵/۰۸
۵	۰	۰/۶۶	۰	۴	۱۹	۱۲	۱۰	۶	۸
۶	۰	۵/۶۹	۱۲	۴	۱۹	۱۵	۱۰	۲۲	۹
۷	۱۱	۷/۱۷	۰	۵	۱۹	۱۵	۳۶	۶	۹/۷۴
۸	۱۵	۷/۹۰	۰	۵	۴	۱۵	۱۰	۶	۱۱/۵۳
۹	۱۵/۱۸	۹	۰	۶	۴	۱۵	۱۰	۶	۱۳/۹۳
۱۰	۱۱/۵۰	۹	۰	۴	۴	۳۷/۰۳	۱۰	۶	۹
۱۱	۱۲/۵۰	۰	۱۲	۴	۴	۴۲/۲۵	۳۶	۶	۹
۱۲	۱۲	۹	۲/۰۱	۴	۴	۴۱/۸۷	۳۱/۵۴	۶	۹
۱۳	۱۲	۸/۷۰	۱۰/۲۵	۴	۴/۱۱	۴۴/۵۰	۳۱/۸۰	۶	۹
۱۴	۱۲	۰	۱۲	۴	۴	۴۱/۱۸	۳۶	۶	۹
۱۵	۱۱	۷/۲۸	۹/۱۸	۴	۸/۴۵	۳۲/۲۷	۲۱/۴۴	۶	۹
۱۶	۰	۹	۹/۶۹	۴	۴	۱۵	۳۶	۶	۲۰/۶۸
۱۷	۰	۰	۱۲	۴	۴	۲۶/۳۸	۱۰	۲۲	۹
۱۸	۰	۴/۹۰	۷/۳۱	۴/۵۵	۱۳/۸۶	۲۲/۶۲	۳۶	۲۲	۱۰/۹۱
۱۹	۰	۵	۹/۲۵	۴	۴	۱۵	۲۷/۰۴	۶	۲۱/۷۳
۲۰	۰	۵/۳۶	۱۱	۴	۴	۳۴/۰۲	۱۰/۰۱	۶	۹
۲۱	۰	۰	۱۲	۴	۴	۳۲	۱۰	۶	۹
۲۲	۰	۰	۸/۹۸	۴	۱۵/۷۶	۲۷/۶۸	۱۰	۶	۹
۲۳	۰	۰	۰	۴	۴/۵۳	۲۰/۹۰	۲۲/۳۷	۶	۹
۲۴	۰	۰	۰	۴	۴	۱۵	۳۶	۶	۹

در ساعات کم مصرف شبکه، تمامی شیرآلات کنترل جریان در حداقل مقدار قابل تنظیم که وضعیت شیر فعال باشد، قرار دارند. مقادیر دبی تنظیمی کم برای شیرآلات با توجه به وجود لوله‌های موازی و همچنین ارتباط گسترده گره‌های شبکه با هم، قابل توجیه می‌باشد. به طوریکه دبی ورودی از سمت شیرآلات محدود شده و قسمت عمده نیاز گره‌های پایین از طریق دبی لوله‌های موازی و مجاور شیرآلات تامین می‌شود. گره‌های پایین دست شیرهای شماره ۳ و ۴، از لحاظ ارتباط لوله‌های موازی محدودتر بوده لذا عمده دبی مورد نیاز گره‌های مصرف پایین دست این شیرها، از طریق دبی خروجی شیر ۳ و ۴ تامین می‌شود به همین جهت مقادیر تنظیمی این شیرها غالباً بالاتر می‌باشد.

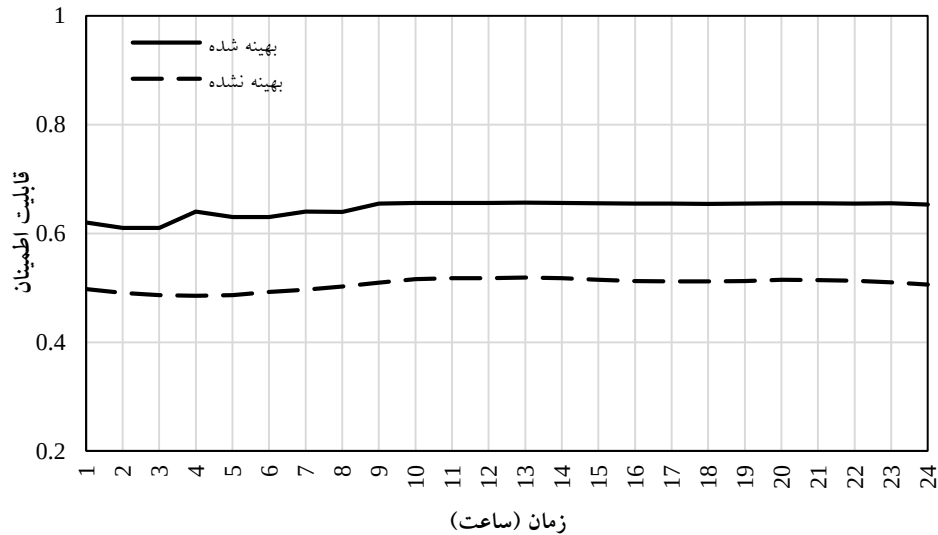
با تنظیم هر یک از شیرآلات FCV مطابق برنامه زمانی تنظیم دبی خروجی شیرآلات جدول (۴-۱۲)، میزان تغییرات نشت شبکه نسبت به حالت پایه شبکه (بدون وجود شیرآلات)، مطابق نمودار شکل (۴-۲۹) بدست می‌آید.



شکل (۴-۲۹) منحنی تغییرات ساعتی نشت از شبکه با وجود و عدم وجود شیرآلات FCV

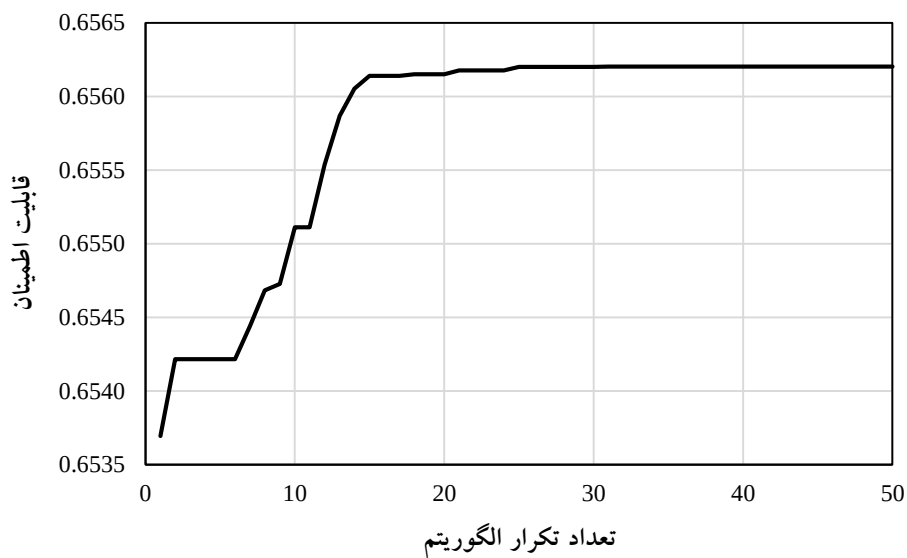
در حالت پایه (بدون وجود شیرآلات)، متوسط نشت شبکه در حدود ۲۴/۲۵ لیتر در ثانیه برای هر ساعت می‌باشد. در حالتی که شیرآلات FCV مطابق برنامه زمانی جدول (۴-۱۲) بهینه سازی شود، متوسط نشت شبکه به مقدار ۱۶/۵۳ (لیتر در ثانیه برای هر ساعت) می‌رسد که در حالت کلی با بهینه سازی دبی خروجی شیرآلات، نشت شبکه به میزان ۳۱/۸۱ درصد کاهش می‌یابد.

همچنین با بهینه نمودن مقادیر دبی خروجی شیرآلات متناسب با مصرف شبکه، مقادیر قابلیت اطمینان ساعتی و متوسط شبکه نسبت به حالت پایه افزایش می‌یابد. شکل (۴-۳۰) تغییرات نمودار قابلیت اطمینان شبکه در حالت پایه و بهینه شده را نشان می‌دهد.



شکل (۳۰-۴) نمودار تغییرات متوسط قابلیت اطمینان شبکه با وجود و عدم وجود شیرآلات

متوسط قابلیت اطمینان فشار گرهی شبکه در حالت پایه و بدون در نظر گرفتن شیرآلات FCV، ۰/۵۰ می باشد. این مقدار با در نظر گرفتن تعداد ۹ شیر FCV و بهینه سازی مقادیر دبی خروجی شیرآلات مطابق برنامه زمانی جدول (۴-۱۲) به ۰/۶۴ افزایش یافته است. در حالت کلی با محدود شدن دبی ورودی در نواحی پایین دست شیرآلات، قابلیت اطمینان شبکه متناسب با کاهش فشار مازاد شبکه به میزان ۲۷/۵۲ در صد افزایش یافته است. فرایند همگرایی بهینه سازی قابلیت اطمینان شبکه در این سناریو مطابق نمودار شکل (۴-۳۱) می باشد.



شکل (۳۱-۴) روند همگرایی بهینه سازی قابلیت اطمینان شبکه مراغه- سناریو اول

۴-۳-۲- سناریو دوم: شیرآلات کنترل فشار (PRV)

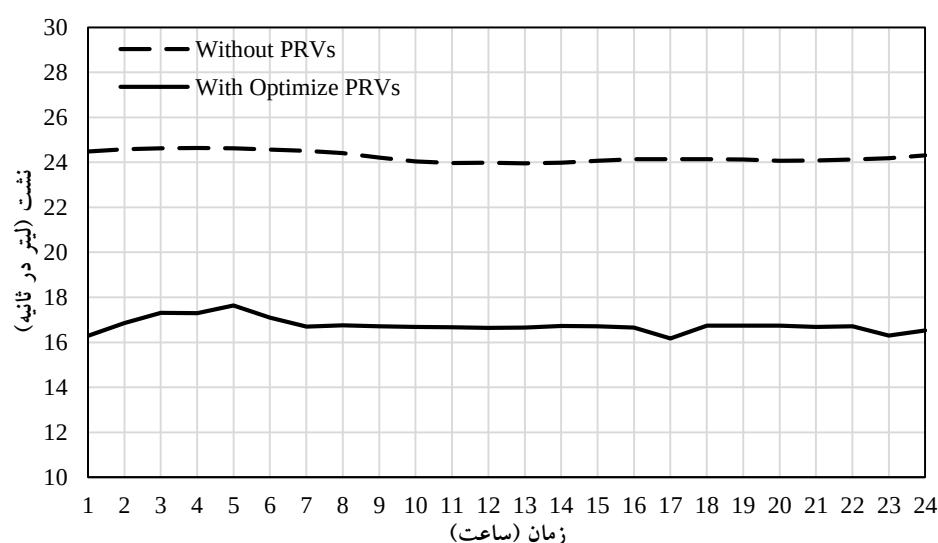
در این سناریو برای افزایش قابلیت اطمینان، کنترل و کاهش نشت شبکه، هد خروجی شیرآلات کنترل فشار در طول مدت شبانه‌روز با استفاده از الگوریتم PSO بهینه‌سازی شده است. رابطه (۳-۹) به عنوان تابع هدف در بهینه‌سازی مقادیر فشار می‌باشد. تعداد ۹ شیر PRV جهت تعدیل فشار متناسب با مصرف شبکه، به منظور بهینه‌سازی تنظیمات هد خروجی انتخاب شده‌اند. بهینه‌سازی تنظیمات هد هر یک از شیرآلات PRV به صورت آنالین و همزمان با در نظر گرفتن شرایط هیدرولیکی به صورت دینامیک انجام شده است. نتایج بهینه‌سازی تنظیم هد شیرآلات مطابق برنامه زمانی جدول (۴-۱۳) می‌باشد.

جدول (۴-۱۳) برنامه زمانی تنظیم هد خروجی شیرآلات PRV

هد (متر)									زمان
PRV9	PRV8	PRV7	PRV6	PRV5	PRV4	PRV3	PRV2	PRV1	
۲۸/۱۱	۳۸/۱۹	۴۷/۱۳	۲۶/۹۸	۲۷/۰۸	۲۱	۲۶/۵۱	۴۳/۷۰	۲۰	۱
۲۷/۵۶	۴۶/۷۴	۴۱/۱۹	۲۹/۲۱	۳۶/۰۱	۲۱/۳۵	۲۹/۲۸	۴۴/۵۱	۲۰	۲
۲۶/۳۴	۳۵/۴۵	۳۹/۱۷	۲۹/۴۵	۳۶/۲۴	۲۱/۲۴	۳۲/۶۸	۳۶/۸۶	۲۰/۳۳	۳
۲۷	۴۲/۵۵	۴۲/۵۵	۲۸/۶۲	۳۶/۲۵	۲۱/۵۲	۳۳/۶۸	۳۷/۲۴	۲۰	۴
۳۱/۲۱	۴۲/۳۰	۳۷/۶۹	۳۷/۱۵	۳۱/۷۷	۲۴/۹۲	۳۰/۲۳	۲۲/۸۰	۲۳/۱۷	۵
۴۵/۷۲	۲۸/۹۹	۴۷/۸۶	۲۵/۶۱	۳۱/۷۷	۲۳/۷۷	۲۶/۰۲	۲۲	۲۰	۶
۴۸/۵۰	۴۱/۸۷	۵۰/۴۰	۲۷/۲۲	۴۳/۱۷	۲۰	۲۶/۶۰	۳۵/۴۲	۲۱/۰۷	۷
۴۰/۳۴	۲۷/۱۲	۳۸/۶۱	۲۹/۰۵	۳۳/۱۵	۲۱/۷۴	۴۰/۷۶	۲۷/۲۴	۲۰	۸
۲۴	۵۶/۶۲	۴۶/۱۶	۲۱	۳۲/۷۹	۲۲/۴۷	۲۰/۵۴	۲۷/۱۰	۲۰	۹
۴۶/۱۳	۳۶/۱۲	۴۲/۵۸	۲۵/۳۵	۳۳/۰۷	۲۲/۹۸	۲۵/۳۵	۲۹/۶۰	۲۰	۱۰
۲۵/۹۶	۴۶/۶۱	۵۴/۲۲	۲۱	۲۹/۸۳	۲۳/۱۷	۲۶/۳۵	۲۲	۲۰	۱۱
۳۵/۵	۵۱/۶۳	۵۳/۱۴	۲۱/۱۱	۳۳/۶۰	۲۳/۱۶	۲۲/۷۶	۲۷/۸۹	۲۰	۱۲
۳۹/۰۴	۴۳/۶۸	۴۱/۹۳	۲۱/۹۱	۳۱/۹۳	۲۳/۲۵	۲۶/۳۱	۲۴/۶۸	۲۰	۱۳
۴۴/۴۶	۳۴/۷۹	۴۵/۵۲	۲۴/۳۷	۲۸/۷۶	۲۲/۶۹	۳۷/۲۴	۲۹/۷۳	۲۰	۱۴
۲۴/۶۸	۴۰/۷۸	۳۹	۳۰/۵۷	۳۱/۵۱	۲۲/۸۸	۲۰/۰۳	۲۹/۷۹	۲۰	۱۵
۲۷/۷۶	۳۲/۳۶	۳۸/۸۴	۲۸/۹۵	۲۵	۲۲/۶۸	۲۵/۵۷	۲۲/۴۷	۲۰	۱۶
۳۳/۵۵	۳۶/۸۸	۵۵	۲۶/۲۲	۳۳/۷۷	۱۸	۲۰	۴۶/۵۸	۲۰	۱۷
۴۲/۹۱	۴۴/۹۱	۵۵	۳۱/۲۹	۳۳/۷۷	۲۲/۳۱	۳۳/۰۷	۲۲	۲۰	۱۸
۲۹/۵۸	۴۳/۳۱	۳۸/۷۹	۲۹/۴۹	۴۵/۲۱	۲۱/۹۶	۴۳/۵۷	۳۰/۸۲	۲۰	۱۹
۲۹/۹۲	۳۱/۹۱	۴۴/۹۷	۳۰/۲۹	۲۹/۸۴	۲۲/۴۹	۳۰/۷۰	۲۷/۰۷	۲۰	۲۰
۴۰/۷۷	۳۳/۸۹	۴۰/۱۶	۲۹/۷۱	۳۲/۴۷	۲۲/۴۴	۳۳/۴۸	۳۲/۶۱	۲۰	۲۱
۴۶/۲۵	۳۴/۲۳	۴۶/۷۶	۳۰/۴۵	۲۸/۹۹	۲۲/۷۳	۲۵/۹۷	۲۲	۲۰	۲۲
۳۱/۵۶	۳۳/۳۱	۳۹/۸۵	۴۶/۷۶	۴۳/۶۶	۱۸	۳۷/۴۳	۲۲	۲۰	۲۳
۲۸/۷۱	۲۲/۴۶	۴۳/۵۶	۲۹/۶۵	۴۷/۳۹	۲۰/۲۰	۲۵/۶۳	۴۰/۵۴	۲۰	۲۴

مطابق جدول (۴-۱۳)، PRV1 پایین دست خود را بر اساس حداقل هد مجاز (نشریه ۱۱۷-۳) و متناسب با مصرف شبکه، غالباً در هد ۲۰ متر ثابت نگه می‌دارد. PRV2 با توجه به موقعیت نصب شده و متناسب با مصرف پایین دست خود، بین فشار ۲۰ تا ۴۵ متر تغییر می‌کند. PRV3، PRV4، PRV5، PRV6 و PRV9 تقریباً با تنظیم مشابه در طول ساعات کم مصرف، فشار شبکه را به حداقل و در طول ساعات با مصرف زیاد، فشار شبکه را جهت سرویس‌دهی مطلوب افزایش می‌دهند. PRV7 و PRV8 نیز بالاترین هد شبکه را تنظیم می‌کنند. به طوری که بین هدهای ۲۵ تا ۵۵ تغییر می‌کنند.

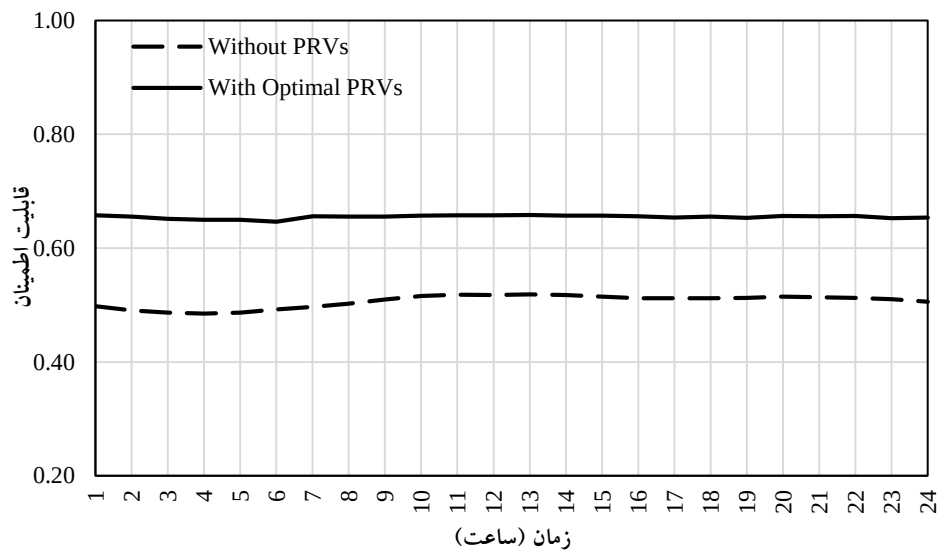
با تنظیم شیرآلات PRV، نشت شبکه در مقایسه با حالت پایه شبکه (بدون بهینه‌سازی تنظیمات شیرآلات) کاهش یافته است. شکل (۴-۳۲) میزان کاهش نشت شبکه را در طول شبانه‌روز نشان می‌دهد.



شکل (۴-۳۲) مقایسه منحنی تغییرات ساعتی نشت از شبکه

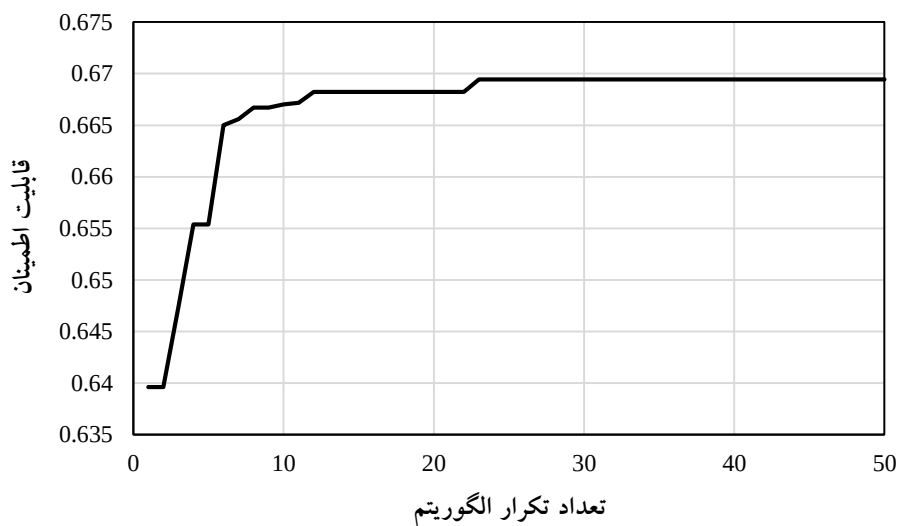
ملاحظه می‌شود که بیشترین کاهش نشت در ساعت ۴ بامداد (کمترین مصرف شبکه) در حدود ۱۱ لیتر در ثانیه و کمترین میزان کاهش نشت در ساعت ۶ حدود ۶/۵۰ لیتر در ثانیه می‌باشد. در حالت کلی، متوسط نشت پایه شبکه ۲۴/۵۰ (لیتر در ثانیه) و متوسط نشت شبکه بهینه شده در حدود ۱۶/۵۰ (لیتر در ثانیه) می‌باشد که ۸ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.

قابلیت اطمینان شبکه بهینه شده نسبت به حالت پایه شبکه (بدون وجود شیر) مطابق شکل (۴-۳۳) می‌باشد.



شکل (۴-۳۳) نمودار مقایسه قابلیت اطمینان شبکه

با توجه به نمودار شکل (۴-۳۳)، قابلیت اطمینان شبکه حداکثر $0/30$ ، حداقل $0/14$ و به طور متوسط $0/15$ افزایش یافته است. که در برای حالت متوسط قابلیت اطمینان شبکه حدود 30 درصد افزایش یافته است. روند همگرایی قابلیت اطمینان شبکه نیز برای این سناریو مطابق نمودار شکل (۴-۳۴) می باشد.



شکل (۴-۳۴) روند همگرایی بهینه سازی قابلیت اطمینان شبکه مراغه- سناریو دوم

۴-۴- جمع‌بندی

با توجه به مطالعات موردی انجام شده، بهینه‌سازی شبکه نشان می‌دهد با تعدیل فشار و دبی متناسب با مصرف شبکه، قابلیت اطمینان شبکه افزایش و میزان نشت شبکه کاهش میابد. در مطالعه موردی اول روی شبکه دو حلقه‌ای با انجام بهینه‌سازیدر سناریوهای مختلف، نشت شبکه در حدود ۲۴ درصد نسبت به حالت پایه کاهش و قابلیت اطمینان شبکه حدود ۵۰/۳۷ درصد افزایش یافت همچنین در شبکه تحقیقاتی Jowitt و Xu که در دو سناریو متفاوت از لحاظ نوع شیرآلات انجام شد با مکانیابی و بهینه‌سازی تنظیمات شیرآلات، نشت شبکه در حدود ۲۳ درصد از ۲۹/۲۲ (لیتر در ثانیه) به ۲۲/۴۶ (لیتر در ثانیه) کاهش یافته است همچنین قابلیت اطمینان شبکه به طور متوسط در حدود ۲۴ و ۲۶ درصد افزایش یافته است. در مطالعه موردی سوم (زون شماره سه شبکه توزیع آب مراغه)، تحلیل و بهینه‌سازی شبکه پس از کالیبراسیون شبکه، با انجام بهینه‌سازی شبکه در دو سناریو متفاوت از نظر نوع شیرآلات انجام گرفت. نشت شبکه به طور متوسط در حدود ۳۲ درصد کاهش و قابلیت اطمینان شبکه به طور متوسط در حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است.

فصل ۵:

جمع‌بندی و پیشنهادها

۵-۱- جمع بندی

شبکه‌های توزیع آب به عنوان زیرساخت‌های حیاتی شهرها و روستاها، از جمله پرهزینه‌ترین تاسیسات زیربنایی به حساب می‌آیند. حفظ و نگهداری از این تاسیسات و جلوگیری از زوال زودرس آنها نیازمند بهره‌برداری اصولی و مدیریت صحیح می‌باشد. از جمله اقدامات ضروری برای حفظ یا ارتقای شرایط مطلوب سرویس‌دهی و تداوم آنها، مدیریت فشار است. در این تحقیق با استفاده از مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب با برنامه زمان‌بندی کنترل شیرآلات، میزان تاثیر این روش بر کنترل و کاهش نشت و همچنین قابلیت اطمینان شبکه بررسی شده است. برای این منظور تنظیم هد و دبی خروجی شیرآلات PRV و FCV در طول مدت شبانه‌روز بهینه‌سازی شده است. بر این اساس جهت مدل‌سازی و تحلیل هیدرولیکی از نرم‌افزار EPANET 2.02 و جهت بهینه‌سازی شبکه از نرم‌افزار MATLAB 2015 استفاده شده است. که ابتدا مدل هیدرولیکی شبکه‌های مورد مطالعه با استفاده از نرم‌افزار EPANET 2.02 ایجاد و سپس با لینک نمودن آن با نرم‌افزار MATLAB، بهینه‌سازی تنظیمات شیرآلات انجام شده است.

۵-۲- نتیجه‌گیری

در این تحقیق با بکارگیری شبکه‌های موردی سعی شد نتایج مدل پیشنهادی بروی شبکه‌های موردی پیاده شود.

در مطالعه موردی اول روی شبکه دو حلقه‌ای که به صورت چهار سناریو بررسی شد، هدف، نشان دادن تاثیر شیرآلات و تنظیم بهینه آنها بر روی قابلیت اطمینان و نشت شبکه در دو حالت عدم وجود نشت گرهی و وجود نشت گرهی بود.

نتایج مدل‌ها برای شبکه دو حلقه‌ای نشان داد قابلیت اطمینان شبکه در سناریو اول (حالت پایه شبکه)، بدون در نظر گرفتن نشت گرهی و شیرآلات PRV، قابلیت اطمینان فشار گرهی شبکه ۰/۵۲۸ می‌باشد.

در سناریو دوم شبکه دو حلقه‌ای با نصب شیرآلات PRV در لوله‌های شماره ۱ و ۹ بدون در نظر گرفتن نشت گرهی، با انجام بهینه‌سازی تنظیم هد خروجی شیرآلات، قابلیت اطمینان شبکه ۸/۰ تعیین

شد که نسبت به سناریو اول به میزان $53/84$ درصد افزایش یافته است.

در سناریو سوم شبکه دوحلقه‌ای بدون در نظر گرفتن شیرآلات PRV و با وجود نشت گرهی تحلیل و بهینه‌سازی شد. در این حالت قابلیت اطمینان فشار گرهی $0/532$ تعیین شد.

در سناریو چهارم شبکه دو حلقه‌ای، شبکه با در نظر گرفتن شیرآلات مطابق سناریو دوم و وجود نشت گرهی بهینه‌سازی شد، نتایج برای بهینه‌سازی هد خروجی شیرآلات قابلیت اطمینان شبکه را نسبت به حالت پایه به $0/80$ افزایش و متوسط نشت شبکه را به $5/98$ لیتر در ثانیه کاهش داد.

بررسی و تحلیل شبکه تحقیقاتی Jowitt و Xu در دو سناریو متفاوت از لحاظ نوع شیرآلات انجام شد. در سناریو اول با مکانیابی و بهینه‌سازی دبی خروجی شیرآلات FCV، نشت شبکه در حدود 23 درصد از $29/22$ (لیتر در ثانیه) به $22/46$ (لیتر در ثانیه) کاهش یافته است همچنین قابلیت اطمینان شبکه به طور متوسط در حدود 24 درصد از $0/766$ به $0/95$ افزایش یافته است.

در سناریو دوم شبکه تحقیقاتی Jowitt و Xu از شیرآلات کاهنده فشار (PRV) در همان موقعیت‌های نصب شیر در سناریو اول استفاده شد. در این حالت نشت شبکه در بهترین ترکیب شیرآلات، حداکثر 6 لیتر در ثانیه کاهش یافته است و قابلیت اطمینان شبکه نیز در حدود 26 درصد از $0/741$ به $0/935$ افزایش یافته است.

در مورد مطالعه موردی سوم (زون شماره سه شبکه توزیع آب شهرستان مراغه)، نخست وضعیت موجود شبکه مدلسازی و نمودارهای آن برای فشارهای شبیه‌سازی شده و فشارهای مشاهداتی در 5 نقطه ترسیم شد. نتایج نشان داد که بر اساس معیار RMSE، کمترین میزان خطا مربوط به نقطه شماره 1 به مقدار $1/09$ و بیشترین مقدار خطا مربوط به نقطه شماره 4 به مقدار $8/16$ می‌باشد.

پس از مدلسازی اولیه شبکه توزیع آب مراغه، جهت انطباق بیشتر نتایج فشار شبیه‌سازی شده با مشاهداتی، ضرایب زبری لوله‌ها بهینه‌سازی شد سپس مجدداً فشارهای مشاهداتی و شبیه‌سازی شده مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد بر اساس معیار RMSE اختلاف داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی شده، در نقطه شماره 1 به $0/77$ و در نقطه شماره 4 به $3/48$ تقلیل یافته است. بر این اساس بیشترین بهبود اختلاف خطا مطابق معیار RMSE در نقطه شماره 4 به میزان $57/50$ درصد نسبت به وضعیت موجود شبکه می‌باشد. مقادیر متوسط قابلیت اطمینان و نشت برای شبکه کالیبره شده به ترتیب $0/51$ و $24/25$ (لیتر در ثانیه) تعیین شد.

پس از کالیبراسیون شبکه توزیع آب مراغه، مکانیابی نصب شیرآلات مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع 263 لوله، تعداد 40 لوله مطابق معیار SI برای فضای جستجوی الگوریتم بهینه‌سازی انتخاب شد. نهایتاً با در نظر گرفتن شرایط هیدرولیکی از نظر سری بودن شیرآلات و لوله‌های موازی، تعداد 9

لوله (شامل لوله‌های ۶، ۳۱، ۶۵، ۷۲، ۷۷، ۱۱۳، ۱۹۴، ۱۹۵ و ۲۲۷) به عنوان محل نصب شیرآلات انتخاب شده است.

پس از تعیین موقعیت شیرآلات، بهینه سازی شبکه توزیع آب مراغه در دو سناریو متفاوت از لحاظ نوع شیرآلات انجام شد.

در سناریو اول توزیع آب مراغه، تنظیمات دبی خروجی شیرآلات FCV بهینه سازی و به صورت یک برنامه زمانی در طول شبانه روز ارائه شد. نتایج برای سناریو اول نشان داد که متوسط نشت شبکه نسبت به حالت پایه (۲۴/۲۵ لیتر در ثانیه) ۳۱/۸۱ درصد کاهش یافته و قابلیت اطمینان شبکه نسبت به حالت پایه (۰/۵۱) به میزان ۲۷/۵۲ درصد افزایش یافته است.

در سناریو دوم توزیع آب مراغه، تنظیمات هد خروجی شیرآلات PRV بهینه سازی و به صورت یک برنامه زمانی در طول شبانه روز ارائه شد. در این حالت متوسط نشت شبکه نسبت به حالت پایه ۳۲/۵۰ درصد کاهش و قابلیت اطمینان شبکه ۳۱ درصد افزایش یافته است.

۵-۴- پیشنهادات

به منظور فراهم شدن امکان تبیین بیشتر اهمیت مدیریت فشار و بهبود شیوه‌های بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع آب، موارد زیر پیشنهاد می‌شود

۱- با توجه به این که روش‌های فراوانی جهت مکانیابی نصب شیرآلات توسط محققین ارائه شده است، لذا تحقیق در مورد بهترین شاخص مکانیابی نصب شیرآلات برای شبکه‌های توزیع آب انجام شود.

۲- با توجه به وجود ۵ نوع شیر در کنترل عملکرد شبکه‌ها، توصیه می‌شود از شیرآلات TCV، PBV و GPV نیز استفاده و نتایج آن از لحاظ صرفه اقتصادی باهم مقایسه شود.

۳- این تحقیق در مورد مدیریت فشار و بدنبال آن مدیریت نشت و قابلیت اطمینان شبکه می‌باشد. لذا تحقیق در مورد روش‌های مختلف نشت‌یابی در شبکه نیز می‌تواند به عنوان تحقیقات بعدی، چالش برانگیز باشد.

۴- جهت بهینه سازی شبکه، می‌توان از انواع الگوریتم‌های بهینه سازی استفاده کرد و نتایج را با هم مقایسه نمود. لذا این پیشنهاد در قالب مقایسه نتایج انواع الگوریتم‌های بهینه سازی بر روی شبکه‌های توزیع آب می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.

پیوست‌ها

مراجع

مراجع

- آسفی. ح، ذالنوری. ا، نوذریپور. ع، مرادی. ع.، (۱۳۸۸)، "مدیریت فشار شبکه‌های توزیع آب شهری و استفاده صحیح از منابع آب"، اولین همایش منطقه‌ای مهندسی عمران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران.
- اسدیانی‌یکتا. ا. ح، تابش. م.، (۱۳۸۹)، "یک مدل تلفیقی جامع برای محاسبه و مدیریت نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری"، نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری، ۴۴(۱)، ۱-۱۲.
- اسدی. ا، دینی. م.، (۱۳۹۸)، "بهینه سازی نشت و قابلیت اطمینان شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم PSO"، چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
- تابش. م، هومهر. س.، (۱۳۸۵)، "مدیریت نشت در شبکه‌های آبرسانی به وسیله بهینه سازی تنظیم شیرهای فشار شکن با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
- تابش. م، واسطی. م. م، (۱۳۸۵)، "کاهش میزان نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری از طریق حداقل نمودن فشار اضافی در شبکه"، تحقیقات منابع آب ایران، ۲(۲)، ۶۶-۵۳.
- تائبی. ا، چمنی. م. ر.، (۱۳۹۳)، "شبکه‌های توزیع آب شهری"، ویرایش دوم، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱-۶۰۰.
- تابش. م، دینی. م.، (۱۳۸۹)، "پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی: مطالعه موردی شهر تهران"، مجله آب و فاضلاب، ۲۱(۱)، ۹۵-۸۴.
- جهانگیر. م، عباس. غ، جهانگیر. ع.، (۱۳۹۱)، "مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت شبکه‌های آبرسانی در محیط WaterGems مطالعه موردی مجتمع آبرسانی دو حصاران خراسان جنوبی"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، ۴(۱۳)، ۵۵-۴۵.
- جمشیدی. ش، (۱۳۹۳)، "کاهش تلفات شبکه توزیع آب شهری با استفاده از مدیریت فشار"، اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی محیط زیست، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران، ایران.
- خبرگزاری دانشجویان ایران، (۱۳۹۷)، قیمت هر مترمکعب آب تصفیه شده، (www.isna.ir)، دیده شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴.
- دینی. م، تابش. م.، (۱۳۹۷)، "ارایه شاخص قابلیت اطمینان جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب"، مجله آب و فاضلاب، ۲۹(۳)، ۱۶-۱.

سلطانی اصل. م، فغفورمغربی. م. (۱۳۸۸)، "مدیریت هو شمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه‌های آبرسانی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد"، مجله آب و فاضلاب، ۲۰(۳)، ۹۹-۱۰۴.

سالنامه آماری کشور، (۱۳۹۵)، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر ریاست جمهوری، ایران.

نشریه شماره ۳-۱۱۷، (۱۳۹۲)، "مبانی و ضوابط طرح‌های آبرسانی شهری، سازمان برنامه و بودجه"، تهران، ایران.

نشریه شماره ۵۵۶، (۱۳۹۱)، "راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن"، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دفتر ریاست جمهوری، تهران، ایران.

صدیقیان. ح، (۱۳۸۹)، "بهینه سازی نشت از شبکه آبرسانی شهری با استفاده از مدل فیزیکی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران.

کار آموز. م، تابش. م، نظیف. س، مریدی. ع. (۱۳۸۵)، "مدل مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شهری"، هفتمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

- Alperovits, E., Shamir, U. (1977), "Design of optimal Water Distribution Systems" Water Resources Research, 13(6), 885-900
- Araujo LS, Ramos H, Coelho ST., (2006), "Pressure Control for Leakage Minimisation in Water Distribution Systems Management." Water Resources Management, 20(1):133-149.
- Ali M, (2015), "Knowledge-based Optimization Model for Control Valve Locations in Water Distribution Networks", Water Resources Planning Management, 141(1), 481-487.
- Cross, H., (1936), "Analysis of flow in Networks of Conduits or Conductors", Bulletin No. 286, Engrg. Experiment Station, Univ of Urbana, Illinois.
- DePaola FD, Giugni M, Portlano D, (2017), "Pressure Management Through Optimal Location and Setting of Water Distribution Networks Using a Music-Inspired Approach", Water Resources Management, 31. 1517-1533.
- Djebedjian, B., Yaseen, A., Ezzeldin, R., (2008), "Reliability Based Optimization of Layout and Sizing of Water Distribution Systems", Twelfth International Water Technology Conference, Egypt.
- Goutler, I. C. and D. R. Morgan., (1982), "Obtaining the layout of water sssdistribution systems", Hydraul Engineering, 110: 67-68.
- Geem, Z. W., (2006), "Optimal cost design of water distribution networks using sssharmoney search", Journal of Engineering Optimization, 38(3): 259-28.
- Gençoğlu, G., Merrzib, N., (2017), "Minimizing Excess Pressure by Optimal Valve Location and Opening Determination in Water Distribution Networks", Procedia Engineering, 186, 319-326.
- Wood, D. J., Charles, C. O. A., (1972), "Hydraulic Network Analysis using Linear Theory", J. Hydraulic Division, ASCE, 98(7): 1154-1170.
- Williams G. S., Hazen A., (1906). "Hydraulic Tables." John Wiley & Sons, New York, USA.
- IWA Task Force. (2003). "Managing leakage by managing pressure": a practical approach, Water, 21. 43-44.
- Jowitt, P. W., Xu, C., (1990), "Optimal Valve Control in Water-Distributin Networks", Journal of Water Resources Planning and Management, 116(4): 455-472.

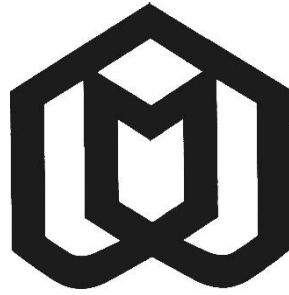
- Karadirek, I. E., et al. (2012). "Implementation of hydraulic modelling for waterloss reduction through pressure management", *Water Resources Management* 26.9: 2555-2568.
- Kennedy J, Eberhart RC, (1995), "Particle swarm optimization", *IEEE International Conference on Neural Networks*", Perth, Australia.
- Lamont, P.A., (1981), "Common pipe flow formulas compared with the theory of roughness", *American Water Work Association*, 73(5), 274-280.
- Lambert, A., (2001), "What do we know about pressure: leakage relationship in distribution systems?", *IWA conf.n systems approach to leakage control and water distribution sytems management*. Brno, Czech.
- Morgan, D. R., Goutler, I .C., (1985), "Optimal Urban Water distribution design". *Water resources research*, 21(5): 642-652.
- Mohan, S., Babu, K.S.J., (2010), "Optimal Water Distribution Network sssdesign with Honey-Bee", *Computing In Civil Engineering*, 24(1): 117-126.
- Meniconi, B., Brunone, M., Ferrante, E., Mazzetti, D. B., Laucelli, G., (2015), "Transient effect of Self-adjustment of Pressure Reducing Valves", *Procedia Engineering*, 119, 1030–1038.
- Menelaos, P., Kanakoudis, V., Gonelas, K., (2016), "Pressure Management and Energy Recovery Capabilities Using PATs", *Journal of Procedia Engineering*, 162 (2016) 503-510.
- Marini, F., Walczak, B., (2015), "Particle swarm optimization (PSO)", *A Tutorial, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 149, 153-165, 2015.
- Nhu, C. Do., Simpson, A. R., Deurleijn, J. W., Piller, O., (2018), "Locating Inadvertently Partially Closed Valves in Water Distribution Systems", *Water Resour. Plann. Manage*, 144(8): 04018039.
- Nicolini, M., Giacomello, C., Deb, K., (2011), "Calibration and Optimal Leakage Management for a Real Water Distribution Network", *J Water Resour plan Manage* 137(1):134-142.
- Nicolini, M., Zovatto, L., (2009), "Optimal location and control of pressure reducing valves in water networks", *Journal of Water Resources Planning and Management* 135, 178.
- Rossman, L.A., (2000), "EPANET2: user's manual", U.S. Environmental Protection Agency, Risk Reduction Engineering Laboratory, Cincinnati, Ohio.
- Su, Y. C., Mays, L. W., Duan, n. and Lansey, K. E., (1987), "Reliability optimization model for water distribution systems", *Hydraulic Engineering*, 114(12): 1539-1556.
- Sun, S., Khu, S. T., Kapelan, Z. and Djordjevic. S., (2011), "A fast approach for multiobjective design of water distribution networks undersdemand uncertainty", *Hydroinformatics*, 13(2): 143-152.
- Sedki, A., Ouazar, D., (2012), "Hybrid particle swarm optimization and differential evolution for optimal design of water distribution systems", *Advanced Engineering Informatics*, 26:582-591.
- Samir, N., Kansoh, R., Elbarki, W., Fleifle, A., (2017), "Pressure control for minimizing leakage in water distribution systems", *Alexandria Engineering Journal*, 56, 601–612.
- Todini, E., Pilati, S., (1987), "A gradient method for the analysis of pipe networks". *International Conference on Computer Applications for Water Supply and Distribution*, Leicester Polytechnic, UK, September 8-10.
- Tricarico, C., Morley, M. S., Gargano, R., Kapelan, Z., Demarinis, G., Savic, D., Grnata, F., (2013), "Integrated Optimal Cost and Pressure Management for Water Distribution System", *12 th International Conference on Computing and Control for Water Industry*, Perugia. Italy.
- Wright, R., Stoianov, I., Pappas, P., (2013), "Dynamic topology in water distribution networks" *12th International Conference on Computing and Control for the Water Industry, CCWI2013*, Perugia. Italy.

- Wu, Z. Y., Walski, T., (2004), "Self-adaptive Penalty Cost for Optimal design of Water Distribution Systems", World Water and Environmental Resources Congress, Salt Lake City, Utah, USA.
- Xu, Q., Chen, Q., Ma, J. and Blanckaert, K., (2013), "Optimal pipe replacement strategy based on break rate prediction through genetic programming for water distribution network", *Hydro-environment Research*, 7(2): 134- 140.
- Zidan, A., Elansary, A., Alghandour, H., (2017), "Pressure Management in Water Distribution Network by multi-objective Genetic Algorithm", *Journal of International Water Technology*, IWTJ. 7. 290-306.

Abstract:

Water distribution networks are one of the critical infrastructures of communities as water transfer systems from supply sources to consumption points. Since water resources have been decreased significantly in the last decade, it is essential to provide reasonable and practical solutions for managing existing resources. Water losses from urban distribution networks are one of the areas in which researchers have made many studies to minimize it. The old age of water distribution networks and the lack of funds needed for renovation, Increases water leakages in WDNs. Pressure management is one of the solutions that directly affect the leakage from the network. High pressure in WDN causes several problems such as increased leakage, accidents and unwanted consumption. This paper presents a new method to optimize the location and Valves setting for adjusting the nodal pressure at different hours of the day by maximizing the Reliability of Water Distribution Network (WDN) and minimizing the nodal leakage that given by Time Schedule for Valves. The methodology is based on Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm that is written in the MATLAB code by linking to a hydraulic model of the WDN which is implemented in the EPANET. For verifying the proposed method, two example networks and a real large-scale (Maraghe City- Zone 3) WDN are applied. The results indicate that determination of the optimal location and setting of each valves (PRVs & FCVs) in WDN are effective in adjusting nodal pressures and reducing leakage rates. Comparison of the results in a real WDN showed that the average leakage rate is decreased about 33 percent and the average reliability index is increased about 31 percent for the best scenario of Maraghe WDN optimization to location and valves settings.

Keywords: Pressure Management, Raliability, Time Schedule, WDN, Valves, PSO, MATLAB, EPANET.



Ministry of Science, Research and Technology
Azarbaijan Shahid Madani University
Faculty of Engineering

**A Thesis Presented to the Department of Civil Engineering. in Partial
Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in**

Pressure management in water distribution networks by time schedule of valves for leakage reduction

Supervisor:
Dr. Mehdi Dini

By:
Asghar Asadi

August / 2019
Tabriz / Iran